

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Resistencia
Ingeniería en Sistemas de Información



Elepad

Documentación Completa

Docentes

- César J. **Acuña**
- Graciela L. **Mendez**

Estudiantes

- Aldo Omar **Andres**
- Sixto Feliciano **Arrejin**
- Agustín Nicolás **Bravo Perez**
- Tobias Alejandro **Maciel Meister**
- André Leandro **San Lorenzo**

Ciclo Lectivo 2025



Índice

Especificación de Requisitos de Software.....	4
1. Introducción.....	5
1.1. Propósito.....	5
1.2. Ambito del sistema.....	5
1.3. Personal involucrado.....	5
1.4. Definiciones, Acronimos y Abreviaturas.....	7
1.5. Referencias.....	7
1.6. Resumen.....	8
2. Descripción general.....	9
2.1. Perspectiva del producto.....	9
2.2. Funcionalidad del producto.....	9
2.3. Características de los usuarios.....	9
2.4. Restricciones.....	10
2.5. Suposiciones y dependencias.....	10
2.6. Evolución previsible del sistema.....	10
3. Requisitos específicos.....	11
3.1. Requisitos comunes de las interfaces.....	11
3.1.1. Interfaces de Usuario.....	11
3.1.2. Interfaces de Hardware.....	11
3.1.3. Interfaces de Software.....	11
3.1.4. Interfaces de Comunicación.....	11
3.2. Requisitos funcionales.....	12
3.3. Requisitos no funcionales.....	23
3.3.1. Rendimiento.....	23
3.3.2. Usabilidad.....	23
3.3.3. Portabilidad.....	23
3.3.4. Seguridad.....	23
3.3.5. Fiabilidad.....	23
3.3.6. Escalabilidad y mantenibilidad.....	24
Planificación.....	26
Enfoque y criterios de trabajo.....	26
Equipo Scrum.....	26
Ceremonias.....	26
Artefactos.....	27
Historias de Usuario.....	27
Herramientas de Gestión.....	29
Planificación de Releases.....	30
Release 0: Despertando.....	31
Sprint 1.....	31
Entregables.....	32



Release 1: Grupo Familiar.....	33
Sprint 1.....	33
Sprint 2.....	34
Sprint 3.....	34
Entregables.....	35
Retrospectiva.....	41
Release 2: Actividades 1.....	42
Sprint 1.....	42
Sprint 2.....	43
Sprint 3.....	43
Entregables.....	44
Retrospectiva.....	48
Release 3: Juegos 1.....	49
Sprint 1.....	49
Sprint 2.....	49
Sprint 3.....	50
Entregables.....	50
Retrospectiva.....	56
Release 4: Recuerdos 1.....	57
Sprint 1.....	57
Sprint 2.....	58
Sprint 3.....	59
Entregables.....	60
Retrospectiva.....	68
Replanificación.....	69
Release 5: Renacimiento.....	70
Sprint 1.....	70
Sprint 2.....	71
Sprint 3.....	72
Entregables.....	73
Retrospectiva.....	79
Release 6: Entallando.....	80
Sprint 1.....	80
Sprint 2.....	81
Sprint 3.....	83
Entregables.....	85
Retrospectiva.....	93
Release 7: Terminando.....	94
Sprint 1.....	94
Sprint 2.....	95
Sprint 3.....	95
Entregables.....	95



Retrospectiva.....	98
Descripción Técnica.....	99
Base de Datos.....	103
Desarrollo.....	104
Despliegue.....	105
Guía de Usuario.....	106
Inicio.....	107
Calendario.....	109
Recuerdos.....	110
Juegos.....	111
Estadísticas.....	112
Referencias.....	113



Especificación de Requisitos de Software

1. Introducción

1.1. Propósito

El presente documento tiene como objetivo detallar la Especificación de Requisitos de Software (ERS) para el sistema Elepad, una aplicación móvil diseñada para promover el bienestar emocional, cognitivo y social de los adultos mayores, a través de la conexión significativa con sus familiares y el estímulo mental. Este documento está destinado a los miembros del equipo de desarrollo y cualquier actor involucrado en la construcción del sistema.

1.2. Ambito del sistema

Elepad es una solución digital centrada en mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, combatiendo la soledad y el deterioro cognitivo mediante actividades diarias, juegos mentales, ejercicios conscientes y la participación activa de familiares.

El sistema incluirá funcionalidades como:

- Rutinas y recordatorios personalizados.
- Juegos cognitivos.
- Registro de recuerdos y generación de cápsulas del tiempo.
- Ejercicios de relajación y pausas conscientes.
- Seguimiento y configuración remota por parte de familiares.

La aplicación será desarrollada para plataformas móviles (Android), con un backend que permitirá la gestión de usuarios, estadísticas de uso y configuración de contenido.

1.3. Personal involucrado

Nombre	Andres, Aldo Omar
Rol	Product Analyst & Developer
Categoría Profesional	Universitario
Responsabilidad	Colaborar en la generación de propuestas de valor para Elepad durante la creación y desarrollo del proyecto, e implementar funcionalidades mediante el uso de herramientas de programación y de versionado.
Información de contacto	aldoandres045@gmail.com



Nombre	Arrejin, Sixto Feliciano
Rol	Full Stack Developer
Categoría Profesional	Estudiante Universitario
Responsabilidad	Diseñar, programar y mantener componentes o módulos de software conforme a las especificaciones funcionales y técnicas. Programar, adaptar e integrar estos elementos en el sistema general, asegurando su correcto funcionamiento. Colaborar en tareas de prueba, integración y mejora continua del producto.
Información de contacto	arrejinsixto@gmail.com

Nombre	Bravo Perez, Agustín Nicolás
Rol	Project Manager
Categoría Profesional	Estudiante Universitario
Responsabilidad	Planificar el proyecto: elaborar las historias de usuario, proponer un calendario de releases, y documentar el progreso del proyecto. Apoyar el desarrollo: diseñar continuamente la arquitectura de Elepad, crear la pipeline de integración y despliegue continuo, desarrollar algunas funcionalidades, y mejorar el flujo de trabajo.
Información de contacto	anbravoperez@gmail.com

Nombre	Maciel Meister, Tobias Alejandro
Rol	Full Stack Developer
Categoría Profesional	Estudiante Universitario
Responsabilidad	Diseñar, desarrollar e integrar tanto el frontend como el backend del proyecto, asegurando la correcta funcionalidad, rendimiento, seguridad y escalabilidad del sistema, colaborando activamente con el equipo para cumplir los objetivos del proyecto.
Información de contacto	tobiasmaciel03@gmail.com

Nombre	San Lorenzo, André Leandro
Rol	Business Analyst, Concept Designer, UI/UX Consultant
Categoría Profesional	Estudiante Universitario



Responsabilidad	Coordinar el proyecto, facilitando la colaboración del equipo y asegurando el cumplimiento de los objetivos. Comprender y analizar el contexto y los procesos donde será utilizado el sistema, identificar oportunidades de mejora e innovación, proponer ideas viables alineadas con los objetivos del proyecto y definir los lineamientos conceptuales que guían el diseño funcional del sistema. Asegurar la coherencia visual y estética de la interfaz.
Información de contacto	andreleandrosanlorenzo@gmail.com

1.4. Definiciones, Acronimos y Abreviaturas

Del Dominio del Problema	
Nombre	Descripción
Estimulación cognitiva	Estrategia terapéutica para mantener o mejorar funciones mentales como memoria y atención.
Adulto mayor	Persona de 60 años o más, considerado el usuario objetivo de Elepad.
Deterioro cognitivo	Disminución progresiva de las capacidades mentales, común en la vejez, que afecta a la autonomía del adulto mayor.

De las Tecnologías	
Nombre	Descripción
JWT	JSON Web Token, token seguro para la autenticación distribuida de usuarios.
HTTPS	Protocolo de transferencia segura usado en aplicaciones cliente-servidor.
API REST	Interfaz que permite la comunicación entre sistemas de manera estructurada.
React Native	Framework para el desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma (Android).
Diseño responsivo (RWD)	El diseño web adaptable (también diseño web adaptativo o responsivo), es una filosofía de diseño y desarrollo cuyo objetivo es adaptar la apariencia de un sitio web a la pantalla del dispositivo del usuario.
IA	Inteligencia Artificial.
UI/UX	Interfaz de Usuario / Experiencia de Usuario.
SCRUM	Marco de trabajo ágil a utilizar en la gestión del proyecto.

1.5. Referencias

Título del Documento	Referencia
----------------------	------------



Standard IEEE 830 - 1998	IEEE
--------------------------	------

1.6. Resumen

El documento de especificación de requisitos de software (ERS) está compuesto por varias secciones basándose en el estándar IEEE 830 - 1988.

En la Introducción o primera sección (ítem 1) se proporciona un prefacio a todo el documento, constando la misma de varias subsecciones que son: propósito, ámbito del sistema, definiciones, referencias y una visión general del documento.

La segunda sección (ítem 2) consiste en una descripción general que establece una amplia perspectiva del sistema que se va a desarrollar. En la misma, también se describen todos aquellos factores que afectan al sistema y a sus requisitos. No se describen los requisitos, sino su contexto.

Generalmente consta de las siguientes subsecciones: perspectiva del producto, funcionalidades del producto, características de los usuarios, restricciones, suposiciones, dependencias y evolución previsible del sistema. Toda esta información permitirá facilitar la comprensión del dominio del problema y definir con mayor nivel de detalle los requisitos en la sección 3 (ítem 3).

La tercera sección está conformada por los requerimientos específicos, donde se definen los requisitos en un nivel de detalle suficiente para permitir a los diseñadores realizar un sistema que los satisfaga y que permita al equipo de prueba planificar y realizar las pruebas que demuestren si el sistema cumple o no lo establecido. En resumen, aquí se especifican los requisitos que el sistema debe satisfacer.



2. Descripción general

2.1. Perspectiva del producto

Elepad es una aplicación móvil que se posiciona como una herramienta de acompañamiento emocional y cognitivo para adultos mayores. Está concebida como un sistema independiente, accesible y multiplataforma, que funciona de forma centralizada mediante una API back end.

El producto combina funcionalidades de rutina diaria, ejercicios cognitivos e interacción familiar, todo integrado por una interfaz diseñada específicamente para personas adultas. Elepad permitirá cierta configuración remota de los familiares, para poder monitorear ciertas actividades del adulto mayor dentro de la aplicación.

2.2. Funcionalidad del producto

Las principales funcionalidades que ofrecerá el sistema incluyen:

- **Rutinas diarias:** recordatorios de tomar medicaciones, asistir a citas médicas, realizar actividad física, etc.
- **Juegos mentales:** minijuegos que entrenan la memoria, el pensamiento lógico, la atención y el lenguaje. Estarán gamificados para crear un hábito en el adulto mayor y así logre ejercitar su mente a diario.
- **Puente de recuerdos:** espacio para grabar historias personales y convertirlas en trivia familiares.
- **Pausa consciente:** ejercicios de relajación y meditación guiada.
- **Participación familiar activa:** personalización de la experiencia, monitoreo de uso y estímulo a la interacción.

2.3. Características de los usuarios

Tipo de usuario	Adulto mayor
Actividades	Uso de las rutinas, juegos mentales, pausas conscientes y grabación de recuerdos. Utiliza Elepad para mantener su destreza mental y conectar con sus familiares.

Tipo de usuario	Familiares
Actividades	Configuración remota, monitoreo de estadísticas, personalización de contenidos. Utiliza Elepad para conectar con adultos mayores de la familia y estar al tanto de su actividad en Elepad.



2.4. Restricciones

No se ha mencionado ningún tipo de restricción respecto al sistema a elaborar.

2.5. Suposiciones y dependencias

La aplicación será desarrollada para funcionar y dar soporte a dispositivos móviles del sistema operativo Android.

2.6. Evolución previsible del sistema

A medida que Elepad avance en su ciclo de vida y sea utilizado por un número creciente de usuarios, se prevé una evolución continua y adición de nuevas funciones al sistema. Estas proyecciones responden tanto a necesidades emergentes de los usuarios como a la incorporación de tendencias tecnológicas aplicables al bienestar de adultos mayores.

Integración con dispositivos IoT y wearables: se contempla la conexión con dispositivos de monitoreo de salud como smartwatches, pulseras inteligentes o tensiómetros digitales, permitiendo el registro automático de signos vitales (frecuencia cardíaca, presión, calidad del sueño) que podrían influir en la configuración de actividades o rutinas.

Asistente por voz: implementación de un sistema de reconocimiento de voz para facilitar el uso de la aplicación en usuarios con dificultades visuales o motrices. Este asistente permitiría, por ejemplo, iniciar rutinas, acceder a juegos o grabar recuerdos simplemente hablando.

Expansión del “modo familiar”: mejora del panel para familiares, incluyendo herramientas de seguimiento emocional, personalización profunda de contenido, alertas de inactividad o deterioro cognitivo, y sugerencias automáticas de interacción.

Inteligencia Artificial Adaptativa: se desarrollará un motor de IA que personalice automáticamente los contenidos, dificultades y recomendaciones según el perfil cognitivo y patrones de uso del adulto mayor, permitiendo experiencias más relevantes y efectivas.

Análisis predictivo: uso de algoritmos para detectar señales tempranas de deterioro cognitivo o cambios emocionales, basados en el comportamiento del usuario dentro de la app. Esto permitirá alertar a los familiares o profesionales a tiempo.

Soporte multiplataforma extendido: desarrollo de una versión web completa para acceso familiar.

Chat asistido: posible integración de un chatbot empático que acompañe al adulto mayor, refuerce hábitos positivos y proporcione compañía virtual en momentos de inactividad.

Interoperabilidad con sistemas de salud: mediante APIs seguras, permitir la exportación de reportes o métricas relevantes hacia plataformas médicas externas (con consentimiento del usuario).



3. Requisitos específicos

3.1. Requisitos comunes de las interfaces

3.1.1. Interfaces de Usuario

El sistema contará con una aplicación móvil diseñada para adultos mayores, con foco en la simplicidad visual, la accesibilidad y la interacción intuitiva. La interfaz ofrecerá un diseño amigable, con botones de gran tamaño, íconos representativos y tipografía de alto contraste, adaptado a usuarios con posibles dificultades visuales o motrices. Estará organizada en secciones principales: agenda de actividades, juegos cognitivos, puente de recuerdos, pausas conscientes y perfil del usuario. Todas las pantallas deberán mantener consistencia en la distribución de elementos, asegurando una curva de aprendizaje reducida.

Adicionalmente, se dispondrá de una segunda interfaz destinada a familiares o cuidadores. Esta será accesible desde una vista específica dentro de la misma app (o desde un portal web en versiones futuras), y permitirá visualizar reportes de uso, configurar rutinas, personalizar juegos y enviar mensajes motivacionales. Ambas interfaces deberán operar bajo principios de diseño accesible, con soporte para tecnologías de asistencia y navegación simplificada.

3.1.2. Interfaces de Hardware

La aplicación estará disponible para dispositivos móviles con sistema operativo Android (versión 8 o superior). Será necesario el acceso a componentes básicos del hardware como micrófono (para grabación de recuerdos), altavoz (para reproducción de audios y feedback sonoro), y conexión de red Wi-Fi o datos móviles.

3.1.3. Interfaces de Software

El sistema se desarrollará utilizando React Native como framework principal para la interfaz de usuario, permitiendo desplegar Elepad en Android manteniendo una única base de código fuente. La lógica de negocio y la persistencia de datos estarán gestionadas mediante un backend desarrollado en Node.js y TypeScript, con comunicación a través de una API RESTful expuesta mediante el framework Express.

La información estructurada será almacenada en una base de datos PostgreSQL, mientras que archivos multimedia como audios e imágenes se alojarán en un servicio de almacenamiento en la nube.

3.1.4. Interfaces de Comunicación

La comunicación entre cliente y servidor se realizará bajo el protocolo HTTPS, utilizando el estándar REST como modelo de intercambio. Todos los datos enviados o recibidos deberán estar estructurados en formato JSON, incluyendo cabeceras para autenticación mediante tokens JWT.



3.2. Requisitos funcionales

ID	RF01
Nombre	Crear perfil
Descripción	El sistema permitirá al usuario crear un perfil para comenzar a utilizar la aplicación.
Prioridad	Alta
Usuario(s)	Todos

ID	RF02
Nombre	Iniciar sesión
Descripción	El sistema permitirá al usuario iniciar sesión para acceder a las funcionalidades de la aplicación.
Prioridad	Alta
Usuario(s)	Todos

ID	RF03
Nombre	Iniciar sesión con Google
Descripción	El sistema permitirá al usuario iniciar sesión utilizando su cuenta de Google para acceder fácilmente.
Prioridad	Media
Usuario(s)	Todos

ID	RF04
Nombre	Editar perfil
Descripción	El sistema permitirá al usuario editar su perfil para actualizar sus datos personales.
Prioridad	Alta
Usuario(s)	Todos

ID	RF05
Nombre	Ver miembros del grupo familiar
Descripción	El sistema permitirá al usuario visualizar los miembros que forman parte de su grupo familiar.
Prioridad	Alta
Usuario(s)	Todos

ID	RF06
Nombre	Editar nombre del grupo familiar



Descripción	El sistema permitirá al usuario modificar el nombre del grupo familiar para personalizarlo.
Prioridad	Media
Usuario(s)	Todos

ID	RF07
Nombre	Salir del grupo familiar
Descripción	El sistema permitirá al usuario abandonar un grupo familiar si ya no desea participar.
Prioridad	Media
Usuario(s)	Todos

ID	RF08
Nombre	Eliminar miembro del grupo familiar
Descripción	El sistema permitirá al usuario eliminar a un miembro del grupo familiar cuando posea permisos de administrador del grupo.
Prioridad	Alta
Usuario(s)	Todos

ID	RF09
Nombre	Generar enlace o código de invitación
Descripción	El sistema permitirá al usuario generar un enlace o código de invitación para invitar a otras personas a su grupo familiar.
Prioridad	Alta
Usuario(s)	Todos

ID	RF10
Nombre	Aceptar invitación a grupo familiar
Descripción	El sistema permitirá al usuario aceptar una invitación para unirse a un grupo familiar.
Prioridad	Alta
Usuario(s)	Todos

ID	RF11
Nombre	Cerrar sesión
Descripción	El sistema permitirá al usuario cerrar sesión para proteger su cuenta.
Prioridad	Alta
Usuario(s)	Todos



ID	RF12
Nombre	Crear actividad
Descripción	El sistema permitirá al usuario crear una actividad para organizar tareas familiares.
Prioridad	Alta
Usuario(s)	Todos

ID	RF13
Nombre	Ver calendario semanal
Descripción	El sistema permitirá al usuario visualizar un calendario semanal con las actividades programadas para organizarse mejor.
Prioridad	Alta
Usuario(s)	Todos

ID	RF14
Nombre	Editar actividad
Descripción	El sistema permitirá al usuario modificar una actividad para actualizar sus datos.
Prioridad	Alta
Usuario(s)	Todos

ID	RF15
Nombre	Eliminar actividad
Descripción	El sistema permitirá al usuario eliminar una actividad cuando ya no sea necesaria.
Prioridad	Alta
Usuario(s)	Todos

ID	RF16
Nombre	Ver actividades del día
Descripción	El sistema permitirá al usuario visualizar únicamente las actividades programadas para el día actual con el fin de enfocarse en lo inmediato.
Prioridad	Media
Usuario(s)	Todos

ID	RF17
Nombre	Marcar actividad como completada



Descripción	El sistema permitirá al usuario marcar una actividad como completada para llevar un control de las tareas realizadas.
Prioridad	Alta
Usuario(s)	Todos

ID	RF18
Nombre	Integrar actividades con Google Calendar
Descripción	El sistema permitirá al usuario integrar sus actividades con Google Calendar para sincronizar su agenda automáticamente.
Prioridad	Media
Usuario(s)	Todos

ID	RF19
Nombre	Jugar juego de memoria
Descripción	El sistema permitirá al usuario jugar al juego de la memoria para entrenar la mente.
Prioridad	Media
Usuario(s)	Adulto mayor

ID	RF20
Nombre	Ver listado de juegos disponibles
Descripción	El sistema permitirá al usuario visualizar un listado de juegos disponibles para elegir cuál jugar.
Prioridad	Media
Usuario(s)	Adulto mayor

ID	RF21
Nombre	Jugar Lights Out
Descripción	El sistema permitirá al usuario jugar al juego Lights Out para entrenar el razonamiento.
Prioridad	Media
Usuario(s)	Adulto mayor

ID	RF22
Nombre	Ver información de un juego
Descripción	El sistema permitirá al usuario visualizar la información de un juego, incluyendo reglas y objetivo, antes de comenzar a jugar.



Prioridad	Media
Usuario(s)	Adulto mayor

ID	RF23
Nombre	Ver puntaje del juego
Descripción	El sistema permitirá al usuario visualizar el puntaje obtenido al finalizar un juego para conocer su desempeño.
Prioridad	Media
Usuario(s)	Adulto mayor

ID	RF24
Nombre	Obtener logros
Descripción	El sistema permitirá al usuario obtener logros como forma de motivación y reconocimiento por su progreso en los juegos.
Prioridad	Media
Usuario(s)	Adulto mayor

ID	RF25
Nombre	Ver galería de recuerdos
Descripción	El sistema permitirá al integrante del grupo familiar visualizar la galería de recuerdos para explorar fotos, mensajes y otros contenidos compartidos.
Prioridad	Alta
Usuario(s)	Todos

ID	RF26
Nombre	Subir imagen a la galería
Descripción	El sistema permitirá al integrante del grupo familiar subir una imagen a la galería para compartir fotos con el grupo.
Prioridad	Alta
Usuario(s)	Todos

ID	RF27
Nombre	Subir mensaje a la galería
Descripción	El sistema permitirá al integrante del grupo familiar subir un mensaje escrito a la galería para compartir recuerdos y textos con el grupo.
Prioridad	Alta
Usuario(s)	Todos



ID	RF28
Nombre	Ver recuerdo en detalle
Descripción	El sistema permitirá al integrante del grupo familiar visualizar un recuerdo en particular para observar su contenido en detalle.
Prioridad	Media
Usuario(s)	Todos

ID	RF29
Nombre	Eliminar recuerdo
Descripción	El sistema permitirá al integrante del grupo familiar eliminar un recuerdo para retirar contenido subido por error.
Prioridad	Media
Usuario(s)	Todos

ID	RF30
Nombre	Filtrar recuerdos por miembro
Descripción	El sistema permitirá al integrante del grupo familiar filtrar los recuerdos por miembro para visualizar el contenido compartido por una persona específica.
Prioridad	Media
Usuario(s)	Todos

ID	RF31
Nombre	Subir audio a la galería
Descripción	El sistema permitirá al integrante del grupo familiar subir un audio a la galería para compartir recuerdos hablados y mensajes de voz.
Prioridad	Alta
Usuario(s)	Todos

ID	RF32
Nombre	Crear baúles de recuerdos
Descripción	El sistema permitirá al usuario crear baúles de recuerdos para agrupar contenidos y organizarlos temáticamente.
Prioridad	Media
Usuario(s)	Todos

ID	RF33
-----------	------



Nombre	Jugar Focus
Descripción	El sistema permitirá al usuario jugar al juego Focus, que consiste en seleccionar correctamente el color indicado por una palabra, con el objetivo de ejercitar la capacidad de reacción y razonamiento.
Prioridad	Media
Usuario(s)	Adulto mayor

ID	RF34
Nombre	Mantener aspecto visual consistente
Descripción	El sistema deberá mantener un aspecto visual consistente en toda la aplicación para brindar una experiencia más inmersiva y uniforme al usuario.
Prioridad	Media
Usuario(s)	Todos

ID	RF35
Nombre	Jugar Sudoku
Descripción	El sistema permitirá al usuario jugar al Sudoku como actividad para ejercitar la mente.
Prioridad	Media
Usuario(s)	Adulto mayor

ID	RF36
Nombre	Visualizar contador de racha de juego
Descripción	El sistema permitirá al adulto mayor visualizar un contador de días consecutivos jugando y reflejarlo en su calendario para fomentar el hábito diario de ejercitar la mente.
Prioridad	Media
Usuario(s)	Adulto mayor

ID	RF37
Nombre	Crear cuenta con rol específico
Descripción	El sistema permitirá al usuario crear su cuenta seleccionando un rol específico y acceder únicamente a las funcionalidades correspondientes a dicho rol.
Prioridad	Alta
Usuario(s)	Todos

ID	RF38
-----------	------



Nombre	Crear y asignar actividades a adulto mayor
Descripción	El sistema permitirá al familiar crear actividades en el calendario y asignarlas a un adulto mayor específico de su grupo familiar para ayudarlo a organizar su agenda.
Prioridad	Alta
Usuario(s)	Familiar

ID	RF39
Nombre	Visualizar gráficos de rendimiento cognitivo
Descripción	El sistema permitirá al familiar visualizar gráficos que muestren la evolución temporal del rendimiento cognitivo del adulto mayor.
Prioridad	Media
Usuario(s)	Familiar

ID	RF40
Nombre	Mencionar usuarios en recuerdos
Descripción	El sistema permitirá al integrante del grupo familiar mencionar a otros usuarios en recuerdos para que las personas mencionadas puedan visualizar el contenido en el que fueron incluidas.
Prioridad	Media
Usuario(s)	Todos

ID	RF41
Nombre	Mencionar usuarios en actividades
Descripción	El sistema permitirá al integrante del grupo familiar mencionar a otros usuarios en actividades para que las personas mencionadas puedan visualizar las actividades en las que fueron incluidas.
Prioridad	Media
Usuario(s)	Todos

ID	RF42
Nombre	Recibir notificaciones por menciones
Descripción	El sistema permitirá al integrante del grupo familiar recibir notificaciones cuando sea mencionado en recuerdos o actividades, con el fin de mantenerse informado sobre interacciones relevantes.
Prioridad	Alta
Usuario(s)	Todos

ID	RF43
-----------	------



Nombre	Ver widget de fotos recientes
Descripción	El sistema permitirá al integrante del grupo familiar visualizar un widget con las fotos más recientes del grupo directamente desde la pantalla principal de su celular.
Prioridad	Media
Usuario(s)	Todos

ID	RF44
Nombre	Generar PDF de álbumes
Descripción	El sistema permitirá al usuario generar archivos PDF de los álbumes del grupo familiar para compartirlos externamente.
Prioridad	Media
Usuario(s)	Todos

ID	RF45
Nombre	Crear libro de recuerdos
Descripción	El sistema permitirá al miembro del grupo familiar crear un libro de recuerdos que compile distintos contenidos compartidos para poder distribuirlos con su familia.
Prioridad	Media
Usuario(s)	Todos

ID	RF46
Nombre	Recibir notificaciones push
Descripción	El sistema permitirá al usuario recibir notificaciones en su celular sin necesidad de ingresar a la aplicación.
Prioridad	Alta
Usuario(s)	Todos

ID	RF47
Nombre	Recibir guía interactiva inicial
Descripción	El sistema permitirá al usuario acceder a una guía interactiva la primera vez que ingrese a la aplicación para comprender su funcionamiento y principales secciones.
Prioridad	Media
Usuario(s)	Todos

ID	RF48
Nombre	Canjear puntos por artículos virtuales



Descripción	El sistema permitirá al adulto mayor canjear los puntos obtenidos en los juegos por artículos virtuales para personalizar su apariencia dentro de la aplicación y reaccionar a recuerdos.
Prioridad	Media
Usuario(s)	Adulto mayor

ID	RF49
Nombre	Filtrar actividades por adulto mayor
Descripción	El sistema permitirá al usuario filtrar las actividades del calendario por adulto mayor para visualizar fácilmente las actividades correspondientes a un miembro específico del grupo familiar.
Prioridad	Media
Usuario(s)	Familiar

ID	RF50
Nombre	Transiciones fluidas entre vistas
Descripción	El sistema deberá ofrecer transiciones fluidas entre las distintas vistas de la aplicación para mejorar la experiencia de usuario.
Prioridad	Media
Usuario(s)	Todos

ID	RF51
Nombre	Mostrar notificaciones tipo toast
Descripción	El sistema deberá mostrar notificaciones tipo toast dentro de la aplicación para informar al usuario sobre acciones y eventos relevantes.
Prioridad	Media
Usuario(s)	Todos

ID	RF52
Nombre	Cambiar zona horaria
Descripción	El sistema permitirá al usuario modificar su zona horaria para ajustar correctamente fechas y horarios dentro de la aplicación.
Prioridad	Media
Usuario(s)	Todos

ID	RF53
Nombre	Cambiar contraseña



Descripción	El sistema permitirá al usuario cambiar su contraseña para gestionar sus credenciales de acceso de manera segura.
Prioridad	Alta
Usuario(s)	Todos

ID	RF54
Nombre	Soporte funcional para versión web
Descripción	El sistema deberá garantizar que la versión web de la aplicación funcione correctamente y mantenga una experiencia visual adecuada como alternativa a la aplicación nativa.
Prioridad	Media
Usuario(s)	Todos

ID	RF55
Nombre	Recibir recordatorios de actividades
Descripción	El sistema permitirá al usuario recibir notificaciones y recordatorios sobre las actividades programadas para el día.
Prioridad	Alta
Usuario(s)	Todos

ID	RF56
Nombre	Generar álbum temático
Descripción	El sistema permitirá al usuario generar un álbum de recuerdos del grupo familiar basado en una temática específica.
Prioridad	Media
Usuario(s)	Todos

ID	RF57
Nombre	Compartir recuerdos en redes sociales
Descripción	El sistema permitirá al usuario compartir recuerdos en redes sociales con el fin de difundir la aplicación.
Prioridad	Media
Usuario(s)	Todos

ID	RF58
Nombre	Subir canción de Spotify



Descripción	El sistema permitirá al usuario subir una canción de Spotify a su galería de recuerdos, y redirigirlo a Spotify si es que quiere reproducir esa canción.
Prioridad	Media
Usuario(s)	Todos

ID	RF59
Nombre	Exportar actividades a Google Calendar
Descripción	El sistema permitirá al usuario exportar sus actividades a Google Calendar para sincronizar su agenda.
Prioridad	Media
Usuario(s)	Todos

3.3. Requisitos no funcionales

3.3.1. Rendimiento

1. El sistema deberá garantizar un tiempo de respuesta inferior a 2 segundos en operaciones habituales como navegación por menús, visualización de rutinas y respuestas a notificaciones.
2. El tiempo máximo de carga de los juegos cognitivos no deberá superar los 5 segundos en condiciones normales de conectividad.

3.3.2. Usabilidad

1. La interfaz gráfica de usuario estará diseñada específicamente para adultos mayores, priorizando la simplicidad, botones grandes, contrastes adecuados y tipografía legible.
2. Se deberán minimizar las acciones necesarias para completar tareas frecuentes, como registrar una rutina o confirmar una notificación.
3. El sistema deberá contar con ayudas visuales e instrucciones accesibles que faciliten la autonomía del usuario.

3.3.3. Portabilidad

1. La aplicación deberá ejecutarse correctamente en dispositivos móviles con sistema operativo Android (versión 8.0 o superior).
2. El diseño deberá ser adaptable (responsive) para distintos tamaños de pantalla, garantizando funcionalidad plena tanto en teléfonos como en tablets.

3.3.4. Seguridad

1. Brindar acceso a los usuarios a la plataforma mediante el uso de usuario y contraseña. Incluyendo además la capacidad de recuperación de la misma en caso de olvido.



2. La información sensible del usuario deberá ser almacenada en la base de datos utilizando técnicas de cifrado.

3.3.5. Fiabilidad

1. El sistema deberá mantener una disponibilidad del 99% mensual, excluyendo períodos de mantenimiento previamente programados.
2. En caso de fallas de conectividad, el sistema deberá almacenar temporalmente los datos localmente y sincronizarlos automáticamente cuando se restablezca la conexión.
3. El sistema deberá registrar automáticamente los logs de eventos, errores y excepciones, facilitando el monitoreo y mantenimiento posterior.

3.3.6. Escalabilidad y mantenibilidad

1. La arquitectura del sistema deberá estar diseñada de forma modular para facilitar futuras ampliaciones y mantenimientos.
2. Las actualizaciones de software deberán poder realizarse sin afectar la continuidad del servicio para los usuarios activos.
3. El sistema debe disponer de una documentación fácilmente actualizable que permita realizar operaciones de mantenimiento con el menor esfuerzo posible.





Planificación

Enfoque y criterios de trabajo

Para el desarrollo del proyecto Elepad se utilizará un enfoque de trabajo ágil, aplicando la técnicas del framework Scrum que aporten valor al equipo. Para ello definiremos los siguientes aspectos:

Equipo Scrum

Un equipo Scrum está conformado por tres roles: un Product Owner, un Scrum Master, y varios ingenieros que conforman el Equipo de Desarrollo. Dado el tamaño y el entorno académico del equipo del proyecto Elepad, los integrantes pueden ir variando el rol (o roles) que cumplen dentro del equipo.

Equipo de Desarrollo

- Aldo Omar **Andres**.
- Sixto Feliciano **Arrejin**.
- Agustín Nicolás **Bravo Pérez**.
- Tobias Alejandro **Maciel Meister**.
- André Leandro **San Lorenzo**.

Scrum Master

- Agustín Nicolás **Bravo Pérez**.

Product Owner

- André Leandro **San Lorenzo**.

A efectos de este proyecto, los profesores actuarán como clientes e inversores.

Es importante destacar que los integrantes tendrán una participación parcial en el equipo hasta inicios de diciembre de 2025 debido al cursado concurrente de otras materias de la carrera. Finalizado el cursado del segundo cuatrimestre de 2025, se espera incrementar la participación en el equipo con el objetivo de terminar el proyecto para marzo de 2026.

Ceremonias

Scrum propone dividir el trabajo del proyecto en ciclos denominados sprints. En cada sprint se definen ceremonias o eventos: reuniones en las cuales el equipo toma decisiones, reflexiona sobre el trabajo realizado, y/o coordina el trabajo a realizar:

- **Sprint planning:** ocurre previo al inicio de un sprint, para definir el trabajo a realizar en el sprint y cómo realizar ese trabajo para cumplir con los objetivos.



- **Daily:** reunión diaria de máximo 15 minutos para sincronizar al equipo de trabajo. Dada la participación parcial de los integrantes del equipo durante el cursado del quinto año de la carrera, la frecuencia de esta reunión será semanal.
- **Sprint review:** ocurre al final de un sprint, donde se presentan los avances del sprint y el Product Owner (y/o el cliente) valida el entregable.
- **Sprint retrospective:** reunión interna al equipo para reflexionar sobre la forma en la que se trabajó durante el sprint con el objetivo de mejorar el proceso en sprints posteriores.

Artefactos

- **Product Backlog:** lista dinámica y priorizada de historias de usuario a agregar al producto.
- **Sprint Backlog:** conjunto de historias de usuario del Product Backlog a implementar en el sprint actual, las cuales añaden al objetivo del sprint.
- **Incremento:** es el conjunto de cambios en el producto creado durante este sprint que no existían en el sprint anterior. Conformar el valor añadido al producto por el sprint.
- **Definition of Done:** listado de criterios que toda historia de usuario debe cumplir para considerarse terminada. Se suele utilizar para establecer estándares de calidad de software.

SCRUM PROCESS

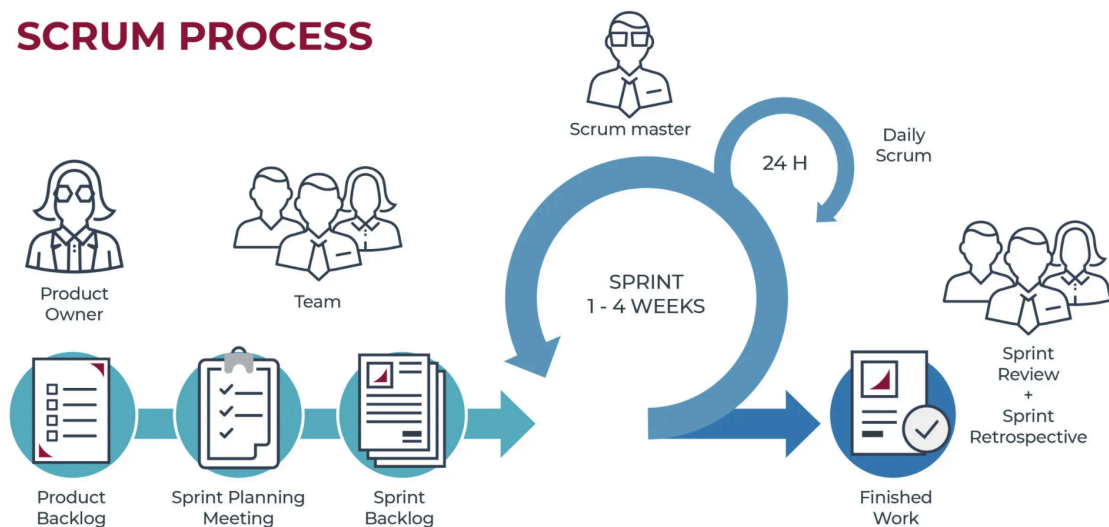


Figura 1. Esquema del proceso iterativo-incremental de Scrum.

Historias de Usuario

Una historia de usuario (HU) es una descripción general de la funcionalidad de un software expresada desde la perspectiva de un usuario. Su objetivo es representar los requerimientos de Elepad en un formato más liviano en comparación a alternativas no ágiles como los casos de uso.

A las historias de usuario del proyecto se le agregarán criterios de aceptación que funcionarán como casos de prueba. Estos criterios de aceptación serán parte del Definition of Done, por lo que deberán cumplirse para que la historia de usuario se considere terminada.



Como <rol>

Quiero <funcionalidad>

Para <beneficio>

.....

Criterios de Aceptación:

☐ Criterio 1

☐ Criterio 2

☐ Criterio 3

Figura 2. Formato típico de una historia de usuario.

Si bien se presentó una Especificación de Requisitos de Software para Elepad, internamente el equipo de desarrollo también realizará un Mapa de Historias de Usuario para transformar los requisitos en historias de usuario, alineando la visión del equipo para replanificar releases conforme se descubran nuevos requerimientos. Las historias se priorizarán utilizando la técnica MoSCoW.



Figura 3. Técnica de priorización MoSCoW.

Los desarrolladores estimarán la complejidad de cada historia de usuario del sprint backlog, la cual depende del esfuerzo que les llevará implementarla. La complejidad de una historia de usuario se medirá en story points, lo cual permite hacer un seguimiento de la velocidad del equipo a lo largo del proyecto, que es la cantidad promedio de story points entregados en cada sprint

Para asignar los story points se utilizará la técnica planning poker con una escala de complejidad de 1-2-3-5-8. Historias de usuario más complejas deberán ser desagregadas en varias historias de usuario más sencillas. En general se utilizará el siguiente criterio para asignar los story points:



Story Points	Talle	Criterio
1	XS	Tarea muy simple, no debería romper ningún test, y cualquier miembro del equipo debería poder resolverlo.
2	S	Historia simple que puede implicar refactorizar código, agregar dependencias pequeñas, y crear o modificar tests.
3	M	Historia de tamaño mediano que representa una cantidad de tiempo considerable. No es simple pero se espera que lo desconocido se pueda resolver sin grandes dificultades.
5	L	Una historia grande y compleja que implica refactorizar varios componentes y tests, cambiar dependencias grandes. Hay más aspectos desconocidos que requieren reuniones con el equipo para resolver.
8	XL	Historia demasiado grande que desafía el límite de lo que se puede completar en un solo sprint. Hay territorio desconocido que no se puede resolver hasta comenzar a trabajar en la historia.

De eXtreme Programming se adoptará las *spikes*: una especie de historia de usuario técnica que se puede usar para investigar conocimiento faltante en el equipo con el objetivo de tomar una decisión informada. Se utilizarán spikes para seleccionar dependencias de software, elegir herramientas a utilizar en el proyecto, y tomar mejores decisiones de arquitectura. Las spikes serán la manera en la que el equipo de desarrollo podrá navegar la incertidumbre de nuevas tecnologías.

Herramientas de Gestión

El avance del proyecto se gestionará en un **repositorio de GitHub**, el cual ofrece varias funcionalidades todas en el mismo software:

- **GitHub Code:** para utilizar como sistema de control de versiones.
- **GitHub Issues:** para gestionar el product backlog. Las historias de usuario serán *issues*.
- **GitHub Pull Requests:** para solicitar *peer reviews* en los incrementos de código antes de ser integrados a la rama principal del proyecto, facilitando la colaboración dentro del equipo.
- **GitHub Actions:** pipeline y runner de integración continua a utilizar para ejecutar tests automáticos, escáneres de calidad del código, reglas de estilo, etc.
- **GitHub Projects:** para agrupar historias de usuario por release, hacer un seguimiento del progreso hacia el objetivo de cada release, y visualizar gráficos como el burnup chart.
- **GitHub Wiki:** para concentrar el conocimiento del proyecto documentando diagramas de arquitectura, snippets de código, o ejemplos de comandos.

El método de comunicación asincrónico por defecto será WhatsApp, y se utilizará un canal de Discord para las reuniones virtuales del equipo.



Planificación de Releases

	Release	Sprints	Inicio	Fin	Objetivo
0	Despertando	1	14/07/2025	27/07/2025	Familiarizar al equipo con las herramientas, tecnologías y procesos del proyecto, sentando las bases del proyecto.
1	Grupo Familiar	3	28/07/2025	07/09/2025	Desarrollar la base del sistema de grupos familiares y gestión de usuarios.
2	Actividades 1	3	08/09/2025	19/10/2025	Introducir el calendario organizativo de la aplicación, permitiendo la creación de actividades recurrentes.
3	Desafíos 1	3	20/10/2025	30/11/2025	Incorporar los primeros desafíos cognitivos para estimular la memoria y el pensamiento lógico.
4	Recuerdos 1	3*	01/12/2025	21/12/2025	Desarrollar una galería de recuerdos multimedia que fomenta la conexión emocional del grupo familiar.
5	Actividades 2	3*	22/12/2025	11/01/2026	Extender el calendario con funcionalidades como filtrado de actividades y recordatorios push.
6	Desafíos 2	3*	12/01/2026	01/02/2026	Agregar nuevos tipos de desafíos cognitivos y construir un sistema de gamificación para incentivar el uso habitual.
7	Recuerdos 2	3*	02/02/2026	22/02/2026	Ampliar el contenido multimedia de la galería de recuerdos para fortalecer el vínculo familiar.

*Estos sprints tendrán una duración de solo una semana en lugar de dos semanas, debido a una mayor participación de los integrantes del equipo ya que no estarán cursando otras materias.

Referencia de la tabla:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1glGEhmliuJBsaTKYBOxELOV4UhCdjYIOA-YGr7n7PVI/edit?gid=0#gid=>

Esta planificación se ha ido actualizando conforme el proyecto ha avanzado. Las historias de usuario en su mayoría corresponden a los requisitos funcionales de la Especificación de Requisitos de Software (ERS), a excepción de las historias de usuario de la release 0 que se pueden considerar *spikes* (historias de usuario técnicas dedicadas a investigar algo que el equipo desconoce).



Release 0: Despertando

Esta release incluye exclusivamente *spikes*: historias de usuario técnicas narradas desde el punto de vista de un desarrollador del equipo. Esta etapa del proyecto se utilizará para:

- Descubrir y refinar los requisitos de Elepad.
- Analizar los requisitos de Elepad, diseñar una arquitectura que pueda resolverlos, y seleccionar las tecnologías y dependencias adecuadas.
- Capacitar al equipo en las tecnologías que desconoce.

#	Release	Sprints	Inicio	Fin	Objetivo
0	Despertando	1	14/07/2025	27/07/2025	Familiarizar al equipo con las herramientas, tecnologías y procesos del proyecto, sentando las bases del proyecto.

Objetivos por sprint:

1. Sprint 1: entender las tecnologías de desarrollo. Lograr la primera iteración del diseño de la arquitectura. Completar la configuración de las herramientas de gestión y entornos de desarrollo.

Sprint 1

Sprint 1: del 14/07/2025 al 27/07/2025.			
Objetivo: entender las tecnologías de desarrollo. Lograr la primera iteración del diseño de la arquitectura. Completar la configuración de las herramientas de gestión y entornos de desarrollo.			
#	Historia de Usuario	#	Criterio de Aceptación
1	Como desarrollador quiero configurar el repositorio de GitHub para gestionar las tareas del proyecto de desarrollo y versionar el código.	1	Proyecto de GitHub creado con todo el equipo como participantes
		2	Estrategia de merge y política de integración de código definidas
		3	Cada participante sabe gestionar y monitorear sus tareas asignadas
2	Como desarrollador quiero utilizar contenedores Docker para estandarizar el entorno de desarrollo entre participantes	1	Saber crear un Dockerfile por cada aplicación ejecutable
3	Como desarrollador quiero aprender sobre React Native para desarrollar la aplicación móvil en Android	1	Saber desarrollar vistas y funcionalidades utilizando las herramientas de React Native
		2	Saber seleccionar las librerías de React Native más adecuadas a nuestro proyecto
4	Como desarrollador quiero modelar el diseño lógico de la base de datos para	1	Un Diagrama de Entidad-Relación que represente el diseño lógico de la base de



	entender los datos que la aplicación almacenará		datos
		2	Un script SQL que implemente el diseño lógico en una base de datos PostgreSQL
5	Como desarrollador quiero diseñar la arquitectura de la aplicación para elegir correctamente las tecnologías a utilizar	1	Un diagrama conceptual que represente la arquitectura de la aplicación
		2	Haber seleccionado las tecnologías que mejor se adapten al equipo y a la arquitectura
6	Como desarrollador quiero prototipar las vistas principales para establecer el diseño visual de Elepad	1	Mockups de las vistas de creación de perfil, inicio de sesión, menú principal, grupo familiar, calendario semanal, y desafíos

Entregables

- [Repositorio](#) de GitHub configurado.
- Estructura de carpetas del proyecto creada.
- [Mockups](#) en Figma prototipados.
- Mucho aprendizaje!



Release 1: Grupo Familiar

Esta es la primera release funcional de Elepad. Debido a que en esta release el equipo de trabajo estará desarrollando por primera vez con tecnologías nuevas, se espera una menor productividad que en etapas posteriores del proyecto donde los integrantes ya tengan más experiencia.

Nro	Release	Sprints	Inicio	Fin	Objetivo
1	Grupo familiar	3	28/07/2025	07/09/2025	Desarrollar la base del sistema de grupos familiares y gestión de usuarios.

Objetivos por sprint:

1. Sprint 1: implementar autenticación y la creación de nuevos perfiles.
2. Sprint 2: permitir la gestión del grupo familiar.
3. Sprint 3: implementar el sistema de invitaciones para unirse a grupos familiares.

Sprint 1

Sprint 1: del 28/07/2025 al 10/08/2025. Objetivo: implementar autenticación y la creación de nuevos perfiles.			
#	Historia de Usuario	#	Criterio de Aceptación
1	Como usuario quiero crear un perfil para comenzar a utilizar Elepad.	1	El perfil se crea cuando se ingresan nombre, correo válido y contraseña segura
		2	El sistema muestra un mensaje si el correo ya está registrado
		3	Luego de crear el perfil, el usuario accede automáticamente a la app
2	Como usuario quiero iniciar sesión para acceder a las funcionalidades de Elepad.	1	El usuario inicia sesión al ingresar correo y contraseña correctos
		2	Si los datos son incorrectos, se muestra un mensaje de error
3	Como usuario quiero iniciar sesión con Google para acceder fácilmente.	1	El usuario puede iniciar sesión usando su cuenta de Google mediante OAuth
		2	Si es su primer inicio, se crea automáticamente un perfil en Elepad
		3	Luego de iniciar sesión, se redirige al menú principal
4	Como usuario quiero editar mi perfil para actualizar mis datos personales.	1	El usuario puede acceder a su perfil y modificar nombre y foto
		2	Los cambios se guardan correctamente y se actualizan en la vista del grupo



Sprint 2

Sprint 2: del 11/08/2025 al 24/08/2025. Objetivo: permitir la gestión del grupo familiar.			
#	Historia de Usuario	#	Criterio de Aceptación
5	Como usuario quiero ver los miembros de mi grupo familiar para saber quién forma parte.	1	El listado muestra nombre y foto de cada miembro del grupo
		2	Los cambios en el grupo se reflejan inmediatamente
6	Como usuario quiero editar el nombre del grupo familiar para personalizarlo.	1	El administrador puede modificar el nombre del grupo desde la configuración
		2	El nuevo nombre se guarda y muestra correctamente a todos los miembros
7	Como usuario quiero salir de un grupo familiar si ya no deseo participar.	1	Al salir del grupo, el usuario pierde acceso a sus datos y contenido
		2	El usuario recibe una confirmación antes de salir
		3	Si es el único miembro, se informa que el grupo será eliminado
8	Como usuario quiero eliminar a un miembro del grupo familiar si tengo permisos de administrador del grupo.	1	El administrador puede eliminar a cualquier miembro desde la lista del grupo
		2	Se solicita confirmación antes de completar la acción
		3	El sistema impide que el administrador se elimine a sí mismo

Sprint 3

Sprint 3: del 25/08/2025 al 07/09/2025. Objetivo: implementar el sistema de invitaciones para unirse a grupos familiares.			
#	Historia de Usuario	#	Criterio de Aceptación
9	Como usuario quiero generar un enlace o código de invitación para invitar a otras personas a mi grupo familiar.	1	Se puede generar un código o enlace único desde la configuración del grupo
		2	El código tiene validez limitada (por tiempo o usos)
		3	El usuario puede revocar invitaciones activas
10	Como usuario quiero aceptar una invitación para unirme a un grupo	1	Al ingresar un código válido o seguir un enlace, el usuario se une al grupo



	familiar.	2	Si el código es inválido, se muestra un mensaje claro
		3	No se permite aceptar la invitación si ya se pertenece a un grupo
11	Como usuario quiero cerrar sesión para proteger mi cuenta.	1	El usuario puede cerrar sesión desde su perfil en cualquier momento
		2	Al cerrar sesión, se termina la sesión activa y se redirige al login

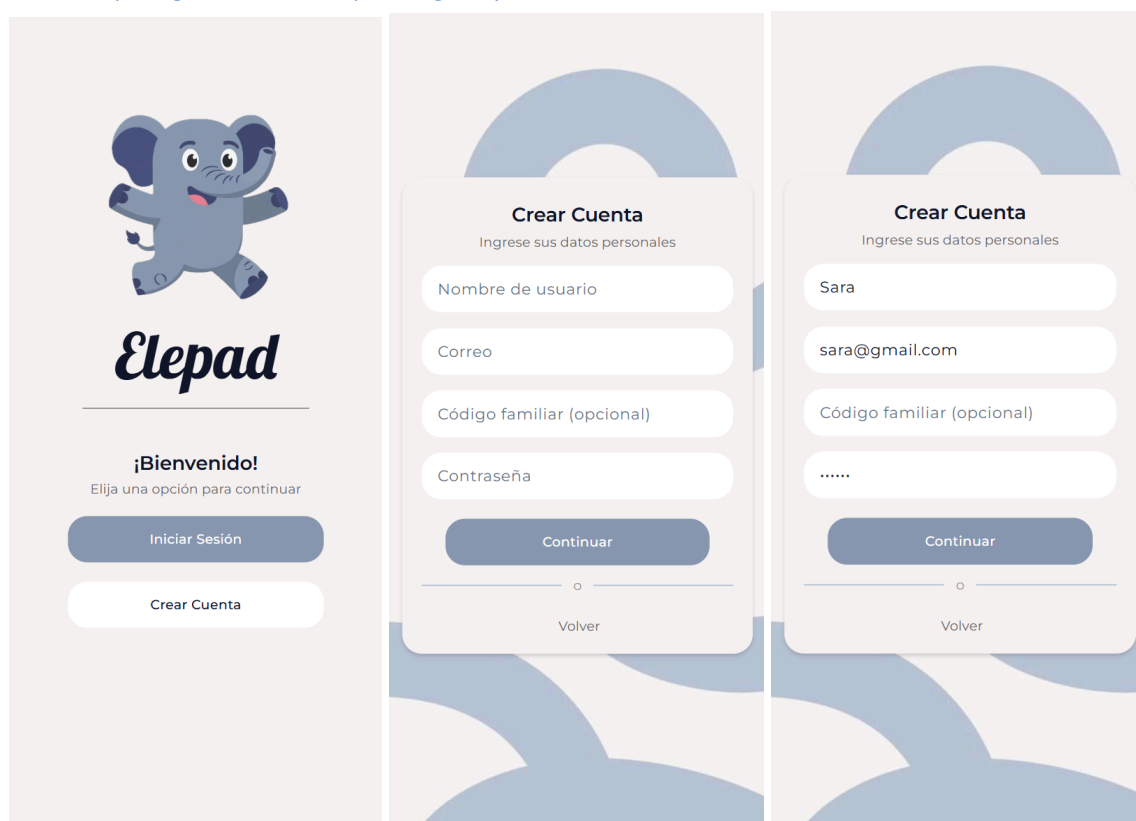
Entregables

Se presenta un listado de las historias de usuario desarrolladas este sprint y las capturas de pantalla que demuestran su implementación.

La aplicación móvil se puede probar en <https://ele.expo.app/> (versión web).

Crear perfil

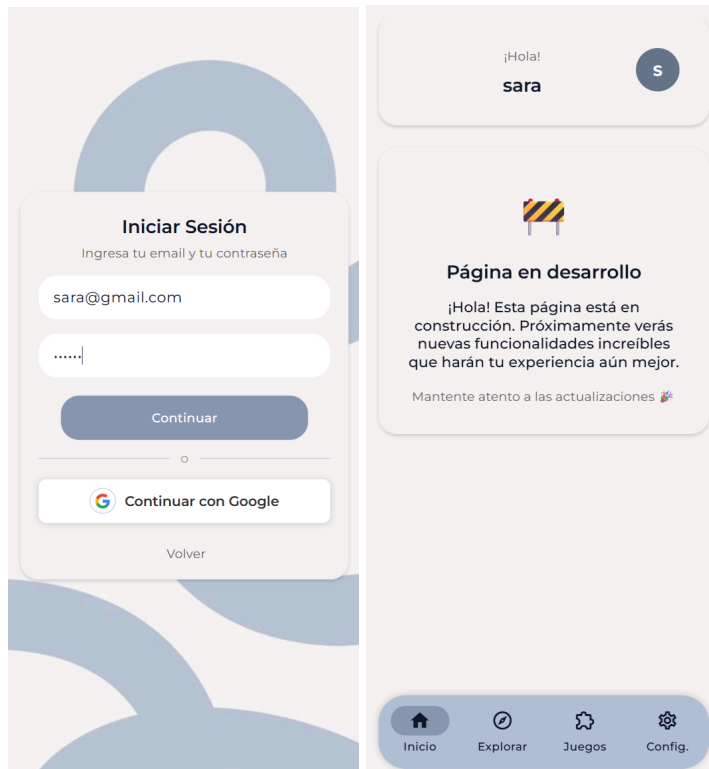
Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/3>





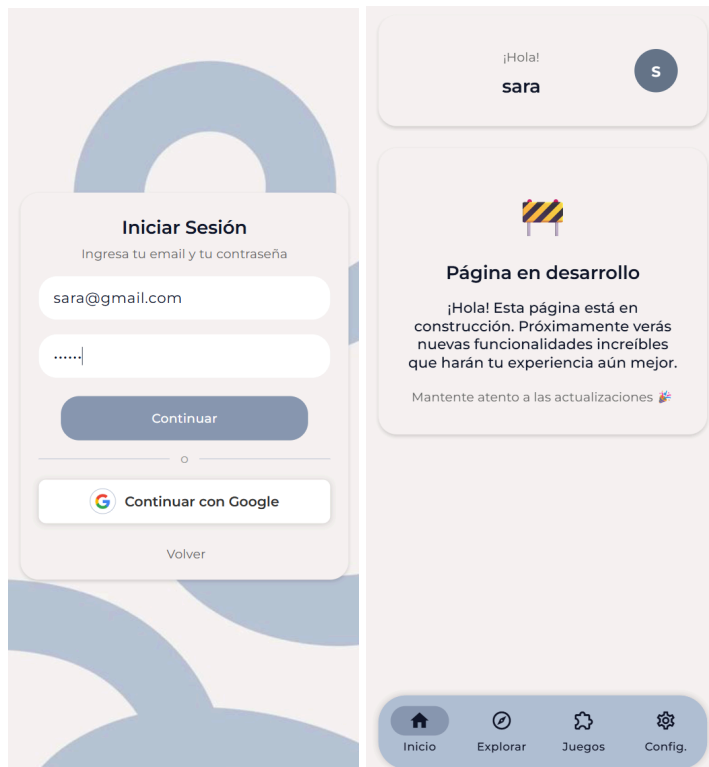
Iniciar Sesión con Google

Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/5>



Iniciar sesión

Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/4>

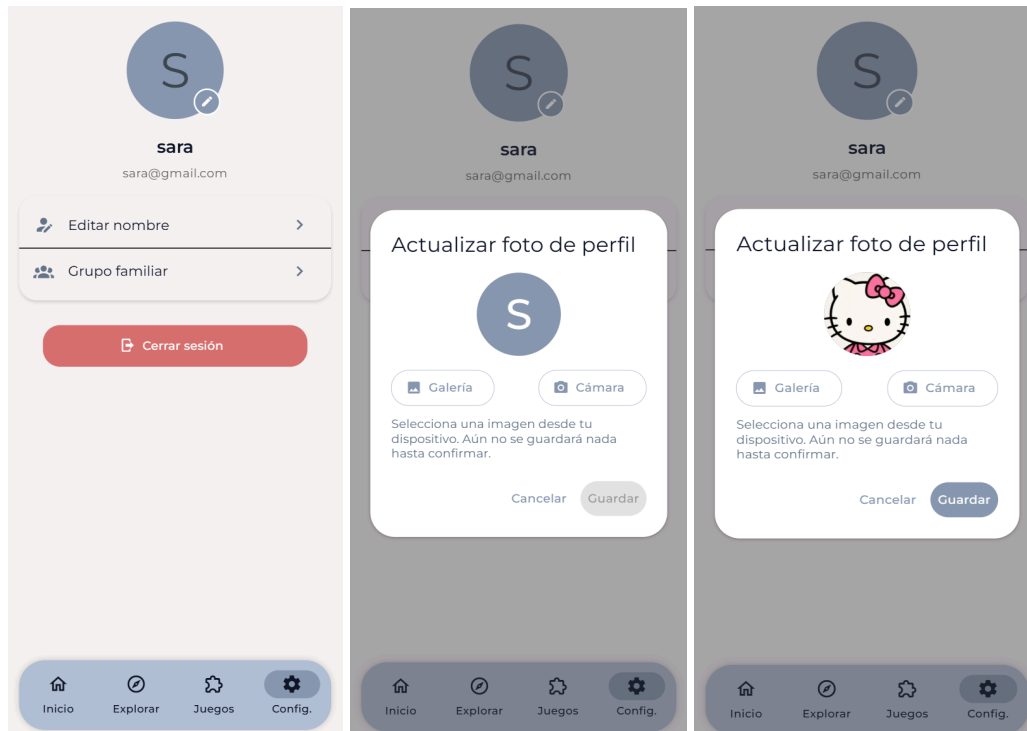




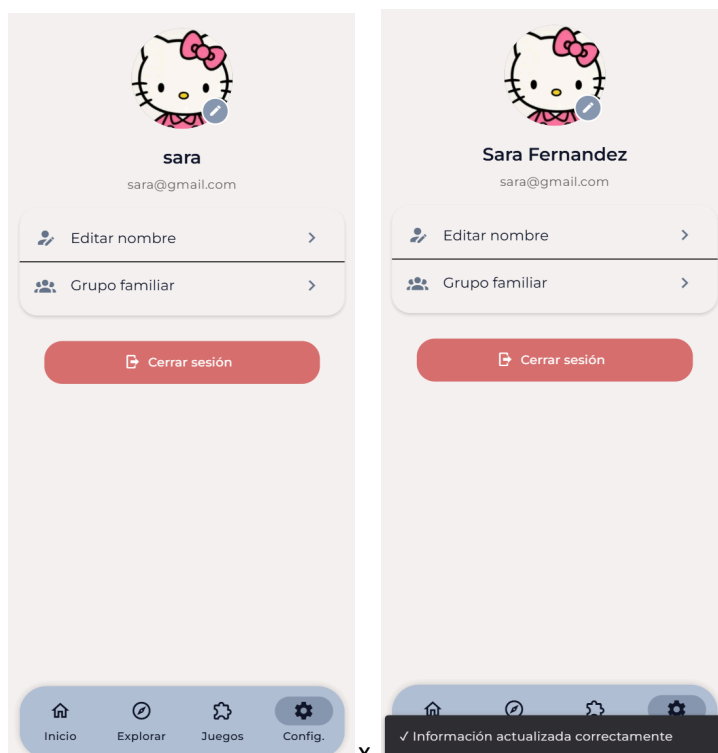
Editar perfil

Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/6>

Cambiar la foto de perfil:



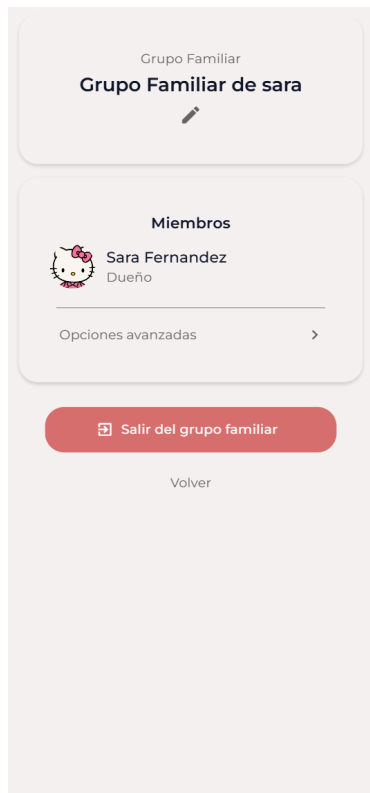
Cambiar el nombre de perfil:





Ver miembros del grupo familiar

Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/7>



Generar enlace o código de invitación

Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/11>





Aceptar una invitación para unirse a un grupo

Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/12>

The image shows two overlapping screens from the Elepad app. The background screen is titled 'Grupo Familiar de sara' and shows a list of members: Sara Fernandez (Dueño) and juan@gmail.com. It has a red button 'Salir del grupo familiar' and a 'Volver' link. The foreground screen is titled 'Crear Cuenta' and prompts the user to 'Ingrese sus datos personales'. It contains input fields for 'Juan', 'juan@gmail.com', 'KRONQT', and a password field with dots. Below these is a 'Continuar' button and a 'Volver' link.

Editar el nombre del grupo familiar

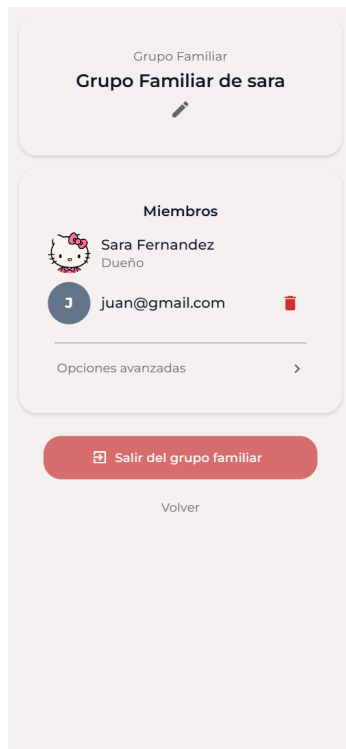
Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/8>

The image shows two overlapping screens from the Elepad app. The background screen is titled 'Grupo Familiar' and shows the name 'Sara y Juan' with an edit icon. It has a red button 'Salir del grupo familiar' and a 'Volver' link. The foreground screen is a modal dialog for editing the group name. It has a text input field containing 'Sara y Juan', 'Cancelar' and 'Guardar' buttons, and a 'Volver' link. A blue banner at the bottom of the foreground screen reads 'Nombre del grupo familiar actualizado correctamente'.



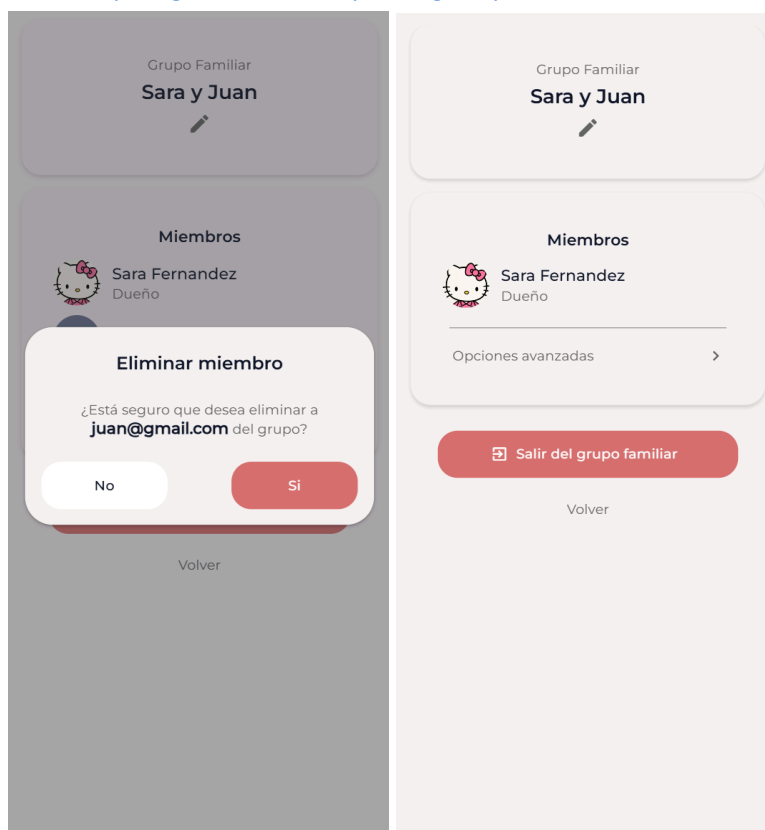
Salir del grupo familiar

Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/9>



Eliminar miembro del grupo

Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/10>



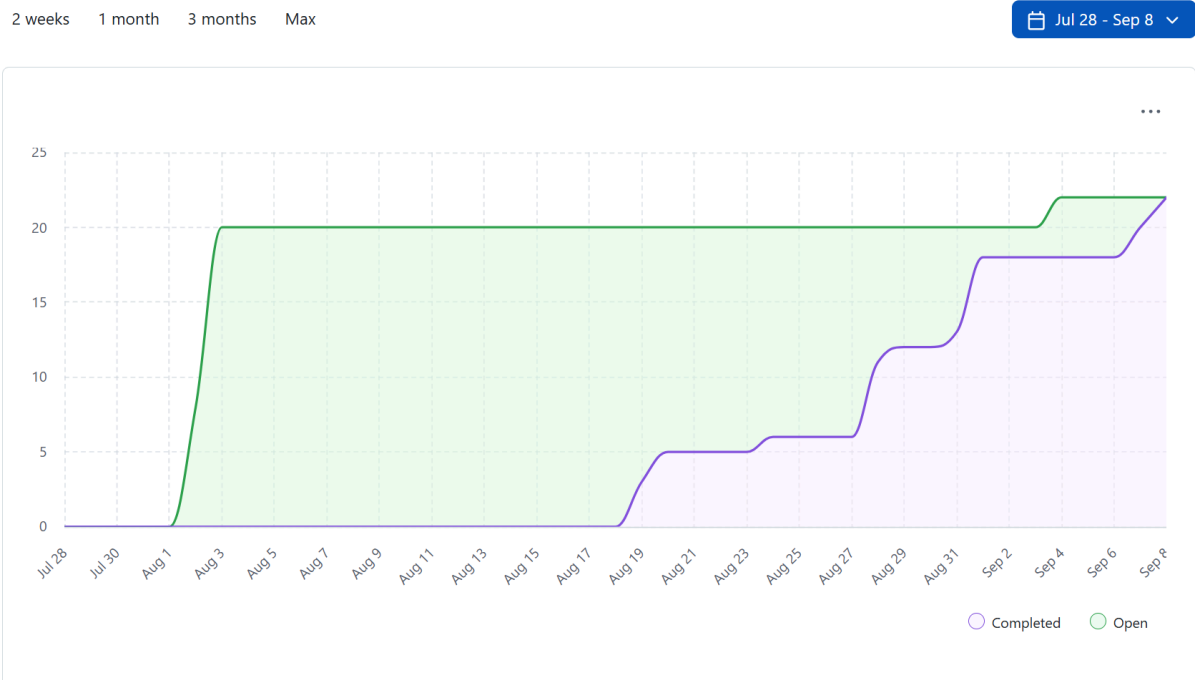


Cerrar sesión

Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/13>

Retrospectiva

[Burn up chart](#) de la release 1:



El eje de las Y es la suma total de los story points de la release. La curva verde representa los story points totales y la curva violeta representa los story points de historias de usuario completadas. Se puede observar que durante las primeras dos semanas no se cerró ninguna historia de usuario, y que la mayoría del trabajo se realizó durante la segunda mitad de la release.

Decidimos inventariar la deuda técnica significativa en Issues de tipo tarea ("Task" en lugar de "Feature"). La deuda técnica de esta release es la siguiente:

- Mejorar aspectos de la UI: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/32>.

En la próxima release se quiere implementar una estrategia de testing que incluya tests end-to-end de la API (back end) y la UI (front end).



Release 2: Actividades 1

Esta release se enfoca en implementar el calendario de Elepad, donde se podrá ver, agregar, modificar y eliminar actividades.

Nro	Release	Sprints	Inicio	Fin	Objetivo
2	Actividades 1	3	08/09/2025	19/10/2025	Introducir el calendario de la aplicación, permitiendo crear y organizar actividades.

Objetivos por sprint:

1. Sprint 1: habilitar la creación de actividades y la vista semanal del calendario.
2. Sprint 2: gestionar las actividades.
3. Sprint 3: mejorar la usabilidad de las actividades.

Sprint 1

Sprint 1: del 08/09/2025 al 21/09/2025. Objetivo: habilitar la creación de actividades y la vista semanal del calendario.			
#	Historia de Usuario	#	Criterio de Aceptación
12	Como usuario quiero crear una actividad para organizar tareas familiares.	1	El formulario pide título, fecha y hora. Se muestra un mensaje si faltan campos.
		2	Se puede elegir el tipo de actividad.
		3	Al guardar, la actividad aparece en el calendario.
		4	Se muestra confirmación de creación exitosa.
		5	En caso de error, se muestra mensaje y no se pierde lo escrito en el formulario.
13	Como usuario quiero ver el calendario semanal con actividades para organizarme mejor.	1	El calendario muestra los días de la semana con actividades ubicadas en fechas.
		2	Se puede navegar a semanas anteriores y siguientes.
		3	El día actual se resalta de forma clara.
		4	Las actividades se diferencian por estado (pendiente o completada).
		5	Si no hay actividades en la semana, se muestra un mensaje.
		6	Los cambios en actividades se reflejan inmediatamente en la vista.



Sprint 2

Sprint 2: del 22/09/2025 al 05/10/2025. Objetivo: gestionar las actividades.			
#	Historia de Usuario	#	Criterio de Aceptación
14	Como usuario quiero editar una actividad para actualizar sus datos.	1	Solo el creador o administrador puede editar.
		2	El formulario de edición se abre con los valores actuales precargados.
		3	Se validan los mismos campos que en la creación.
		4	Al guardar, los cambios se reflejan en el calendario inmediatamente.
		5	Si ocurre un conflicto o error, se informa claramente y se puede reintentar.
15	Como usuario quiero eliminar una actividad si ya no es necesaria.	1	Solo el creador o administrador puede eliminar.
		2	Antes de eliminar, se pide confirmación.
		3	Al confirmar, la actividad desaparece del calendario y se muestra un mensaje.
		4	Si la actividad ya fue eliminada, el sistema informa y actualiza la vista.
16	Como usuario quiero ver solo las actividades de hoy para enfocarme en lo inmediato.	1	Existe un filtro o pestaña "Hoy".
		2	Solo se muestran las actividades correspondientes al día actual.
		3	Si no hay actividades, aparece un mensaje claro y opción para crear.

Sprint 3

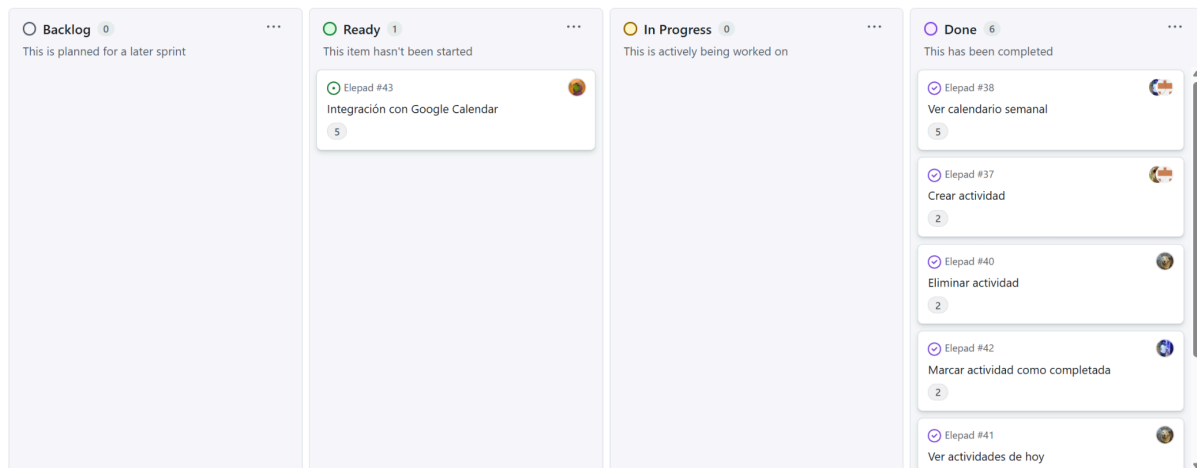
Sprint 3: del 06/10/2025 al 19/10/2025. Objetivo: mejorar la usabilidad de las actividades.			
#	Historia de Usuario	#	Criterio de Aceptación
17	Como usuario quiero marcar una actividad como completada para llevar control.	1	Se puede marcar una actividad como completada desde la lista o el calendario.
		2	El estado completado se muestra visualmente (ícono, color o tachado).
		3	Es posible revertir el estado a pendiente.
		4	El cambio se refleja inmediatamente en todas las vistas.
18	Como usuario quiero integrar las	1	El usuario puede vincular su cuenta de Google



	actividades con Google Calendar para sincronizar mi agenda.		Calendar mediante OAuth.
		2	Al crear una actividad en Elepad, se genera un evento en Google Calendar.
		3	Al editar/eliminar una actividad en Elepad, los cambios se reflejan en Google Cal.
		4	El usuario puede elegir el calendario de destino.
		5	Si se desconecta la cuenta, se detiene la sincronización y se informa claramente.

Entregables

Al finalizar los tres sprints de la release, nuestro backlog se ve así.



No se ha logrado completar la historia de usuario **Integración con Google Calendar** (issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/43>) debido a subestimar las dificultades técnicas de desarrollar una app multiplataforma (web, Android y iOS). Esta historia de usuario está en progreso y será agregada al backlog de la release 3 para completarla a la brevedad.

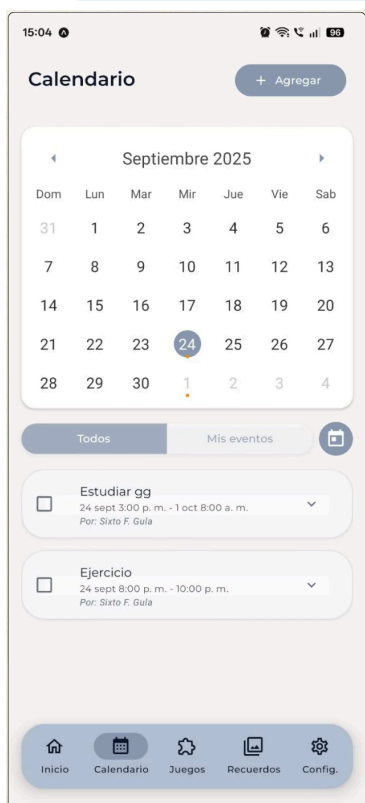
Se presenta un listado de las historias de usuario desarrolladas este sprint y las capturas de pantalla que demuestran su implementación.

La aplicación móvil se puede probar en <https://ele.expo.app/> (en su versión web).



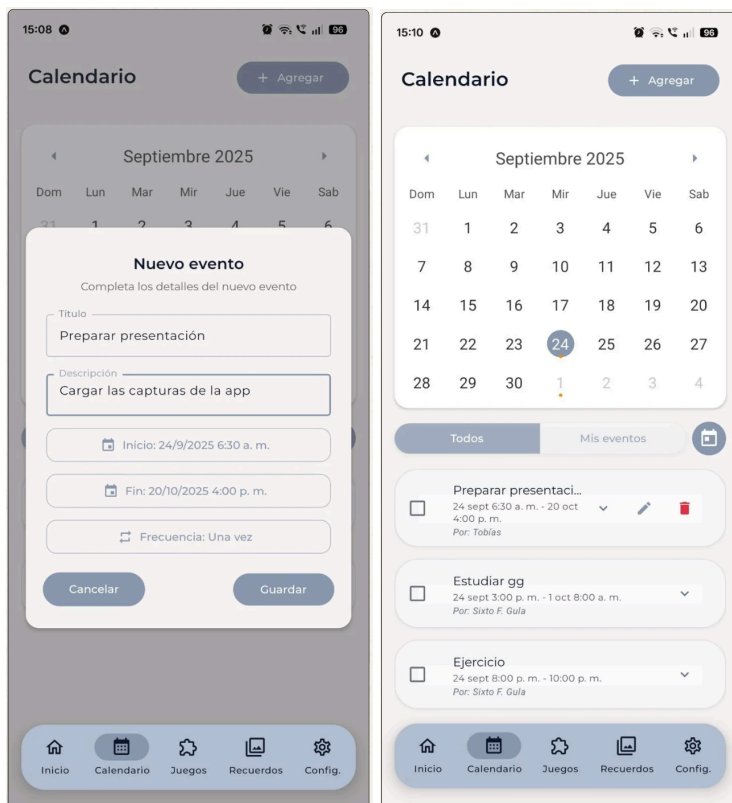
Ver calendario semanal

Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/38>.



Crear actividad

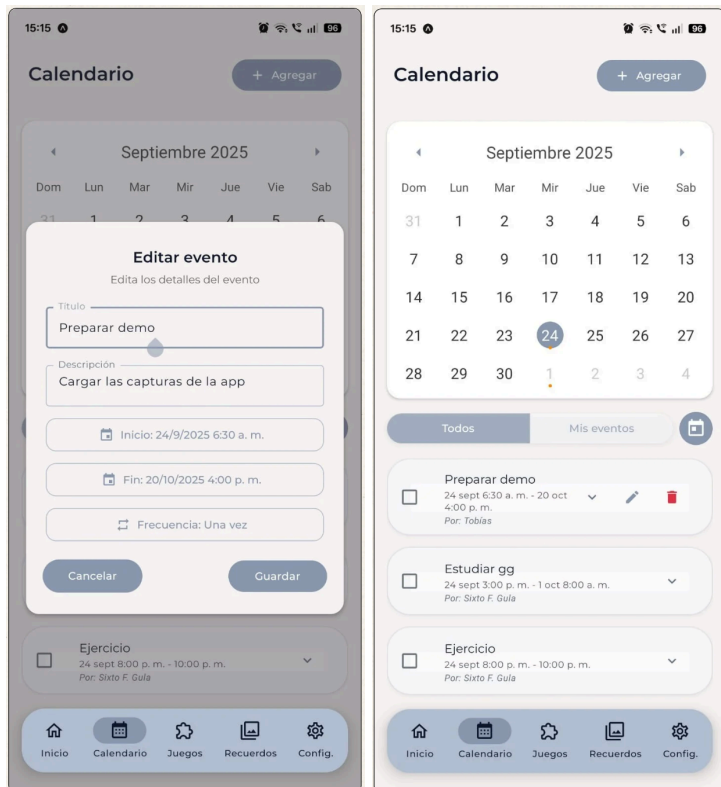
Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/37>.





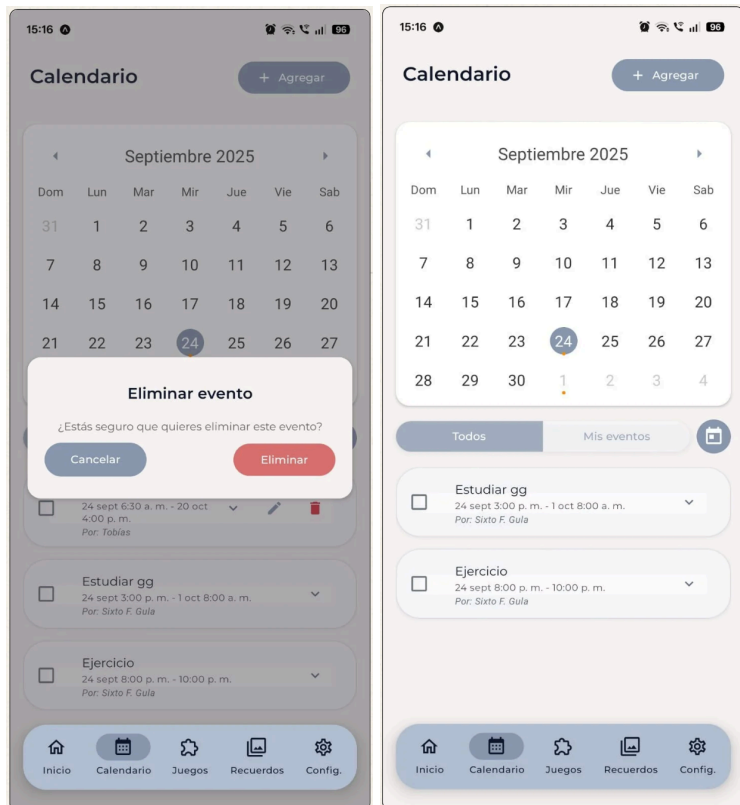
Editar actividad

Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/39>.



Eliminar actividad

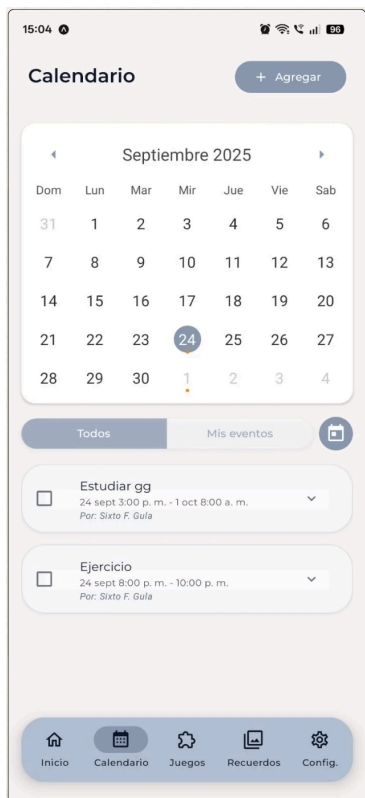
Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/40>.





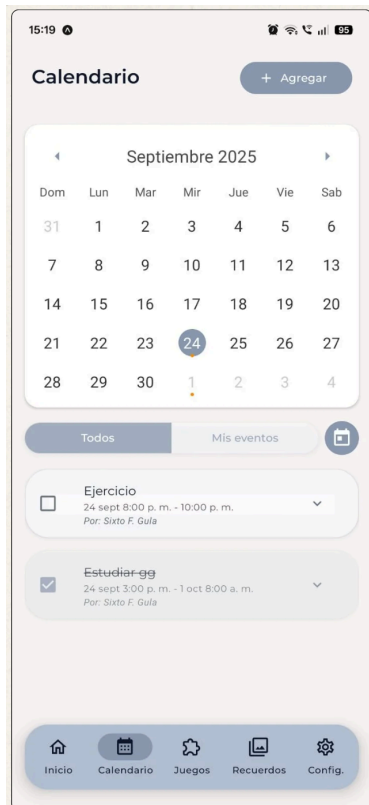
Ver actividades de hoy

Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/41>.



Marcar actividad como completada

Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/42>.

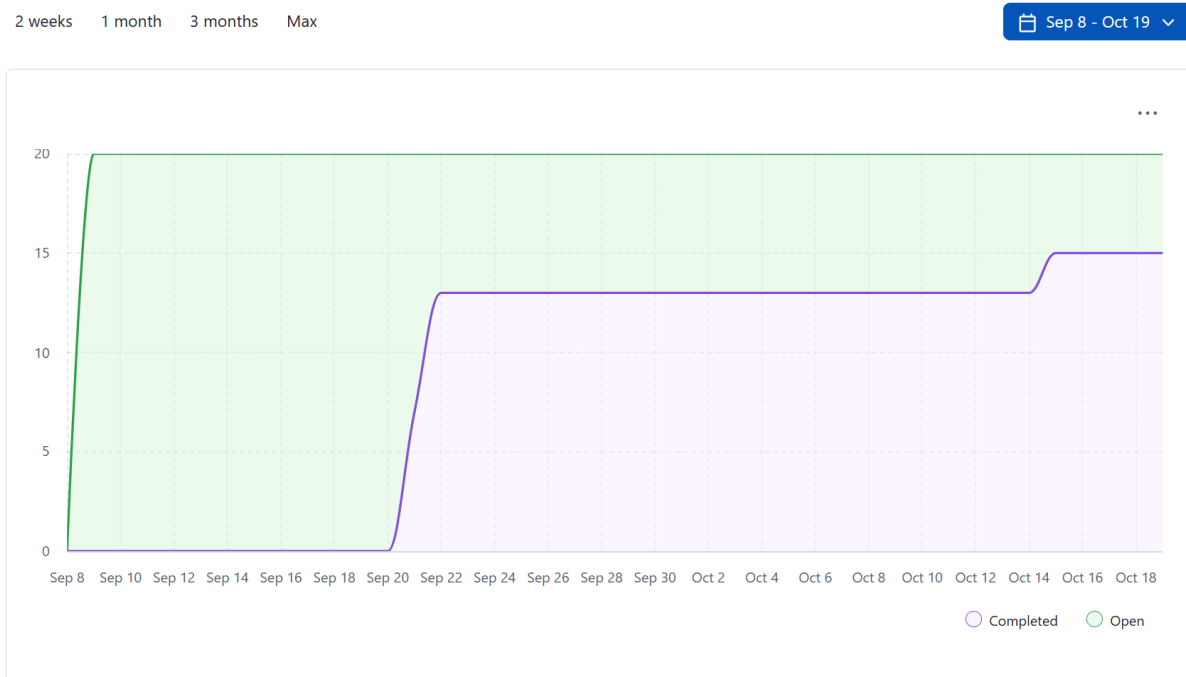




Retrospectiva

Los exámenes y trabajos prácticos del resto de materias quitaron más tiempo de lo deseado, lo cual llevó al equipo a acumular la deuda técnica y no lograr la integración con Google Calendar.

El burn chart de la release 2 indica ese estancamiento a partir del segundo sprint:



Se ha realizado una retrospectiva donde todo el equipo reflexionó sobre la manera en la que se trabajó durante la release 2. Conclusiones principales:

- Seguir haciendo: seguir reutilizando estilos (en general, seguir un diseño modular), dividir tareas entre el equipo para evitar depender de solo 1 o 2 personas por sprint, y llevar la planificación al día.
- Más de: más pruebas de la aplicación ya que actualmente cuesta verificar que un cambio en una parte del código no rompa otras partes de la app. Necesitamos resolver más deuda técnica, y actualizar el proyecto de GitHub más seguido. Queremos trabajar en el proyecto de manera más continua y no tener valles y picos de productividad.
- Empezar a hacer: queremos buscar feedback de la app, mostrándola a algunos usuarios y compañeros, para mejorar la experiencia de usuario y encontrar nuevas funcionalidades deseables.



Release 3: Juegos 1

Esta release se enfoca en implementar el calendario de Elepad, donde se podrá ver, agregar, modificar y eliminar actividades.

Nro	Release	Sprints	Inicio	Fin	Objetivo
3	Juegos 1	3	20/10/2025	30/11/2025	Incorporar los primeros juegos cognitivos para estimular la memoria y el pensamiento lógico.

Objetivos por sprint:

1. Sprint 1: implementar el juego de memoria.
2. Sprint 2: implementar el juego de Lights Out.
3. Sprint 3: introducir progreso en los juegos.

Sprint 1

Sprint 1: del 20/10/2025 al 02/11/2025. Objetivo: implementar el juego de memoria.			
#	Historia de Usuario	#	Criterio de Aceptación
19	Como usuario quiero jugar al juego de la memoria para entrenar la mente.	1	Tablero estándar 6×4 (12 parejas) con cartas boca abajo.
		2	El objetivo: emparejar parejas de cartas con la misma imagen.
		3	Elegir 2 cartas: si coinciden quedan descubiertas; si no, se voltean tras 1 segundo.
		4	Contador de movimientos y cronómetro.
		5	Acciones: reiniciar partida y abandonar.
		6	Al abandonar, confirmar “¿Salir de la partida?”.
		7	Al completar, mostrar los resultados de tiempo y cantidad de movimientos.

Sprint 2

Sprint 2: del 03/11/2025 al 16/11/2025. Objetivo: implementar el juego de Lights Out.			
#	Historia de Usuario	#	Criterio de Aceptación
20	Como usuario quiero ver un listado de juegos disponibles para elegir cuál jugar.	1	Listado en tarjetas con al menos nombre e ícono.
		2	Mostrar los dos juegos actuales (Memoria, Lights Out) y uno “Próximamente”.
		3	Cada juego debe ir acompañado de una imagen o ícono que lo represente.



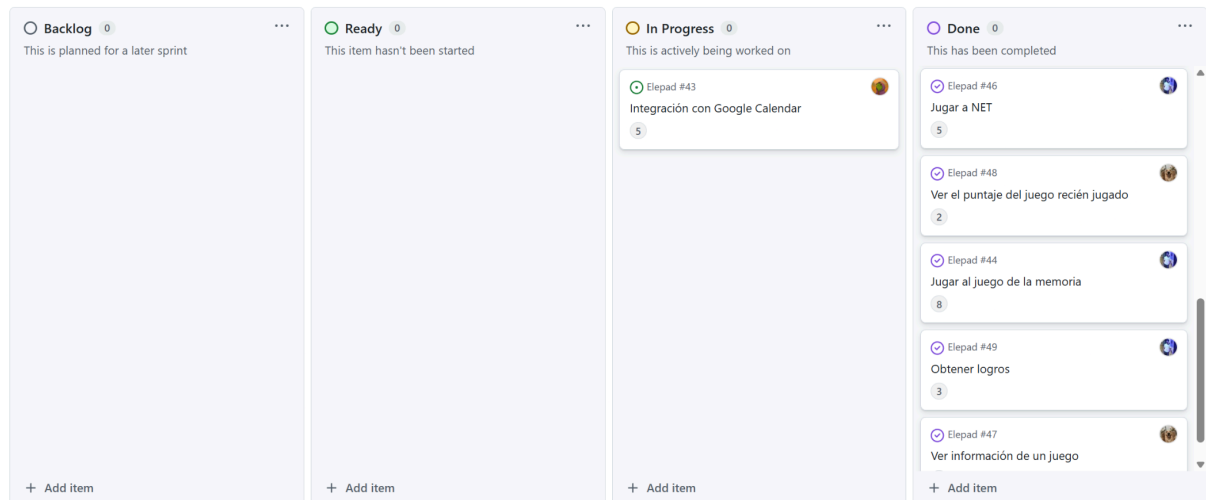
21	Como usuario quiero jugar a Lights Out para entrenar el razonamiento.	1	Tablero 5x5. Objetivo: tener todas las celdas apagadas.
		2	Al tocar una celda se invierte su estado y el de sus vecinas ortogonales.
		3	Mezcla de las celdas iniciales (que se pueda resolver).
		4	Contador de movimientos y cronómetro.
		5	Botones: reiniciar, deshacer último movimiento, salir.
		6	Al abandonar, confirmar "¿Salir de la partida?"
		7	Al completar, mostrar los resultados de tiempo y cantidad de movimientos.

Sprint 3

Sprint 3: del 17/11/2025 al 30/11/2025. Objetivo: introducir progreso en los juegos.			
#	Historia de Usuario	#	Criterio de Aceptación
22	Como usuario quiero ver la información de un juego para entender reglas y objetivo antes de jugar.	1	Ficha con título, descripción, reglas, y demás información útil del juego.
		2	La fecha incluye una ilustración representativa del juego.
		3	Botón "Jugar" inicia partida.
		4	Se pueden ver los logros obtenidos y los puntajes recientes del juego.
		5	Si hay error al cargar la ficha, se informa y se permite reintentar.
23	Como usuario quiero ver el puntaje del juego recién jugado para conocer mi performance.	1	Al finalizar una partida de cualquier juego se muestra el puntaje obtenido.
		2	El cálculo del puntaje depende del tiempo y la cantidad de movimientos realizados.
		3	La pantalla de fin de juego ofrece un botón "Volver a jugar".
		4	El puntaje se registra.
24	Como usuario quiero obtener logros para motivarme a mejorar.	1	La ficha de un juego incluye una sección de logros disponibles.
		2	Al desbloquear un logro, aparece una notificación de celebración.
		3	Los logros obtenidos aparecen destacados en la ficha del juego.
		4	Cada juego tiene sus propios logros, independientes entre sí.
		5	Logro: primer triunfo.
		6	Logro: resolver el juego de memoria en menos de 60 segundos.
		6	Logro: resolver el juego de lights out en menos de 15 movimientos.

Entregables

Al finalizar los tres sprints de la release 3, el tablero de trabajo se ve así:



La historia de usuario **Integración con Google Calendar**, que había quedado pendiente en la release 2, ahora se encuentra en progreso. No se logró completarla debido a dificultades encontradas en los flujos de autenticación con Google Calendar API y sus especificidades para las plataformas web, iOS y Android. Se continuará para resolver este bloqueo y terminar la historia de usuario.

Se han logrado todas las historias de usuario relacionadas a los Juegos de la release 3. Lo más interesante en esta entrega son los juegos de memoria y de lógica, que permiten a los usuarios de Elepad ejercitar su destreza mental. Se busca integrar estos juegos a la rutina diaria de los adultos mayores para lograr un ejercicio constante.

A continuación se presenta un listado de las historias de usuario desarrolladas este sprint y las capturas de pantalla que demuestran su implementación.



Ver listado de juegos disponibles

Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/45>.

Juegos

Historial



Memoria

Encuentra parejas de cartas y entrena tu memoria



NET

Conecta la red girando las piezas



Próximamente

Nuevos juegos: sudoku, rompecabezas y más



Inicio



Calendario



Juegos



Recuerdos



Config.

Ver información de un juego

Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/47>.

Memoria

Un clásico juego de memoria donde debes encontrar todas las parejas de cartas iguales. Perfecto para entrenar tu memoria visual y concentración.

Cómo Jugar ^

Objetivo

Encuentra todas las parejas de cartas idénticas en el menor tiempo y con la menor cantidad de movimientos posible.

Cómo Jugar

1. Toca una carta para darle la vuelta y ver su símbolo
2. Toca otra carta para intentar encontrar su pareja
3. Si las cartas coinciden, se quedarán boca arriba
4. Si no coinciden, se voltearán automáticamente después de un momento

Modos de Juego

- 4x4 (Fácil): 16 cartas, 8 parejas - perfecto para principiantes
- 4x6 (Difícil): 24 cartas, 12 parejas - para un desafío mayor

3. Si las cartas coinciden, se quedarán boca arriba
4. Si no coinciden, se voltearán automáticamente después de un momento

Modos de Juego

- 4x4 (Fácil): 16 cartas, 8 parejas - perfecto para principiantes
- 4x6 (Difícil): 24 cartas, 12 parejas - para un desafío mayor

Sistema de Puntuación

Tu puntuación se calcula basándose en:

- Tiempo: Menos tiempo = más puntos
- Movimientos: Menos movimientos = más puntos

Consejos

- Intenta memorizar la posición de las cartas que ya volteaste
- Toma tu tiempo para recordar antes de hacer tu próximo movimiento
- Completa el juego para desbloquear logros especiales

Jugar Ahora

Logros

4/4

NET

Un desafiante juego de lógica donde debes conectar toda la red girando las casillas. Perfecto para mejorar tu pensamiento espacial y habilidades de resolución de problemas.

Cómo Jugar ^

Objetivo

Conecta todas las casillas de la red girándolas hasta formar una red completamente conectada sin circuitos cerrados (loops).

Controles

- Toca una casilla para rotarla 90° en sentido horario
- Mantén presionado para bloquear/desbloquear una casilla

Colores

- Verde claro: Casilla conectada a la red principal
- Blanco: Casilla no conectada aún
- Amarillo: Casilla bloqueada (no se puede rotar)

Condiciones de Victoria

1. Todas las casillas deben estar conectadas (verdes)
2. NO debe haber circuitos cerrados (loops)



Jugar al juego de la memoria

Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/44>.

< Juego de Memoria

Consejos

- Intenta memorizar la posición de las cartas que ya volteaste
- Toma tu tiempo para recordar antes de hacer tu próximo movimiento
- Completa el juego para desbloquear logros especiales

Jugar Ahora

Logros 0/4

Primera Victoria 10 pts

Memoria Eficiente 20 pts

Demonio de la ... 25 pts

Memoria Perfecta 50 pts

Puntajes Recientes

Aún no has jugado este juego. ¡Comienza ahora!

Elige el modo de juego

Selecciona la dificultad del juego

4x4 (Fácil)

4x6 (Difícil)

Juego de Memoria

Encuentra todas las parejas

Tiempo 00:00

Movimientos 0

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Reiniciar

Abandonar

Juego de Memoria

Encuentra todas las parejas

Tiempo 00:22

Movimientos 9

?

?

?



?

?



?

?







?

?



?

Reiniciar

Abandonar

Juego de Memoria

Encuentra todas las parejas

Tiempo 01:10

Movimientos 18

































Reiniciar

Abandonar

Juego de Memoria

Encuentra todas las parejas

Tiempo 01:10

Movimientos 18

¡Felicitaciones!

¡Has completado el juego!

470 puntos

Tiempo 01:10

Movimientos 18

Volver a Juegos

Jugar de Nuevo

Reiniciar

Abandonar

53



Jugar a NET

Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/46>.

- **Verde claro:** Casilla conectada a la red principal
- **Blanco:** Casilla no conectada aún
- **Amarillo:** Casilla bloqueada (no se puede rotar)

Condiciones de Victoria

1. Todas las casillas deben estar conectadas (verdes)
2. NO debe haber circuitos cerrados (loops)

¿Qué es un Loop?

Un loop es un camino que vuelve sobre sí mismo formando un circuito cerrado. Por ejemplo, si puedes seguir las conexiones y volver al punto de inicio sin retroceder, ¡hay un loop!

La red debe ser un árbol (sin ciclos), donde hay exactamente un camino entre cualquier par de casillas.

Consejos

- Empieza desde el centro y expándete hacia afuera
- Bloquea las casillas que estés seguro que están correctas
- Si todas están verdes pero no ganas, busca y elimina loops

Jugar Ahora

NET

Conecta toda la red girando las casillas

Tiempo

00:00

Movimientos

0

Conectadas

1/25

Reiniciar

Resolver juego

Abandonar

NET

Conecta toda la red girando las casillas

Tiempo

00:15

Movimientos

24

Conectadas

25/25

Reiniciar

Resolver juego

Abandonar

NET

Conecta toda la red girando las casillas

Tiempo

00:24

Movimientos

43

Conectadas

25/25

¡Felicitaciones! 🎉

¡Has completado la red!

450

puntos

Tiempo

00:24

Movimientos

43

Volver a Juegos

Jugar de Nuevo

Reiniciar

Resolver juego

Abandonar

54



Ver el puntaje del juego recién jugado

Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/48>.

Juego de Memoria

Encuentra todas las parejas

Tiempo: 01:10 Movimientos: 18

¡Felicitaciones! ¡Has completado el juego!

470 puntos

Tiempo: 01:10 Movimientos: 18

Volver a Juegos Jugar de Nuevo

Reiniciar Abandonar

NET

Conecta toda la red girando las casillas

Tiempo: 00:24 Movimientos: 43 Conectadas: 25/25

¡Felicitaciones! ¡Has completado la red!

450 puntos

Tiempo: 00:24 Movimientos: 43

Volver a Juegos Jugar de Nuevo

Reiniciar Resolver juego Abandonar

Historial

Todos Memoria Lógica

RENDIMIENTO

6 PARTIDAS 679 RECORD 100% EXITO

Tasa de victorias 6/6

Lógica 02/12 - 15:01 449 pts 0:24

Lógica 02/12 - 15:00 679 pts 0:16

Memoria 02/12 - 14:57 620 pts 0:42

Memoria 02/12 - 14:54 470 pts 1:10

Lógica 01/12 - 17:54 426 pts 0:36

Lógica 01/12 - 17:50 86 pts 0:46

Obtener logros

Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/49>.

NET

Un desafiante juego de lógica donde debes conectar toda la red girando las casillas. Perfecto para mejorar tu pensamiento espacial y habilidades de resolución de problemas.

Cómo Jugar

Jugar Ahora

Logros

4/5

Primera Red ... 10 pts

Solucionad or Eficiente 20 pts

Maestro de la ... 25 pts

Racha Ganadora 30 pts

Red Perfecta 50 pts

Historial de Partidas

Lógica 02/12 449 pts

NET

Un desafiante juego de lógica donde debes conectar toda la red girando las casillas. Perfecto para mejorar tu pensamiento espacial y habilidades de resolución de problemas.

Cómo Jugar

Red Perfecta

Completa NET en menos de 90 segundos con menos de 25 movimientos

Puntos: 50 Estado: ✓ Desbloqueado

Desbloqueado el 2 de diciembre de 2025

Cerrar

Historial de Partidas

Lógica 02/12 449 pts

NET

Un desafiante juego de lógica donde debes conectar toda la red girando las casillas. Perfecto para mejorar tu pensamiento espacial y habilidades de resolución de problemas.

Cómo Jugar

Racha Ganadora

Completa 3 juegos de NET consecutivos

Puntos: 30 Estado: Bloqueado

Cerrar

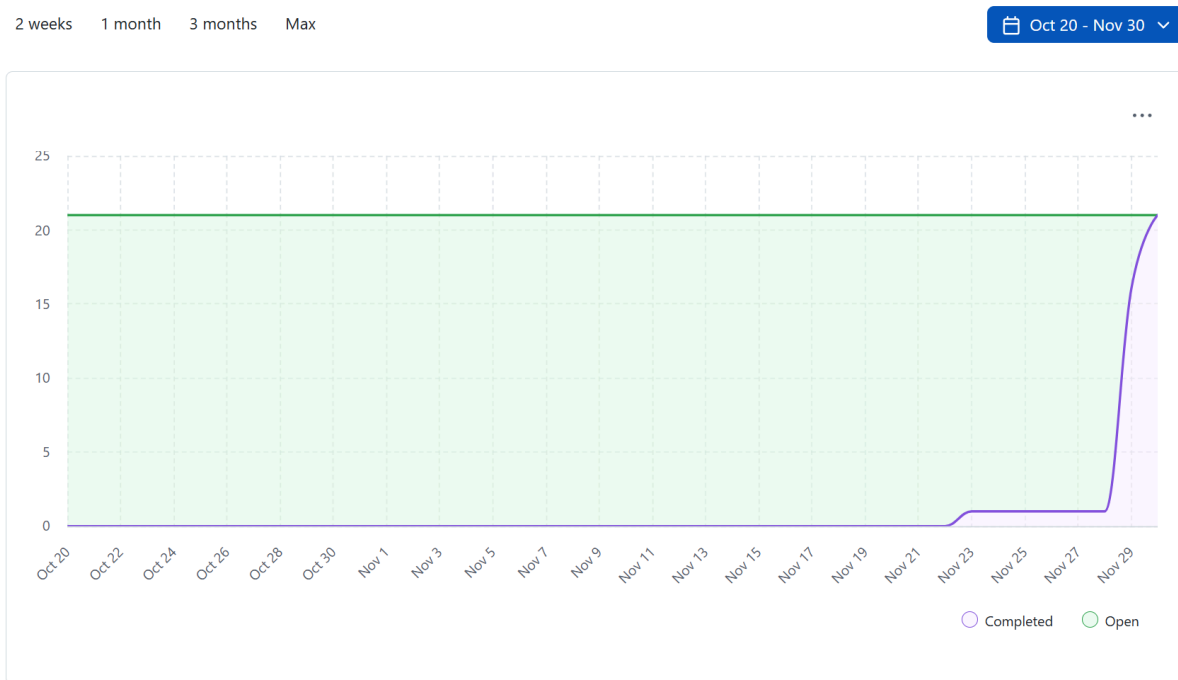
Historial de Partidas

Lógica 02/12 449 pts



Retrospectiva

Sin contar la integración con Google Calendar pendiente de la release 2, la siguiente figura presenta el burn-up chart de la release 3:



Resultó difícil dedicarle tiempo a desarrollar esta release a la par de terminar el resto de asignaturas del segundo cuatrimestre del quinto año de la carrera. En el burn-up chart se puede ver cómo las historias de usuario fueron cerradas en las últimas dos semanas, luego de haber rendido los últimos parciales del año. Si bien la mayoría de estas historias se desarrollaron durante la primera mitad de la release, recién en las últimas dos semanas se pudo corregir detalles de implementación y validar que cumplan los criterios de aceptación.

Cuando sí dedicamos tiempo a este proyecto, el equipo cada vez trabaja de mejor manera: todos los miembros estamos comprometidos y continuamente nos informamos en lo que estamos trabajando. Ahora que el cursado del segundo cuatrimestre ha terminado, se nos ha liberado tiempo y claridad para poder corregir una gran cantidad de detalles pendientes que hemos acumulado a lo largo de estas tres releases. Esperamos aumentar nuestra dedicación de tiempo a Elepad para acelerar el proyecto y adelantar nuestra fecha de finalización de carrera.



Release 4: Recuerdos 1

Esta release se enfoca en la galería de recuerdos de elepad, donde se guardan memorias del grupo familiar.

Nro	Release	Sprints	Inicio	Fin	Objetivo
4	Recuerdos 1	3*	01/12/2025	21/12/2025	Desarrollar una galería de recuerdos multimedia que fomenta la conexión emocional del grupo familiar.

Objetivos por sprint:

1. Implementar una galería básica para guardar imágenes.
2. Explorar los recuerdos.
3. Agrupar recuerdos en baúles.

Sprint 1

Sprint 1: del 01/12/2025 al 07/12/2025. Objetivo: habilitar la galería de recuerdos.			
#	Historia de Usuario	#	Criterio de Aceptación
25	Como integrante del grupo familiar quiero ver la galería de recuerdos del grupo familiar para explorar fotos y mensajes compartidos.	1	Solo miembros del grupo familiar pueden acceder.
		2	La galería muestra un grid con miniaturas de imágenes y tarjetas de mensajes.
		3	Galería ordenada por fecha de creación (recuerdos más recientes primero).
		4	La galería soporta un scroll infinito con indicador de carga.
		5	Si no hay recuerdos, se muestra un estado vacío con "Subí tu primer recuerdo".
26	Como integrante del grupo familiar quiero subir una imagen a la galería para compartir fotos.	1	Permite elegir si usar la cámara o buscar en los archivos del dispositivo.
		2	Validación de tamaño máximo razonable (por ejemplo, 50 MB).
		3	Vista previa y título opcional antes de subir la imagen.
		4	Se muestra el progreso de subida.
		5	Al finalizar, la foto aparece en la galería.
		6	Si hay un error, se permite reintentar sin perder la imagen seleccionada.



Sprint 2

Sprint 2: del 08/12/2025 al 14/12/2025. Objetivo: ver y eliminar recuerdos particulares.			
#	Historia de Usuario	#	Criterio de Aceptación
27	Como integrante del grupo familiar quiero subir un mensaje a la galería para compartir textos y recuerdos escritos.	1	Campo de texto obligatorio con límite razonable (por ejemplo, 500 caracteres).
		2	Soporta saltos de línea y emojis.
		3	Al publicar, el mensaje aparece en la galería.
		4	Si hubo un error al subir el mensaje, el contenido escrito no se pierde.
		5	También se guarda autor, fecha/hora y tipo de recuerdo "mensaje".
28	Como integrante del grupo familiar quiero ver un recuerdo en particular para observarlo en detalle.	1	Al tocar un ítem de la galería se abre una pantalla de detalle.
		2	Se muestran metadatos: autor y fecha/hora.
		3	En imágenes se permite hacer zoom y descargarla.
		4	Botón Volver regresa a la galería manteniendo la posición de scroll.
		5	Si el recuerdo no existe, se muestra un mensaje 404 amigable con opción regresar.
29	Como integrante del grupo familiar quiero eliminar un recuerdo para retirar contenido subido por error.	1	Solo puede eliminar el autor del recuerdo o el administrador del grupo.
		2	Pide confirmación ("¿Seguro que querés eliminar este recuerdo?").
		3	Se elimina el archivo permanentemente y ya no aparece en la galería.
		4	La galería se actualiza sin recargar toda la pantalla.
		5	Si hubo un error al intentar eliminar el archivo, se lo informa.
30	Como integrante del grupo familiar quiero filtrar recuerdos por miembro del grupo familiar para ver todos los recuerdos de la misma persona.	1	La galería ofrece un filtrado por miembro (selector con avatar y nombre) del grupo.
		2	Al elegir un miembro se muestran solo los creados por esa persona.
		3	Existe la opción de limpiar filtros para restablecer.
		4	Al abrir un recuerdo y volver, se mantienen el filtro aplicado y la posición de scroll.



		5	Si el miembro no tiene recuerdos, se indica que el filtrado no devolvió contenido.
--	--	---	--

Sprint 3

Sprint 3: del 15/12/2025 al 21/12/2025. Objetivo: mejorar la usabilidad.			
#	Historia de Usuario	#	Criterio de Aceptación
31	Como integrante del grupo familiar quiero subir un audio a la galería para compartir recuerdos hablados y mensajes de voz.	1	Se permite grabar un audio o seleccionarr un archivo con formato de audio.
		2	Límite de duración razonable (ejemplo: máximo 3 minutos o 5 MB).
		3	Al publicar, el audio aparece en la galería con un reproductor integrado.
		4	Si ocurre un error al subir, el archivo no se pierde y puede reintentarse.
		5	Se guarda información asociada: autor, fecha/hora y tipo de recuerdo "audio".
		6	Debe soportar metadatos básicos (ej: nombre del archivo, duración).
		7	El sistema valida que realmente sea un audio antes de aceptar la subida.
32	Como usuario quiero crear baúles de recuerdos donde agrupar recuerdos, para ser nostálgico.	1	En la pantalla de los recuerdos, se muestran los baúles del grupo familiar
		2	En la pantalla de los recuerdos, se pueden agregar nuevos báules.
		3	En la pantalla de los recuerdos, se pueden eliminar nuevos báules.
		4	En la pantalla de los recuerdos, se pueden editar nuevos báules.
		5	Al acceder a un baúl se visualizan los recuerdos del mismo.
		6	El formulario de un nuevo bául debe solicitar: Nombre, Descripción, Color.
33	Como usuario quiero poder jugar al Focus (juego de seleccionar correctamente el color indicado por una palabra) para poder ejercitar mi capacidad de reacción y	1	Se genera un juego con 10 rondas y se registra el intento en el backend
		2	El jugador recibe feedback visual cuando comete errores.



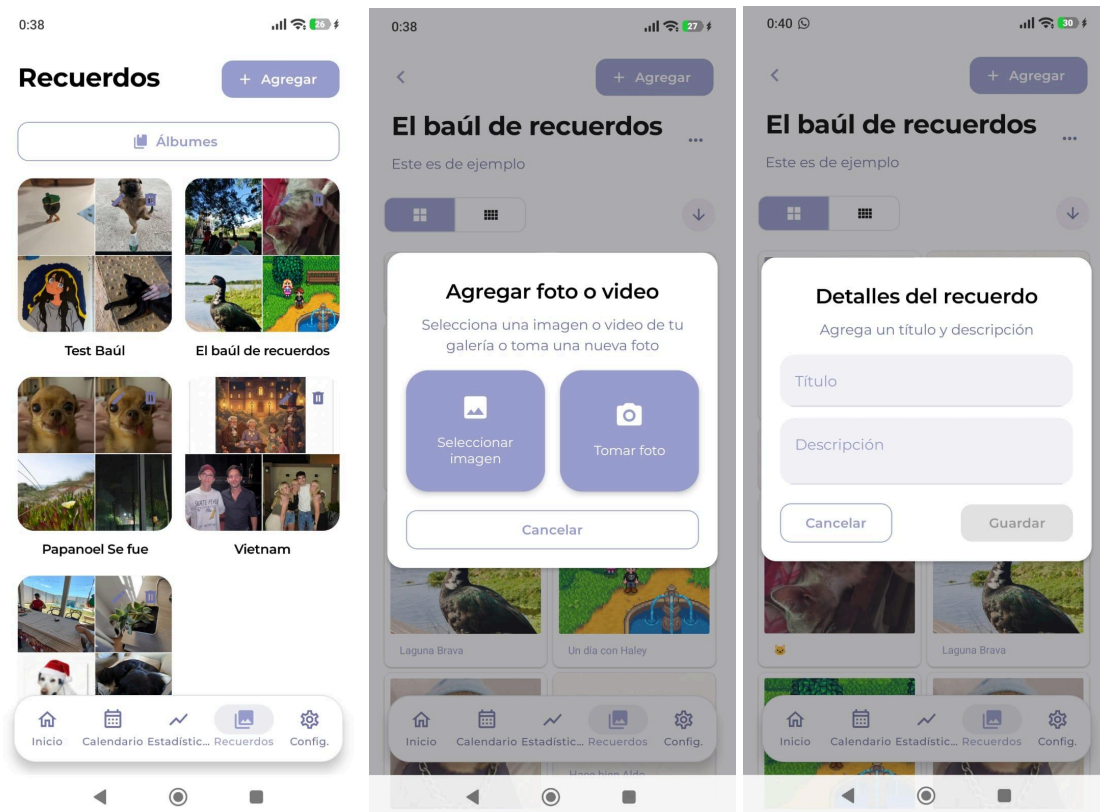
	razonamiento.	3	Cuando el jugador completa el juego, el sistema indica que ha ganado la partida.
		4	Cuando el jugador se queda sin vidas, se le informa que perdió la partida.

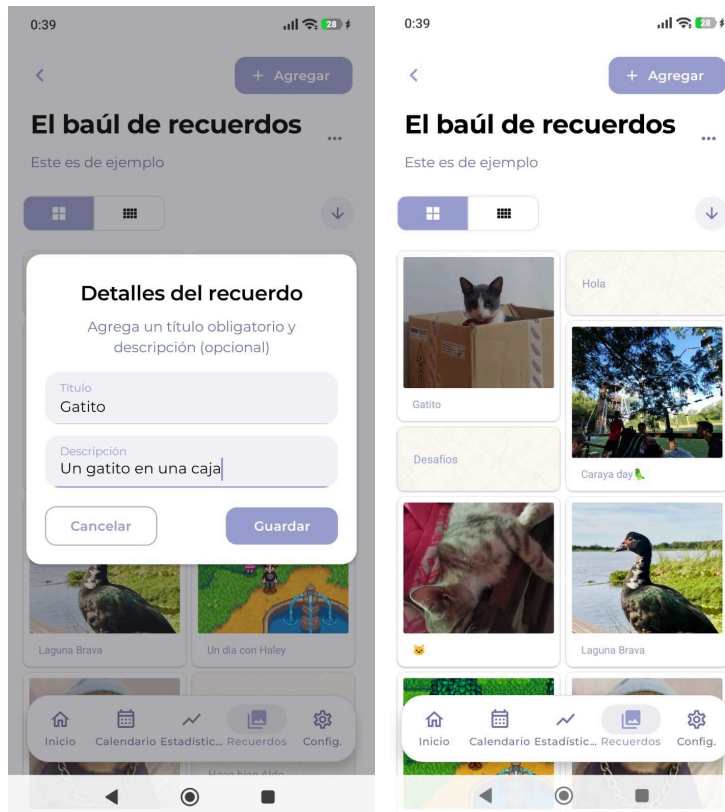
Esta última historia de usuario relacionada al juego *Focus*, si bien corresponde a la temática de juegos y no recuerdos, se realiza en esta release para ampliar la capacidad de releases posteriores. Se espera utilizar las próximas releases para mejorar y conectar todas las funcionalidades básicas de elepad de manera que ofrezcan una experiencia de usuario más valiosa y coherente.

Entregables

Subir una imagen a la galería

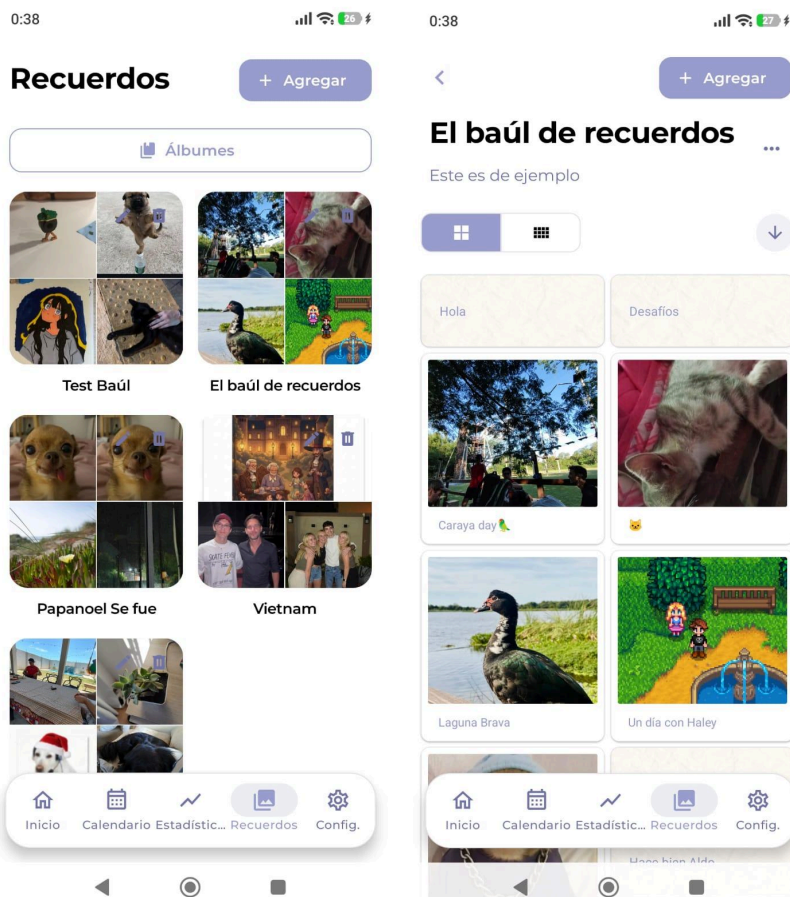
Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/51>





Ver la galería de recuerdos del grupo familiar

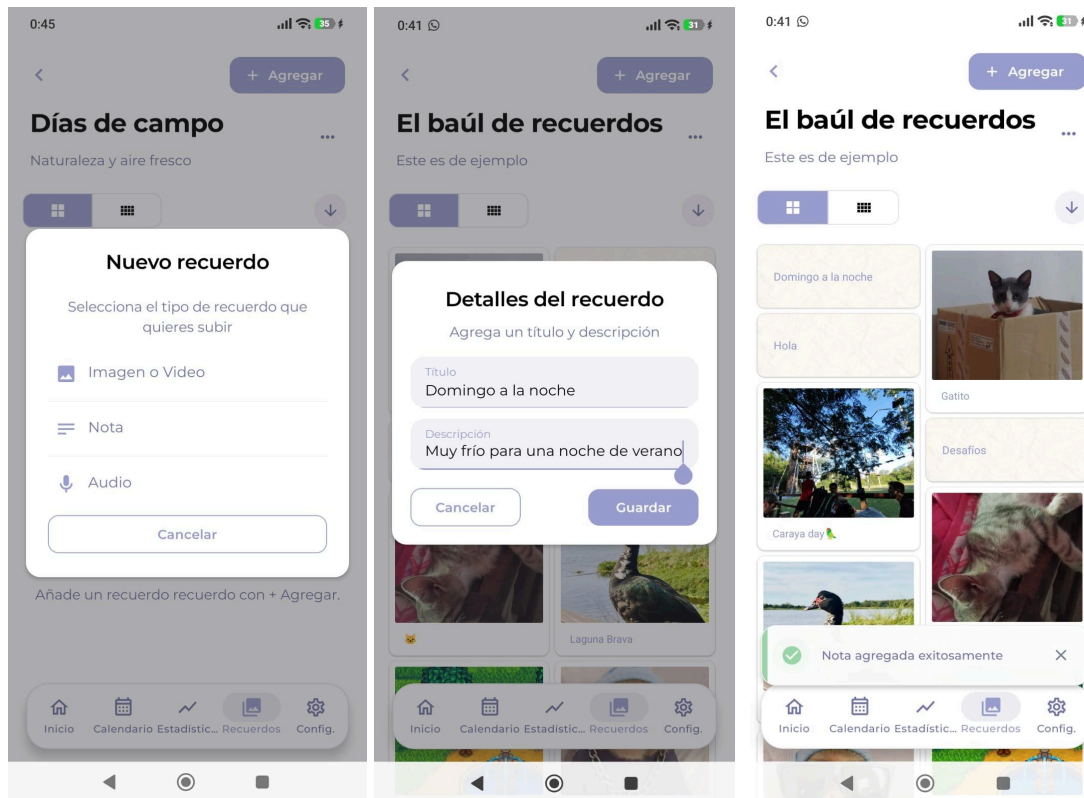
Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/50>





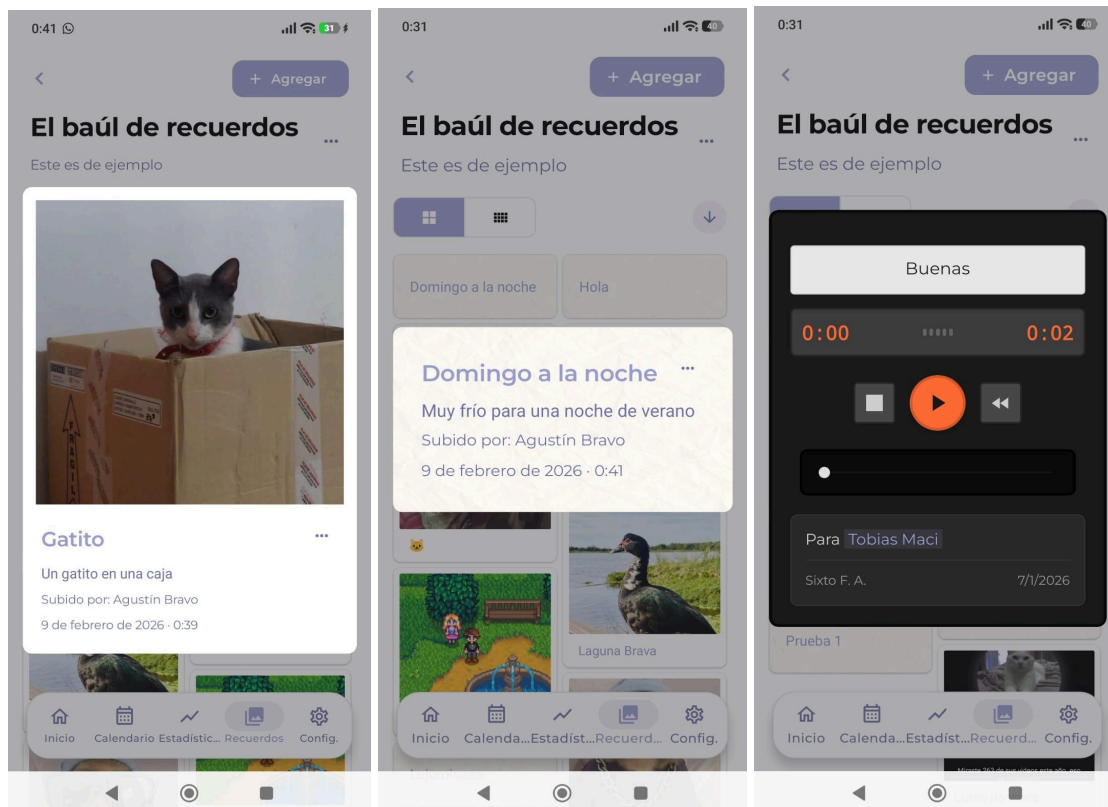
Subir un mensaje a la galería

Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/52>



Ver un recuerdo en particular

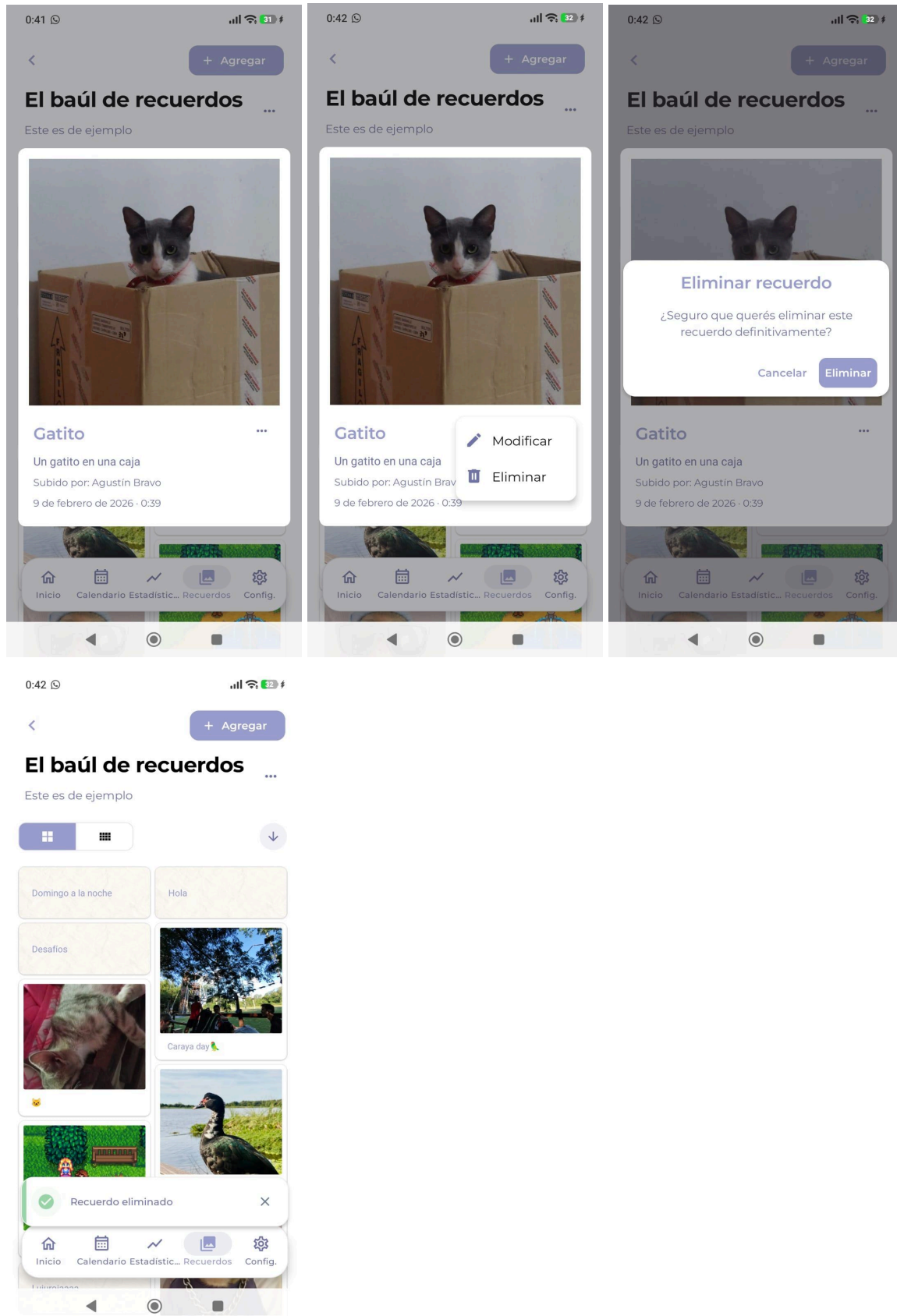
Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/53>





Eliminar un recuerdo

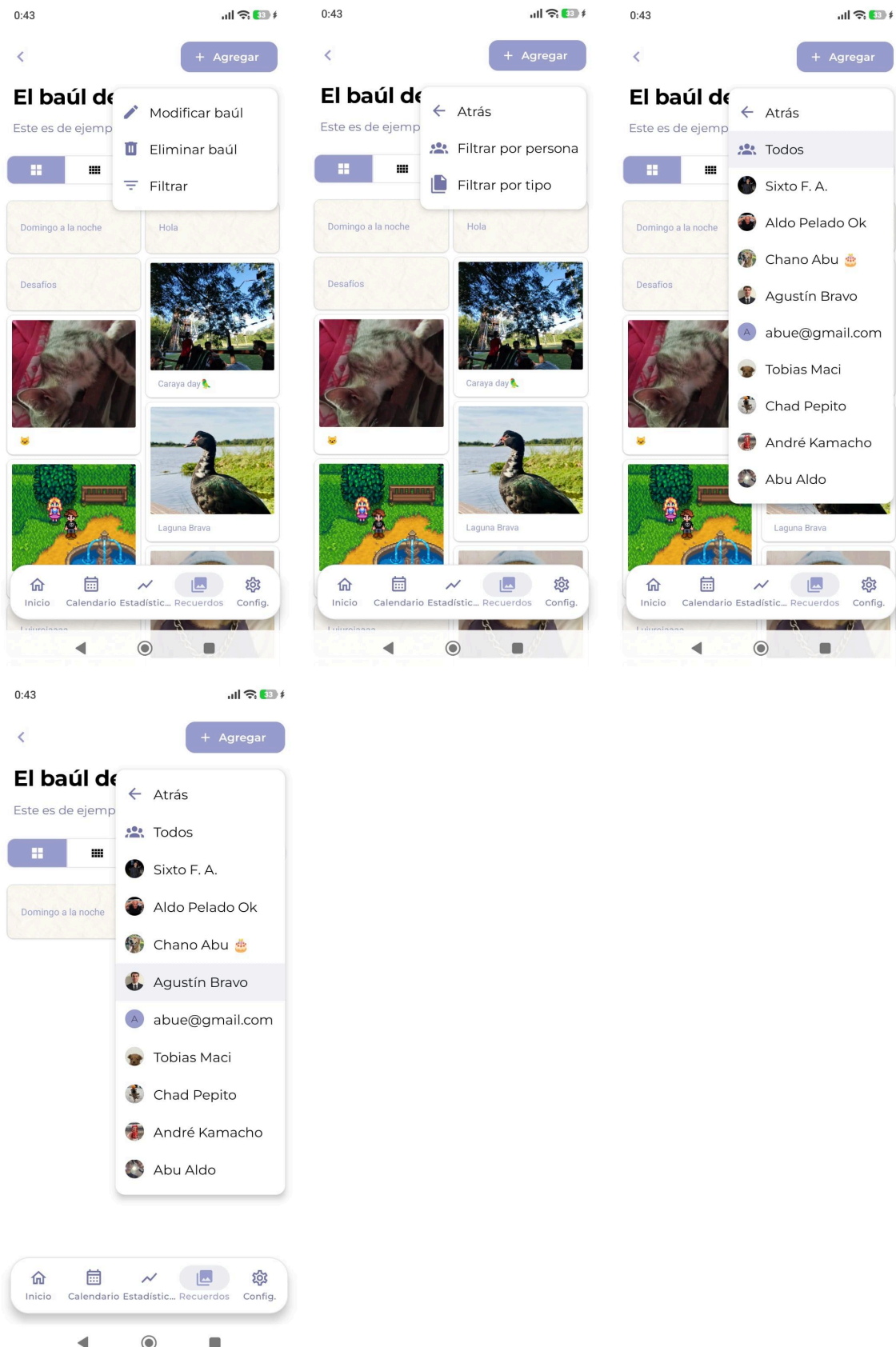
Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/54>





Filtrar recuerdos por miembro del grupo familiar

Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/55>





Jugar al Focus Game

Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/84>

16:53

Juegos Tienda Historial

Memoria
Encuentra parejas de cartas y entrena tu memoria

NET
Conecta la red girando las piezas

Sudoku
Completa el tablero con números del 1 al 9

Focus
Selecciona el color indicado por la palabra.

Inicio Calendario Juegos Recuerdos Config.

16:53

Focus

Un juego de atención y velocidad mental donde debes identificar el color que indica la palabra, ignorando el color con el que está escrita. ¡Pon a prueba tu concentración!

Cómo Jugar ^

Objetivo

Completa 10 rondas seleccionando correctamente el color que indica la palabra escrita. Tienes 3 vidas, ¡no te equivoques!

Cómo Jugar

- Verás una palabra de color (como **ROJO**, **AZUL**, etc.)
- Lee la palabra, NO el color con el que está pintada
- Selecciona el botón del color que indica la palabra
- Por ejemplo: si ves la palabra "ROJO" pintada en azul, debes seleccionar **ROJO**

❤ Sistema de Vidas

Comienzas con 3 vidas

Cada error te quita 1 vida

16:53

Consejos

- Lee la palabra, no te dejes engañar por el color con el que está pintada
- Concéntrate y toma tu tiempo, la velocidad viene con la práctica
- Respira y mantén la calma, es fácil confundirse si vas muy rápido

Jugar Ahora

Logros 2/4

Despertar
150 pts

Pulso de Cirujano
750 pts

Reflejos Felinos
450 pts

Velocidad Luz
750 pts

16:53

Focus

Selecciona el color que indica la palabra (no el color del texto).

Ronda 1 / 10

Aciertos 0

Vidas 3

AZUL

ROJO

AZUL

AMARILLO

VERDE

BLANCO

NEGRO

Reiniciar

Salir

16:54

Focus

Selecciona el color que indica la palabra (no el color del texto).

¡Felicitaciones! 🎉

¡Has completado el juego exitosamente!

PUNTAJE 754

Tiempo 16s

Aciertos 10

Errores 0

Volver a Juegos

Jugar de Nuevo

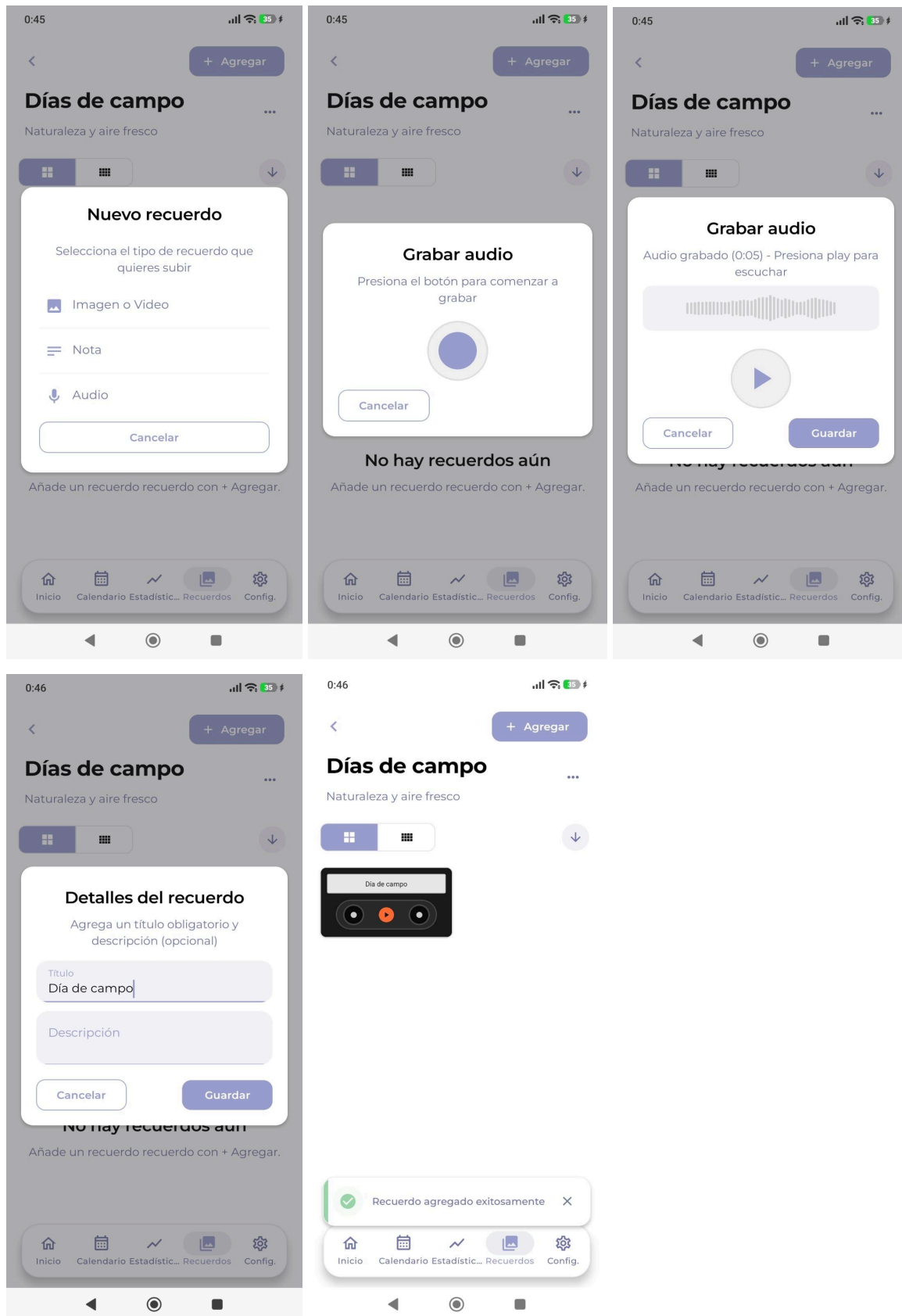
Reiniciar

Salir



Subir un audio a la galería

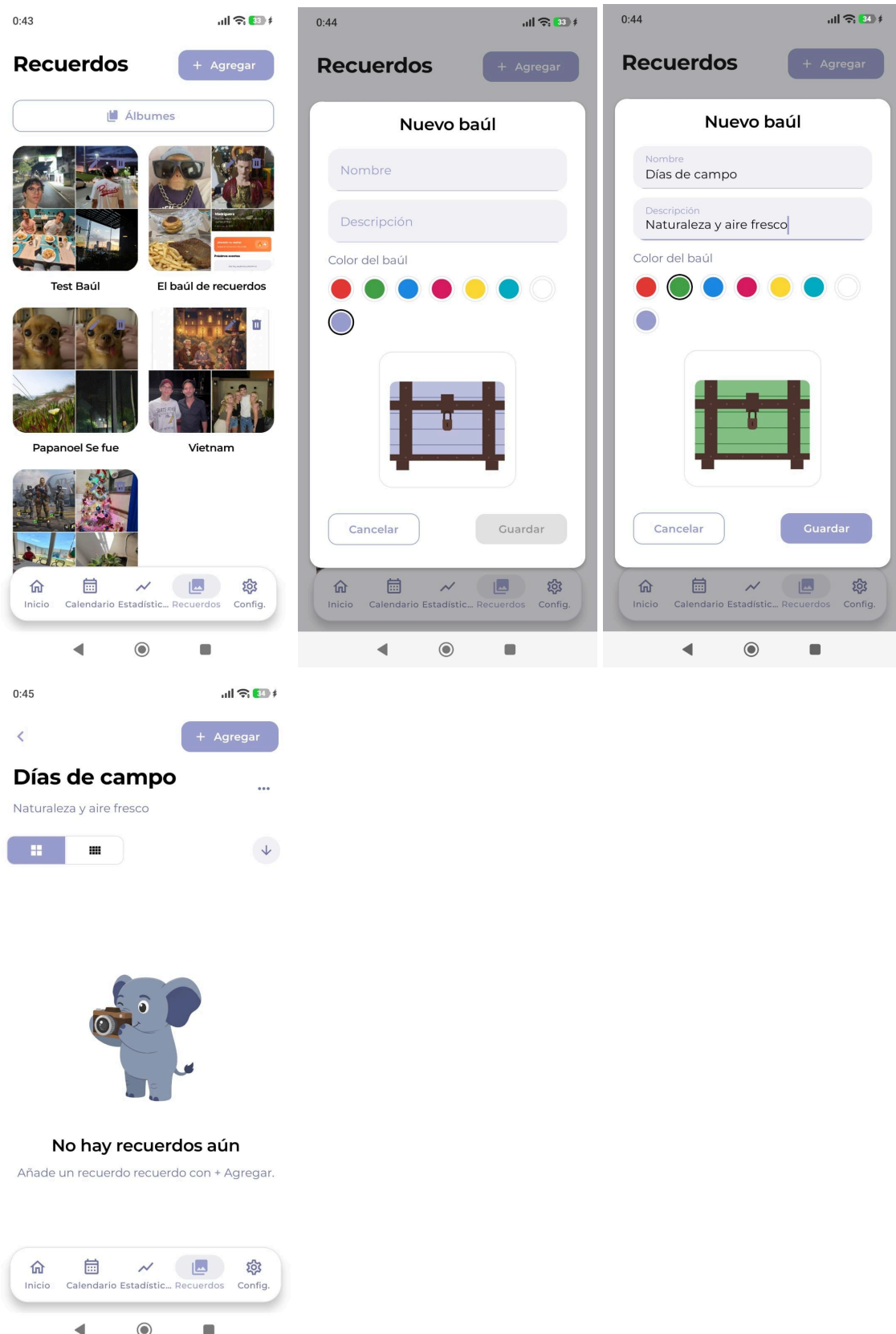
Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/57>





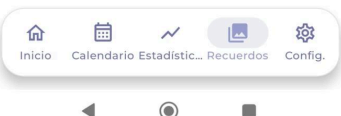
Crear baúles de recuerdos

Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/75>



No hay recuerdos aún

Añade un recuerdo recuerdo con + Agregar.



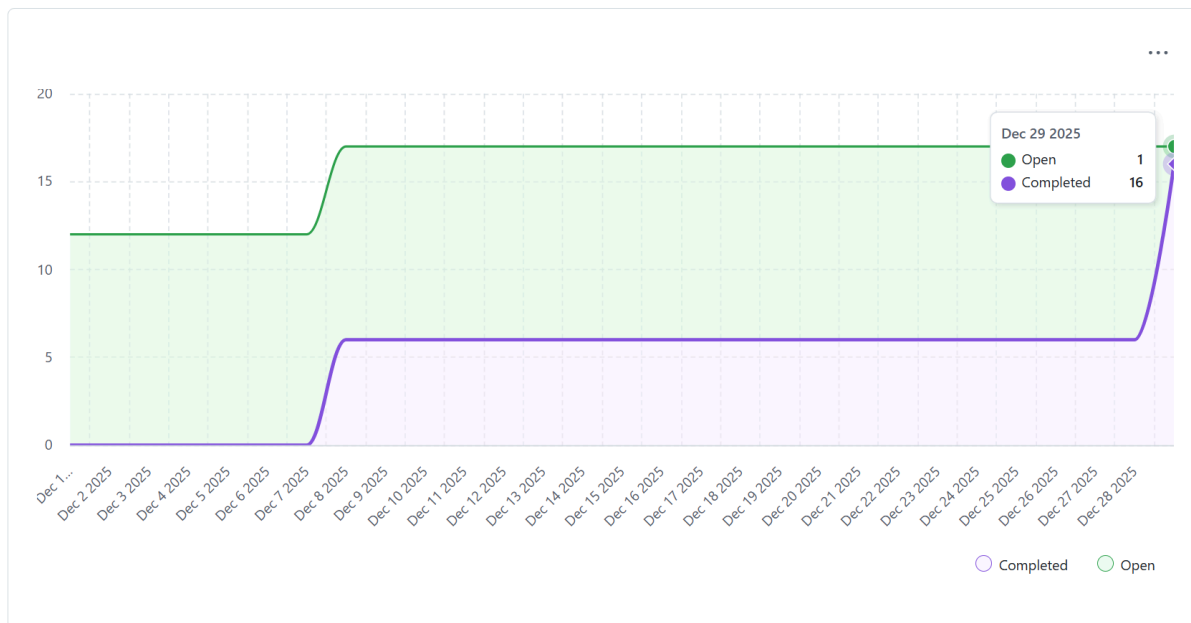


Retrospectiva

Esta release debería haber terminado el 21/12/2025, pero se necesitó una semana más de desarrollo para completar la mayoría de historias de usuario. Extendimos el plazo hasta el 29/12/2025 para cumplir con todas las historias de usuario excepto la de subir un audio a la galería, que presentó algunas dificultades técnicas.

2 weeks 1 month 3 months Max

Dec 1, 2025 - Dec 29, 2025



Parte de la causa de esta demora la atribuimos a que el cuatrimestre de cursado acababa de terminar y los integrantes del equipo estábamos cansados. Vamos a compensar esta demora en la release futura con tal de no retrasar la planificación.

El final de esta release 4 termina la primera iteración sobre todas las épicas de Elepad (actividades, juegos y recuerdos).



Replanificación

Elepad tiene tres épicas importantes: actividades, desafíos y recuerdos. En este momento, cada una de estas épicas ha tenido una release completa enfocada en ella. Originalmente se planificó que las últimas tres releases vuelvan a visitar estas épicas de la siguiente manera:

	Release	Sprints	Inicio	Fin	Objetivo
5	Actividades 2	3	22/12/2025	11/01/2026	Extender el calendario con funcionalidades como filtrado de actividades y recordatorios push.
6	Juegos 2	3	12/01/2026	01/02/2026	Agregar nuevos tipos de juegos cognitivos y construir un sistema de gamificación para incentivar el uso habitual.
7	Recuerdos 2	3	02/02/2026	22/02/2026	Ampliar el contenido multimedia de la galería de recuerdos para fortalecer el vínculo familiar.

Una vez terminada la release 4, ya están implementadas las vistas y funcionalidades básicas de Elepad sobre las cuales construir el resto de la experiencia de usuario. Se consideró que sería conveniente trabajar de manera más iterativa sobre las oportunidades de mejora en la aplicación conforme se las vaya encontrando. El equipo decidió **replanificar las releases 5, 6 y 7** para agrupar historias de usuario por prioridad en lugar de agruparlas por épica (actividades, juegos o recuerdos). Las nuevas releases son las siguientes:

#	Release	Sprints	Inicio	Fin	Objetivo
5	Renacimiento	3*	22/12/2025	11/01/2026	Mejorar el diseño de la aplicación. Mejorar el seguimiento que los familiares pueden hacer de los adultos mayores.
6	Entallando	3*	12/01/2026	01/02/2026	Agregar una multitud de funcionalidades a la aplicación.
7	Terminando	3*	02/02/2026	22/02/2026	Terminar las últimas funcionalidades y corregir detalles para preparar la versión final de Elepad.

Estas nuevas releases permiten atacar las funcionalidades más importantes primero, sin necesitar separarlas por épica. A medida que el equipo se familiariza con Elepad y construye una experiencia de usuario conectada, es más fácil descubrir las historias de usuario más valiosas.



Release 5: Renacimiento

Esta release mejora el diseño general de la aplicación a la par de agregar funcionalidades para los familiares que les permiten hacer el seguimiento de los adultos mayores.

#	Release	Sprints	Inicio	Fin	Objetivo
5	Renacimiento	3	22/12/2025	11/01/2026	Mejorar el diseño de la aplicación. Mejorar el seguimiento que los familiares pueden hacer de los adultos mayores.

Objetivos por sprint:

1. Mejorar el diseño de la aplicación.
2. Diferenciar al familiar del adulto mayor.
3. Agregar menciones y notificaciones.

Sprint 1

Sprint 1: del 22/12/2025 al 28/12/2025. Objetivo: mejorar el diseño de la aplicación.			
#	Historia de Usuario	#	Criterio de Aceptación
34	Como usuario quiero que la app tenga un aspecto consistente para una experiencia más inmersiva.	1	Error de backend al mirar una imagen (ID NULL).
		2	Card de agregar evento (restyling).
		3	Frecuencia en la card de nuevo evento: Falla al cambiar más de una vez.
		4	La frase no hay eventos para ese día se adapta al día actual.
35	Como usuario quiero poder jugar al Sudoku .	1	Se genera un tablero de juego adecuado a la dificultad seleccionada, y se registra el attempt en el backend.
		2	No pueden editarse las celdas "pistas".
		3	El jugador recibe feedback visual cuando comete errores.
		4	Cuando el jugador completa el tablero, el sistema indica que ha ganado y se actualiza el estado de la partida.
		5	Cuando el jugador se queda sin vidas, se le informa que perdió y se actualiza el estado de la partida.
36	Como Adulto Mayor, quiero ver un contador de días seguidos que llevo jugando y visualizarlo en mi	1	Se debe incrementar el contador de "Racha Actual" en +1 cuando el usuario completa al menos un juego o desafío en el día (independientemente de cual



	calendario , para sentirme motivado a mantener el hábito de ejercitar mi mente todos los días y no romper la cadena.		sea).
		2	La racha solo se suma una vez por día (si juega 5 juegos hoy, la racha aumenta solo 1 día).
		3	Si el usuario pasa un día calendario completo (00:00 a 23:59) sin completar ninguna actividad, el contador de "Racha Actual" debe volver a 0 al día siguiente.
		4	Mostrar el número de la racha actual con un ícono de fuego (o similar) en la pantalla principal.
		5	Marcar visualmente en el calendario (ej. con un círculo de color o un ícono específico) los días pasados en los que se cumplió la racha.

Sprint 2

Sprint 2: del 29/12/2025 al 04/01/2026. Objetivo: diferenciar al familiar del adulto mayor.			
#	Historia de Usuario	#	Criterio de Aceptación
37	Como usuario quiero crear mi cuenta con un rol específico y acceder solo a sus funcionalidades .	1	A la hora de crear la cuenta debe dejar elegir que tipo de cuenta es.
		2	El abuelo debe ver solo lo del abuelo y el ayudante solo lo del ayudante en la parte de Juegos.
38	Como familiar quiero crear actividades en el calendario y asignarlas a un adulto mayor específico de mi grupo familiar , para ayudarle a organizar su agenda (turnos médicos, visitas, recordatorios) ya que yo actúo como su asistente/gestor y él solo consume la información.	1	Al momento de crear una nueva actividad, el sistema debe obligar al Familiar a seleccionar un "Destinatario" de una lista desplegable.
		2	La lista de destinatarios solo debe mostrar a los usuarios con rol "Adulto Mayor" que pertenezcan al mismo grupo familiar que el creador.
		3	Una vez creada, la actividad debe aparecer automáticamente en el calendario.
		4	En el detalle de la actividad se debe mostrar visiblemente: "Para: [Nombre del Abuelo]" y "Creado por: [Nombre del Familiar]".
		5	Permitir que tanto el Adulto Mayor (desde su dispositivo) como el Familiar (desde el suyo) puedan marcar la actividad como "Completada", sincronizándose.
39	Como familiar quiero ver gráficos que me muestren la evolución temporal del rendimiento cognitivo del adulto mayor.	1	Gráficos filtrables por mes semana y año.



Sprint 3

Sprint 3: del 05/01/2026 al 11/01/2026. Objetivo: agregar menciones y notificaciones.			
#	Historia de Usuario	#	Criterio de Aceptación
40	Como integrante del grupo familiar quiero poder mencionar a otros usuarios en recuerdos para que las personas mencionadas vean los recuerdos al que fueron incluidos.	1	Permitir escribir menciones usando @NOMBREUSUARIO en descripciones de recuerdos.
		2	Reconocer solo usuarios existentes.
		3	Validar que el usuario mencionado tenga acceso al grupo seleccionado.
		4	Soportar múltiples menciones en un mismo texto.
		5	Mantener las menciones al editar actividades o recuerdos.
		6	Detectar menciones nuevas al editar contenido.
41	Como integrante del grupo familiar quiero poder mencionar a otros usuarios en actividades para que las personas mencionadas vean las actividades al que fueron incluidas.	1	Permitir escribir menciones usando @NOMBREUSUARIO en actividades.
		2	Reconocer solo usuarios existentes.
		3	Validar que el usuario mencionado tenga acceso al grupo seleccionado.
		4	Soportar múltiples menciones en un mismo texto.
		5	Mantener las menciones al editar actividades o recuerdos.
		6	Detectar menciones nuevas al editar contenido.
		7	Agregar las notificaciones pertinentes al inbox
42	Como integrante del grupo familiar quiero recibir notificaciones para poder ver todas las novedades en los que fui mencionado y mantenerme informado de las interacciones relevantes.	1	Mostrar un inbox con una lista de notificaciones ordenadas por fecha (más recientes primero).
		2	Incluir notificaciones generadas por distintos tipos de eventos del sistema.
		3	Permitir visualizar notificaciones relacionadas con actividades, recuerdos u otros contenidos del grupo.
		4	Cada notificación debe indicar claramente el tipo de evento que la originó.
		5	Cada notificación debe mostrar el usuario que originó el evento.
		6	Permitir acceder al contenido relacionado desde la notificación.
		7	Permitir marcar notificaciones como leídas.

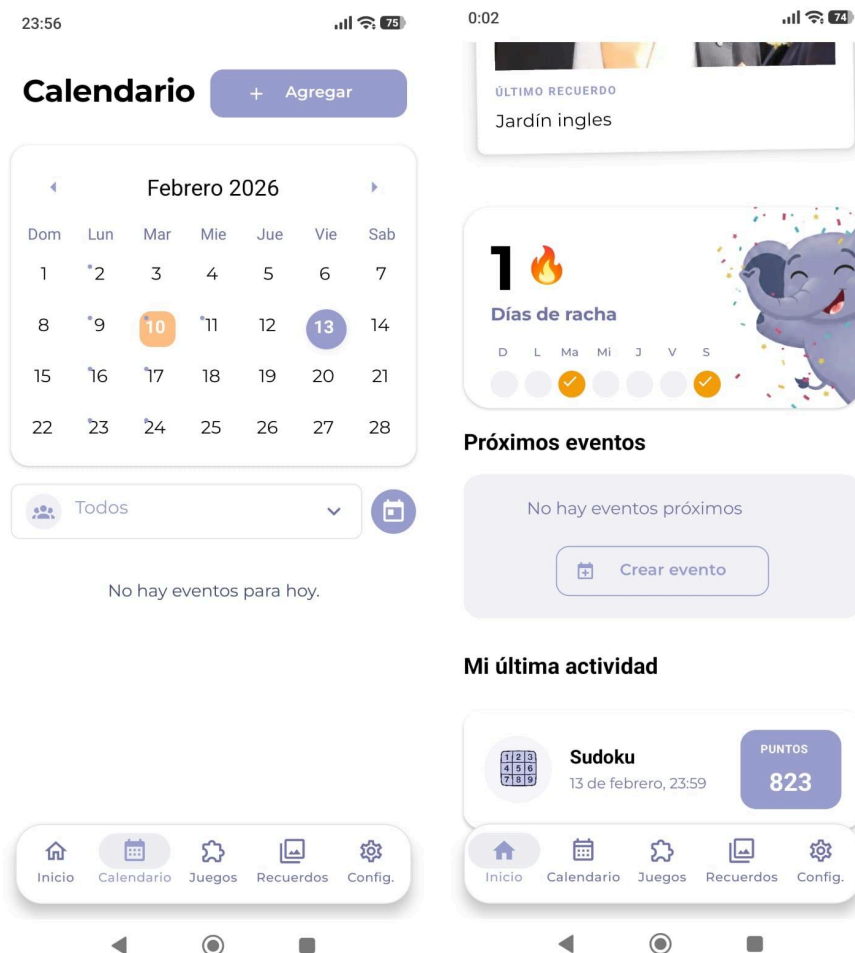


		8	Mantener un historial de notificaciones leídas y no leídas.
		9	Mostrar un indicador visual cuando existan notificaciones no leídas.
		10	Garantizar que el usuario solo vea notificaciones relacionadas al grupo al que pertenece.

Entregables

Aspecto consistente de la app

Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/76>





Jugar al Sudoku

Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/77>

16:53

Juegos

Tienda

Historial

Memoria

Encuentra parejas de cartas y entrena tu memoria

NET

Conecta la red girando las piezas

Sudoku

Completa el tablero con números del 1 al 9

Focus

Selecciona el color indicado por la palabra.

Inicio

Calendario

Juegos

Recuerdos

Config.

23:56

Sudoku

El clásico juego de lógica japonés donde debes completar una cuadrícula 9x9 con números del 1 al 9. Perfecto para ejercitar tu pensamiento lógico y concentración.

Cómo Jugar ^

Objetivo

Completa la cuadrícula de 9x9 de modo que cada fila, columna y región de 3x3 contenga todos los números del 1 al 9 sin repetir.

Cómo Jugar

1. Toca una casilla vacía para seleccionarla

2. Selecciona un número del teclado numérico (1-9)

3. El número se colocará si es válido según las reglas del Sudoku

4. Si cometes un error, perderás una vida

Sistema de Vidas

Tienes 3 vidas para completar el tablero

Cada número incorrecto te cuesta 1 vida

23:57

tener un número posible

Completa primero las filas, columnas o bloques que tienen más números

Tómate tu tiempo para pensar antes de colocar un número

Si no estás seguro, analiza todas las restricciones antes de decidir

Jugar Ahora

Logros

2/4

Iniciado en Sudoku

150 pts

Mente Ágil

450 pts

Impecable

750 pts

Racha Zen

750 pts

Historial de Partidas

23:57

Tiempo

Movimientos

Errores

00:00

0

0/3

8	7	6		2	9	4		
2	5	1	4	3			8	9
	9	3			8		1	
		8	2	9	1	5		
5	6	9		8	4	1		2
	1	2	3	6				4
	2			1	3	7	4	8
9	8		5	7	2	3	6	
	3			6		2	5	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Reiniciar

Abandonar

23:58

Tiempo

Movimientos

Errores

00:45

10

2/3

8	7	6		2	9	4		3
2	5	1	4	3	7		8	9
4	9	3			8		1	7
3	4	8	2	9	1	5		
5	6	9		8	4	1	3	2
	1	2	3	6			9	4
	2			1	3	7	4	8
9	8		5	7	2	3	6	
	3			6	9	2	5	

1

2

3

4

5

6

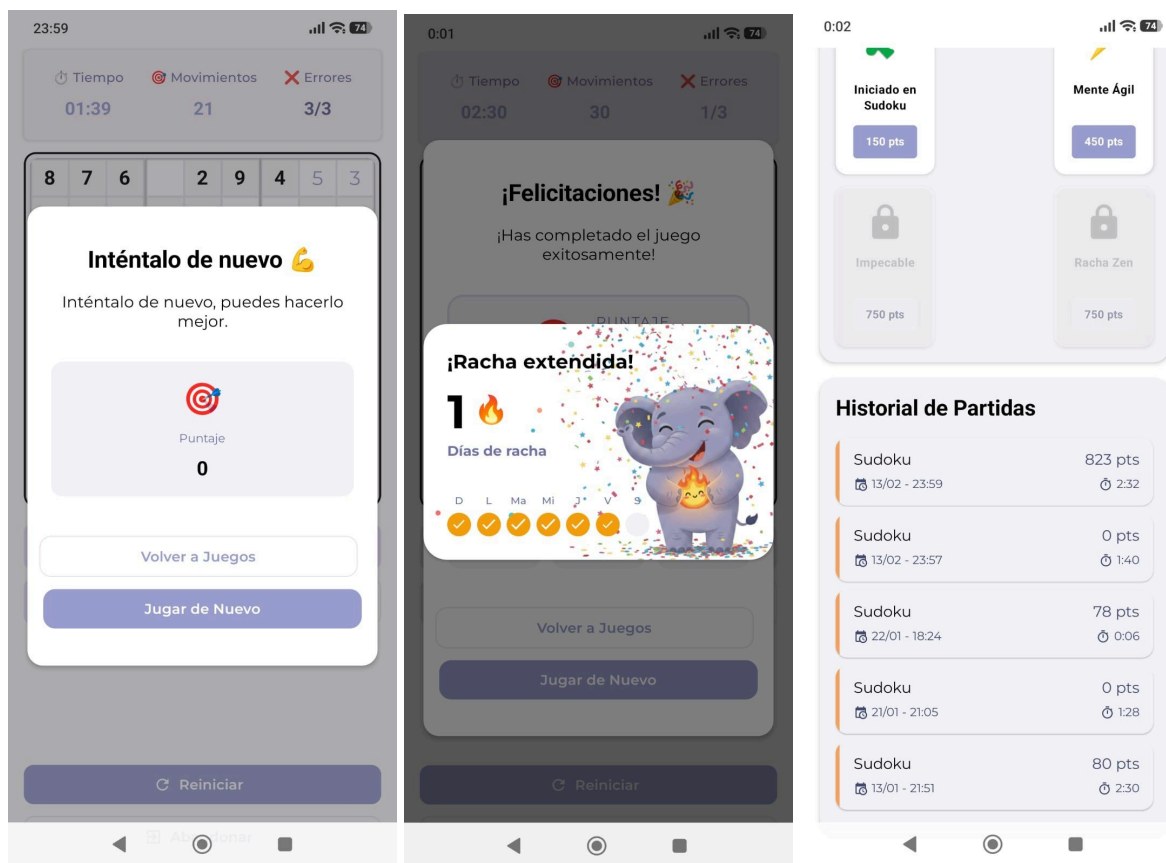
7

8

9

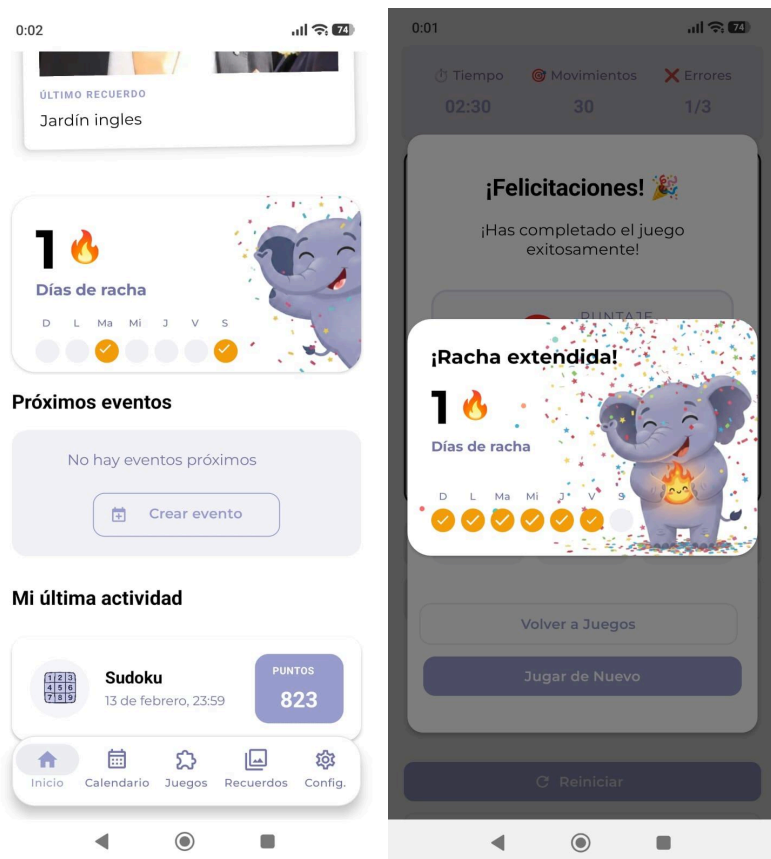
Reiniciar

Abandonar



Rachas diarias (contador de días seguidos que llevo jugando)

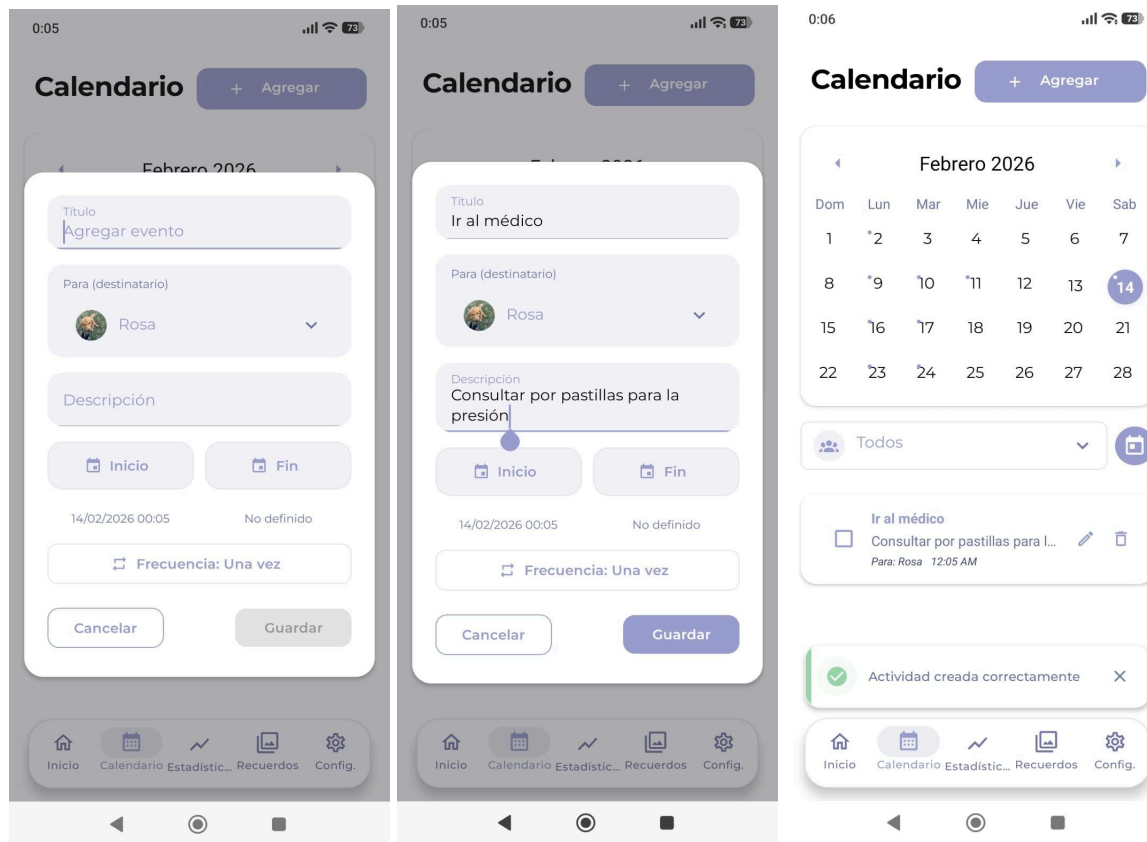
Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/86>





Crear actividades para adultos mayores

Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/114>



Crear mi cuenta con un rol específico (diferenciar entre familiar y adulto mayor)

Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/96>





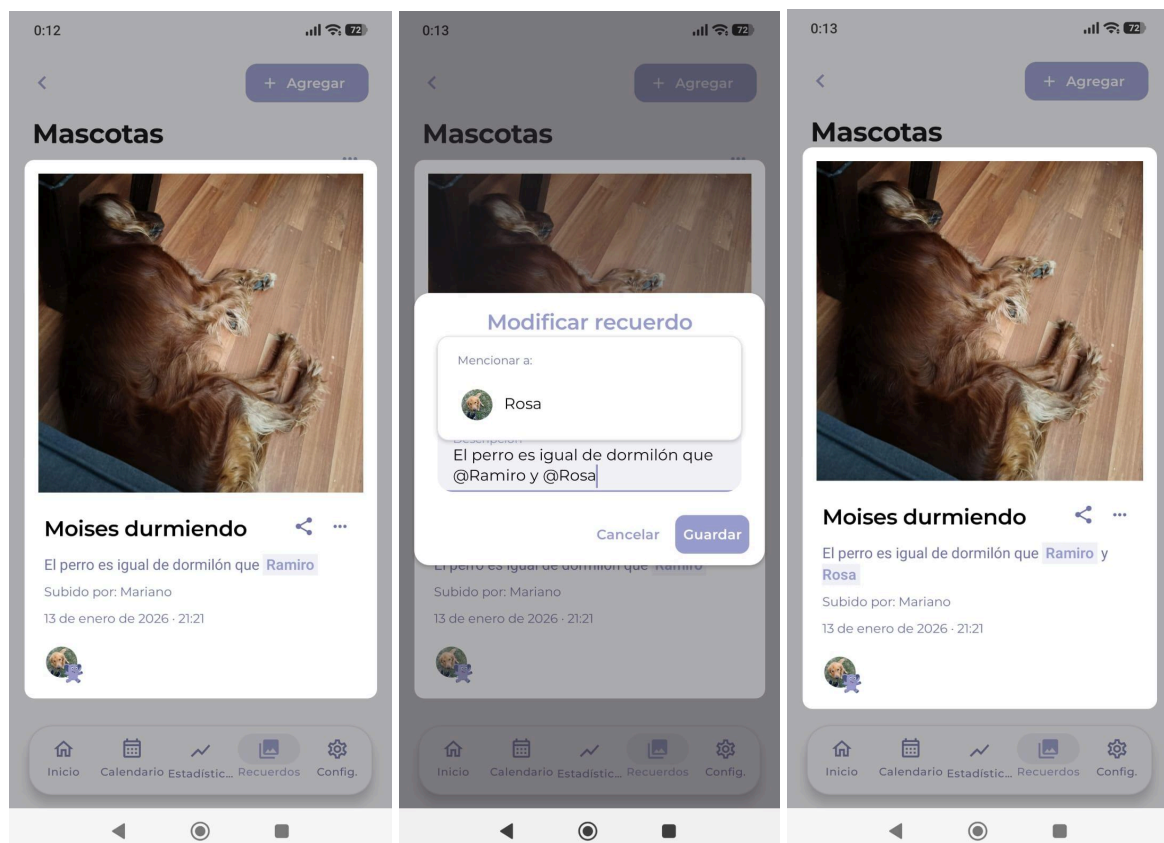
Estadísticas para el familiar (ver gráficos que muestren la evolución del adulto mayor)

Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/81>



Mencionar usuarios en los recuerdos

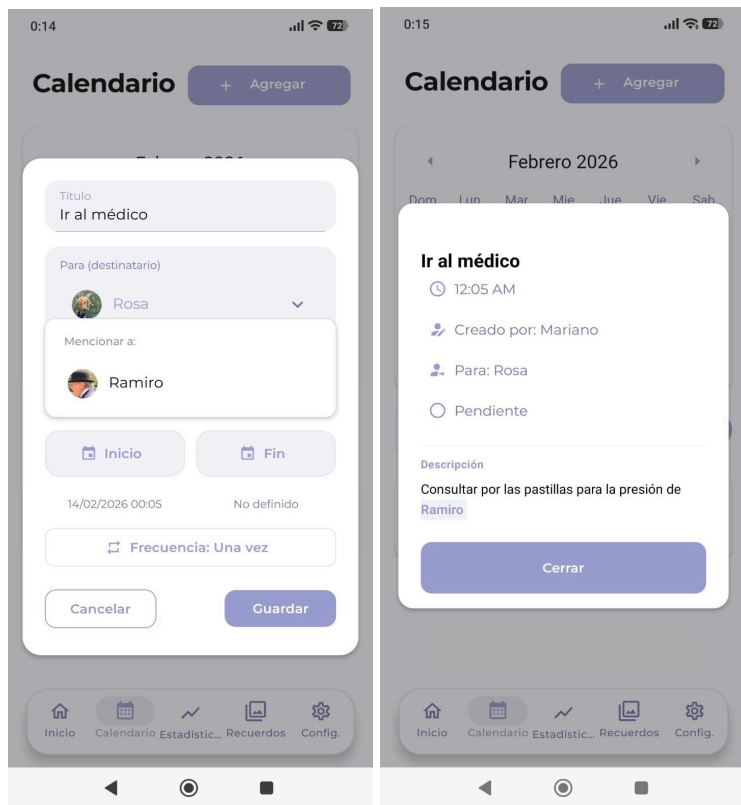
Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/85>





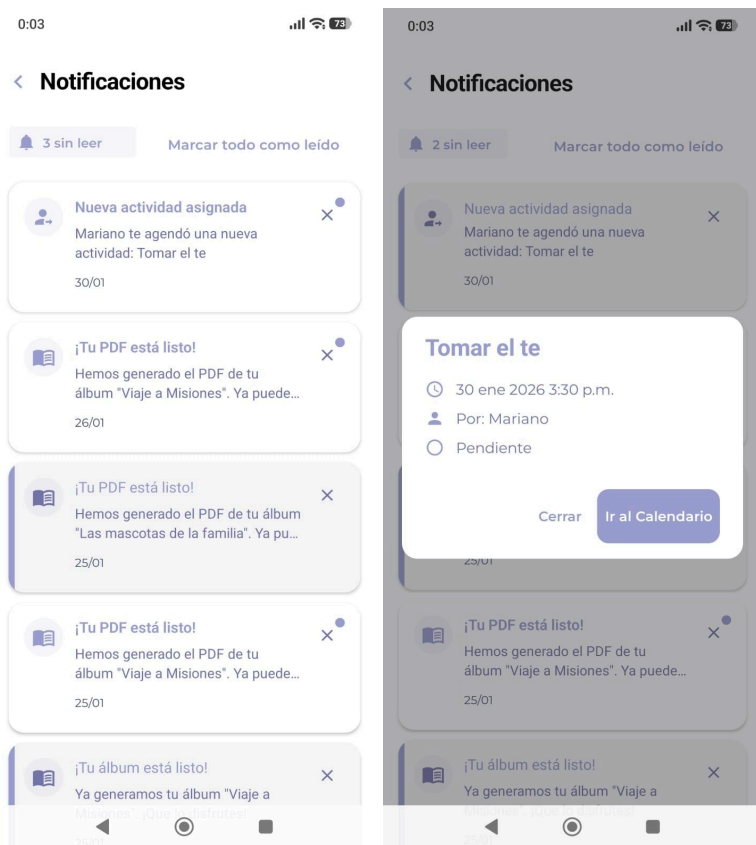
Mencionar usuarios en las actividades

Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/93>



Inbox de notificaciones

Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/97>



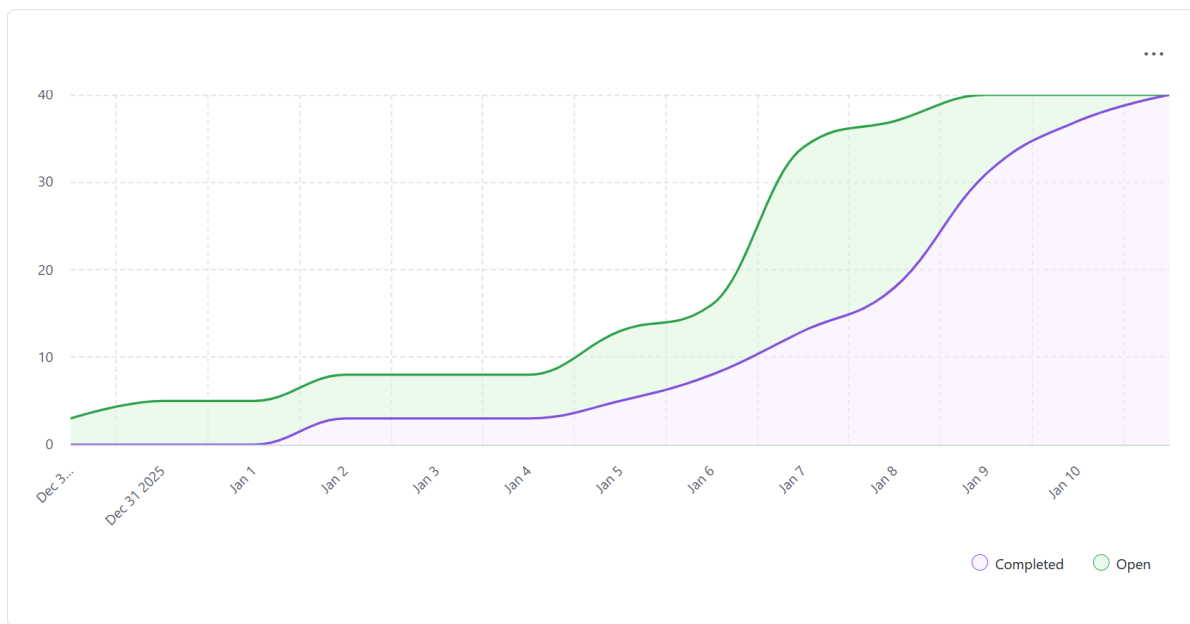


Retrospectiva

Dado que la release anterior se demoró hasta el 29/12/2025, se debería haber comenzado a trabajar en la release 5 el 22/12/2025 pero recién se comenzó el 30/12/2025. Se hizo un gran esfuerzo adicional para terminar la release a tiempo y así volver a la planificación original. Se logró completar toda la release para la fecha original del 11/01/2026.

2 weeks 1 month 3 months Max

Dec 30, 2025 - Jan 11



Completar a tiempo esta release fue un éxito motivador, demostrando el compromiso con el proyecto y con nuestros compañeros de equipo.



Release 6: Entallando

Esta release agrega una gran variedad de funcionalidades a la aplicación con el objetivo de completar la mayoría de casos de uso de Elepad, dejando espacio en la release siguiente para terminar los últimos detalles del proyecto.

#	Release	Sprints	Inicio	Fin	Objetivo
6	Entallando	3	12/01/2026	01/02/2026	Agregar una multitud de funcionalidades a la aplicación.

Objetivos por sprint:

1. Agregar funcionalidades sobre recuerdos.
2. Agregar funcionalidades varias.
3. Agregar mejoras incrementales.

Sprint 1

Sprint 1: del 12/01/2026 al 18/01/2026. Objetivo: agregar funcionalidades sobre recuerdos.					
#	Historia de Usuario		#	Criterio de Aceptación	
43	Como integrante del grupo familiar quiero ver un widget con las fotos más recientes para verlas al abrir mi celular.		1	En la pantalla del grupo se muestra un widget con las N últimas fotos (p. ej., 4).	
			2	Muestra skeleton o indicador mientras carga.	
			3	Si no hay fotos, se muestra placeholder y enlace a la galería.	
			4	Respetar el grupo seleccionado y los permisos del usuario.	
			5	Se puede ver un widget con las actividades del grupo familiar (solo propias si el usuario es elder)	
44	Como usuario quiero generar PDFs de los álbumes del grupo familiar para compartirlos.		1	Generar PDF a partir de un álbum	
			2	Ver el PDF del álbum	
			3	Compartir el álbum con otras aplicaciones (ej. Whatsapp)	
			4	Descargar el PDF del álbum generado	
45	Como miembro de un grupo familiar quiero crear un libro de recuerdos para poder compartir un compilado de recuerdos con mi familia.		1	Se genera el Album de recuerdos	
			2	Se generan las paginas del Album	
			3	Crear vista de Album	
			4	Corregir ubicación de botones	



		5	Corregir/unificar estilos de modales
		6	Implementar un componente de selección de usuarios (Adultos Mayores) en la cabecera de la sección "Calendario", visible solo para ambos roles (Familiar y Adulto Mayor).

Sprint 2

Sprint 2: del 19/01/2026 al 25/01/2026. Objetivo: agregar funcionalidades varias.			
#	Historia de Usuario	#	Criterio de Aceptación
46	Como usuario quiero que me lleguen las notificaciones al celular sin necesidad de entrar a la app.	1	Las notificaciones deberían aparecerme sin entrar a la app.
		2	Las notificaciones deben ser del mismo tipo que las de la app del apartado Notificaciones.
		3	Configurar Firebase con credenciales
47	Como usuario quiero recibir una guía interactiva la primera vez que ingreso a la aplicación para comprender rápidamente cómo funciona cada sección y cómo aprovechar las principales funcionalidades sin necesidad de ayuda externa.	1	Al ingresar por primera vez a la aplicación, se muestra automáticamente una guía interactiva en la pantalla de inicio (Home).
		2	La guía oscurece la pantalla y resalta visualmente un único elemento por paso.
		3	Cada paso de la guía muestra un mensaje explicativo claro y conciso.
		4	La guía incluye una imagen de la mascota de la aplicación que acompaña los mensajes.
		5	El usuario puede avanzar por los pasos mediante un botón "Siguiente".
		6	El usuario puede cerrar la guía en cualquier momento.
		7	Una vez finalizada o cerrada la guía, esta no vuelve a mostrarse automáticamente en futuras visitas.
		8	El estado de finalización de la guía se persiste entre sesiones del usuario.
48	Como usuario "Elder" quiero poder canjear los puntos que he ganado	9	Al ir a las distintas secciones principales de la app sale nuevamente una guía que resumen las funcionalidades de la sección (Calendario, Juegos, Recuerdos).
		1	La tienda debe mostrar una lista de todos los artículos disponibles (marcos, stickers) con su



jugando por artículos virtuales para personalizar mi apariencia dentro de la app y tener formas divertidas de reaccionar a los recuerdos de mi familia.		imagen, título y precio en puntos.
	2	El usuario debe poder filtrar los artículos por categoría (ej. "Todos", "Marcos", "Stickers").
	3	El saldo actual de puntos del usuario debe estar siempre visible en la parte superior de la pantalla.
	4	Los artículos que el usuario ya compró deben estar claramente marcados como "Adquirido" o "Comprado".
	5	Al seleccionar un artículo no comprado, se debe abrir un modal de confirmación.
	6	El modal debe mostrar de forma clara: el costo del ítem, los puntos actuales del usuario y cuántos puntos le quedarán después de la compra.
	7	El botón de "Canjear" debe estar deshabilitado si el usuario no tiene suficientes puntos.
	8	Al confirmar la compra, se deben descontar los puntos y agregar el ítem al inventario del usuario inmediatamente.
	9	Previsualización: Al ver el detalle de un marco antes de comprarlo, el usuario debe ver su propia foto de perfil actual con el marco superpuesto (try-on), no el marco vacío.
	10	Equipado: Una vez comprado, el usuario debe tener la opción de "Equipar" el marco desde el mismo modal.
	11	Visibilidad: El marco equipado debe actualizarse en el perfil del usuario y ser visible para todos los miembros de la familia en la app.
	12	Limpieza: Si el usuario ya tiene el marco, el modal no debe mostrar información redundante sobre el costo o cálculo de puntos.
	13	El selector de reacciones en los recuerdos solo debe mostrar los stickers que el usuario ha desbloqueado o comprado.
	14	Debe existir un acceso directo desde el selector de reacciones a la tienda para adquirir nuevos stickers.
	15	Al tocar un sticker del inventario, este debe enviarse como reacción al contenido seleccionado.



Sprint 3

Sprint 3: del 26/01/2026 al 01/02/2026. Objetivo: agregar mejoras incrementales.			
#	Historia de Usuario	#	Criterio de Aceptación
49	Como usuario quiero filtrar las actividades del calendario por Adulto Mayor para poder visualizar fácilmente las actividades correspondientes a un miembro del grupo familiar.	1	El selector del filtro debe listar únicamente a los usuarios con rol "Adulto Mayor" que pertenezcan al grupo familiar del usuario actual.
		2	Al seleccionar un abuelo específico, la lista de actividades del día debe refrescarse inmediatamente mostrando solo aquellas donde el campo assignedTo coincida con el abuelo seleccionado.
		3	Al cambiar de abuelo en el selector, la fecha seleccionada en el calendario no debe cambiar. (Si estoy mirando el día 8 y cambio de "Abuelo Juan" a "Abuela María", debo seguir viendo el día 8).
		4	El selector debe incluir una opción por defecto llamada "Todos" que restaure la vista global combinada de todos los adultos mayores.
		5	Si el abuelo seleccionado no tiene actividades para el día en curso, mostrar un mensaje claro: "No hay actividades programadas para [Nombre] hoy".
		6	Si tengo seleccionado a un abuelo específico y pulso el botón "Crear Actividad", el formulario de creación debería pre-cargar a ese abuelo como el destinatario seleccionado automáticamente.
50	Como usuario de la aplicación quiero tener transiciones fluidas entre las vistas para mejorar mi experiencia de usuario.	1	Agregar transiciones al ir al log in y al sign up.
		2	Agregar transiciones al navegar entre los distintos tabs.
		3	Agregar transiciones al ingresar a las notificaciones.
		4	Agregar transiciones suaves (fade) al navegar entre las pantallas principales y de autenticación.
		5	Agregar transición lateral (slide) al ingresar a la pantalla de notificaciones.
		6	Animar el indicador de la barra de navegación inferior (Navbar).
		7	Agregar animación de aparición suave a los modales del calendario (crear, editar y ver actividad).



		8	Agregar animación de entrada y de salida suave a los modales de recuerdos.
		9	Agregar animación de aparición al modal de "contenido no encontrado".
		10	Agregar transición de deslizamiento (slide) al ingresar a la pantalla de Grupo Familiar.
		11	Agregar transición de deslizamiento (slide) al ingresar a la pantalla de Historial.
		12	Agregar transición de deslizamiento (slide) al ingresar a cada uno de los juegos (Focus, Memoria, Red, Sudoku).
		13	Agregar transición de deslizamiento (slide) al ver el detalle de un juego específico.
51	Como usuario de la aplicación quiero toasts que me notifiquen lo que sucede en la aplicación.	1	Modularizar los toast.
		2	Tengan un estilo unificado y lindo.
		3	Todas las páginas utilicen el mismo componente de toast.
		4	Crear un toast especial para la racha.
		5	Crear distintos tipos de toast: Éxito, Error, Info, Aviso
52	Quiero poder cambiar mi zona horaria .	1	En configuración se debería poder elegir entre diferentes zonas horarias.
		2	La zona horaria se debería ver reflejada en el Home.
		3	La zona horaria se debería ver reflejada en las Estadísticas.
		4	La zona horaria se debería ver reflejada en el Calendario.
53	Como usuario quiero poder cambiar mi contraseña para gestionar cómodamente mis credenciales en la app.	1	Poder introducir una nueva contraseña que reemplace a la anterior.
54	Como usuario quiero que la versión web de Elepad funcione y se vea bien como alternativa a la app nativa.	1	Agregar pantalla de carga al ingresar a la app, antes de acceder al home.
		2	Corregir problemas de persistencia de sesión.



Entregables

Se publicó la aplicación en la Google Play Store, lo cual implica un proceso de revisión de al menos 12 días donde 12 personas probaron la aplicación diariamente. Al final de ese proceso la aplicación fue aprobada y se puede descargar en dispositivos Android desde el siguiente enlace:

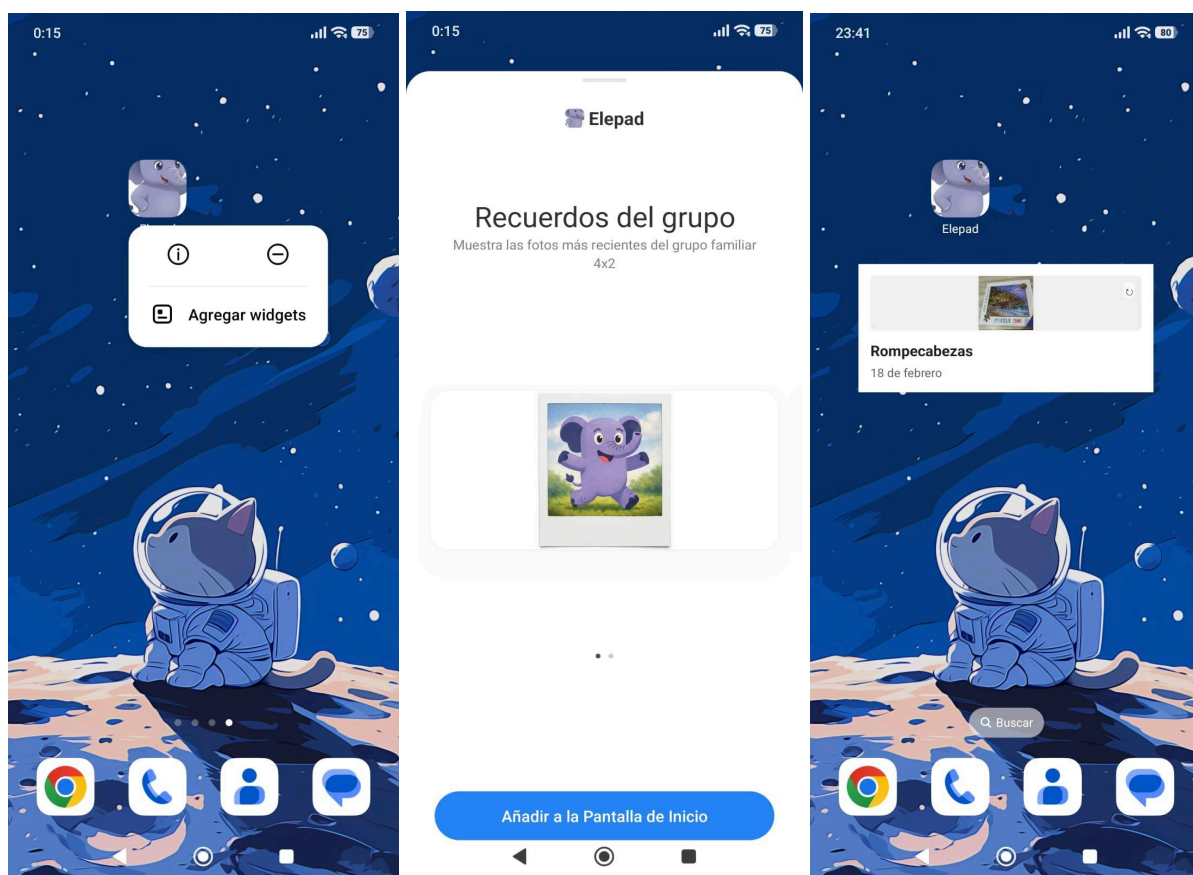
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elepadorg.elepad>

Elepad también se podría publicar en la App Store de Apple si se pagase la membresía anual de 100 USD, pero por ahora no se lo hace para reducir costos.

Ver un widget con las fotos más recientes

Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/56>

Elepad tiene widgets como aplicación de la Play Store en un teléfono móvil con sistema operativo Android. Actualmente el widget de recuerdos del grupo familiar tiene un tamaño fijo de 4x2 celdas, pero sería interesante permitir al usuario ajustar el tamaño.

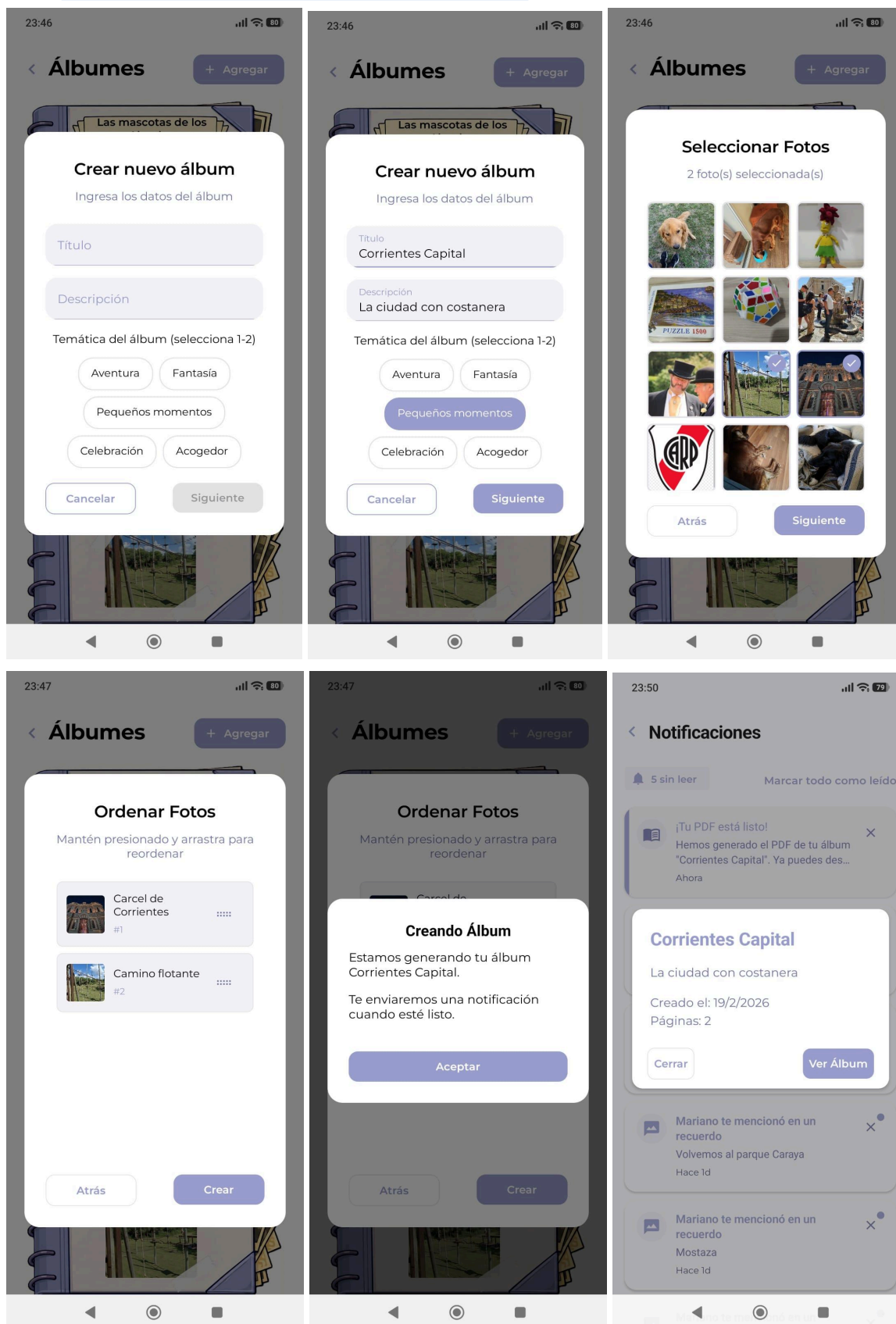


Con esta funcionalidad el equipo aprendió a desarrollar widgets de Android, por lo que a futuro se podrían agregar más widgets a Elepad.



Crear un libro de recuerdos (álbum)

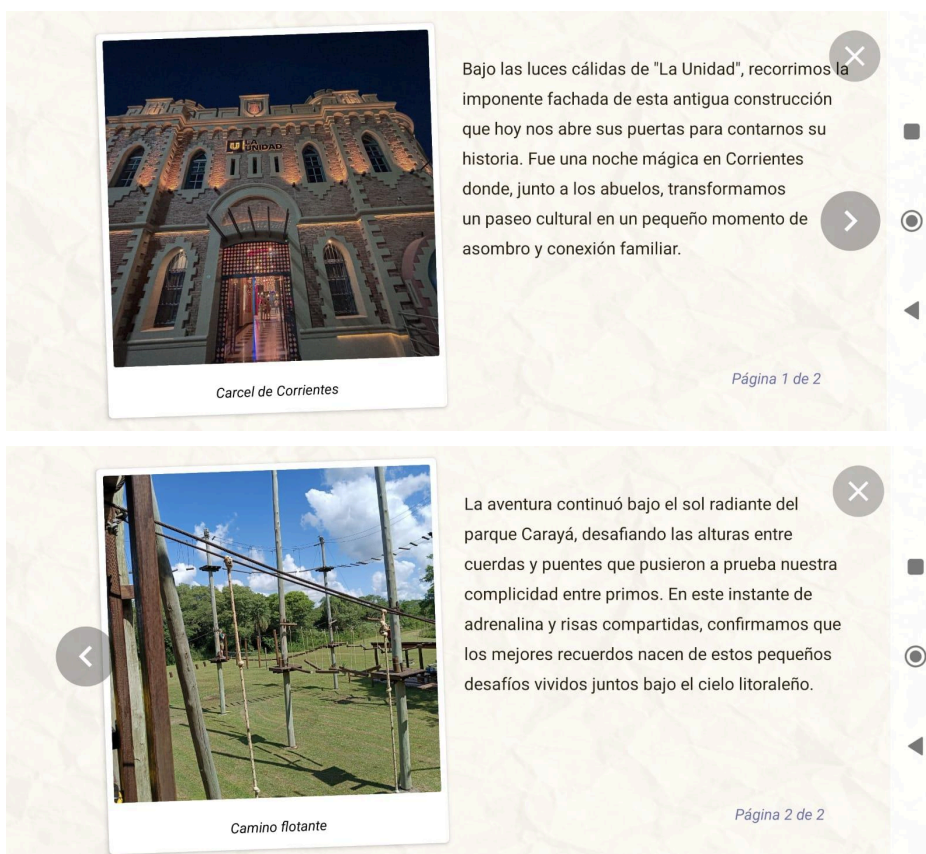
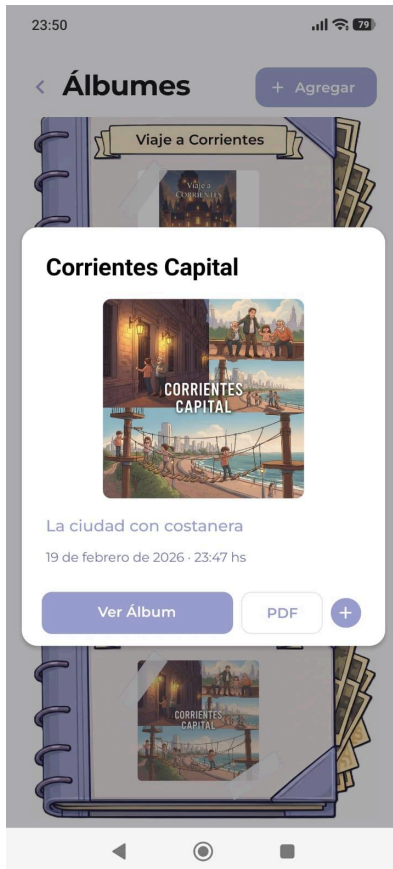
Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/127>





Generar PDFs de los álbumes del grupo familiar

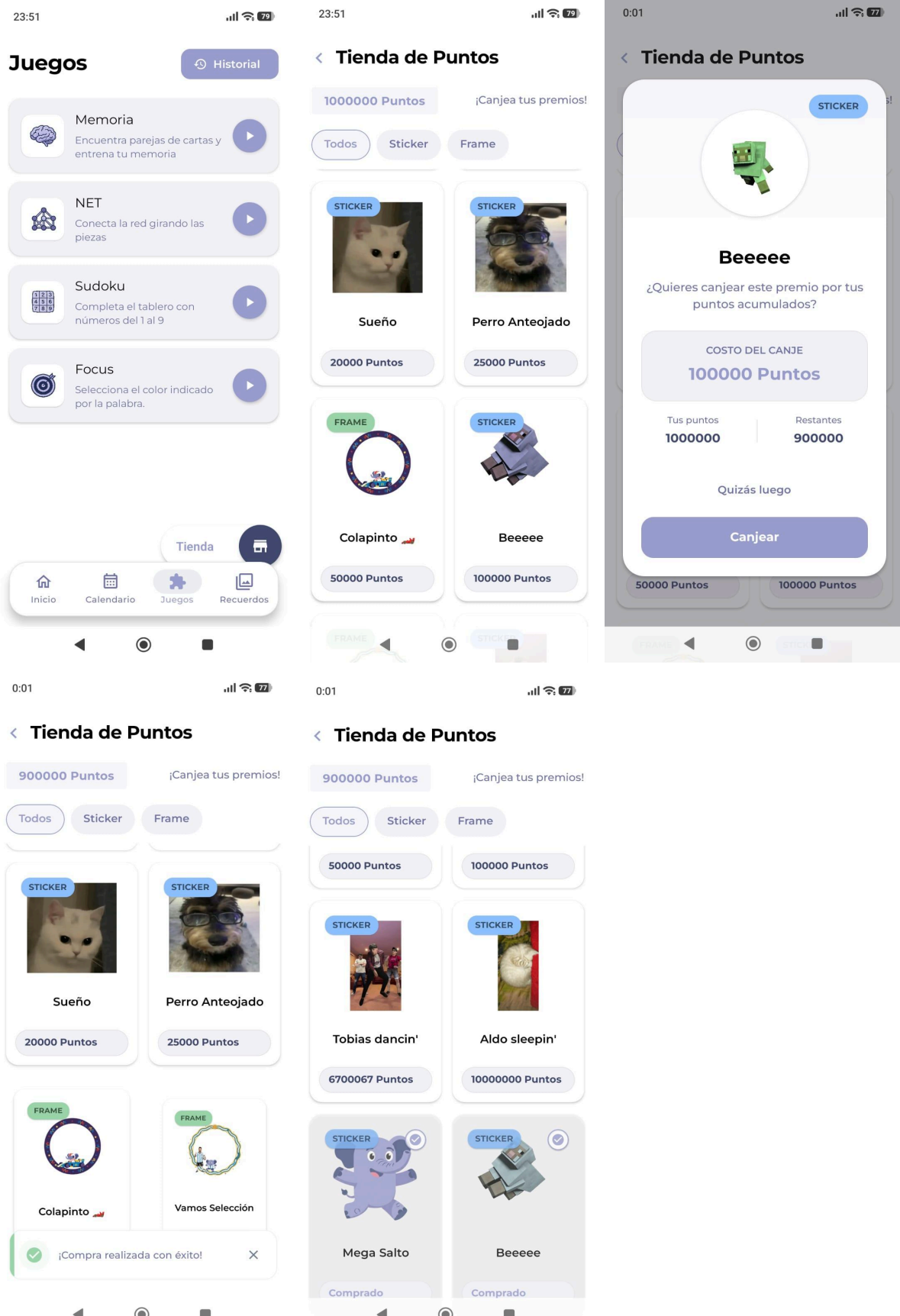
Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/199>





Canjear puntos ganados por artículos virtuales en una tienda

Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/179>

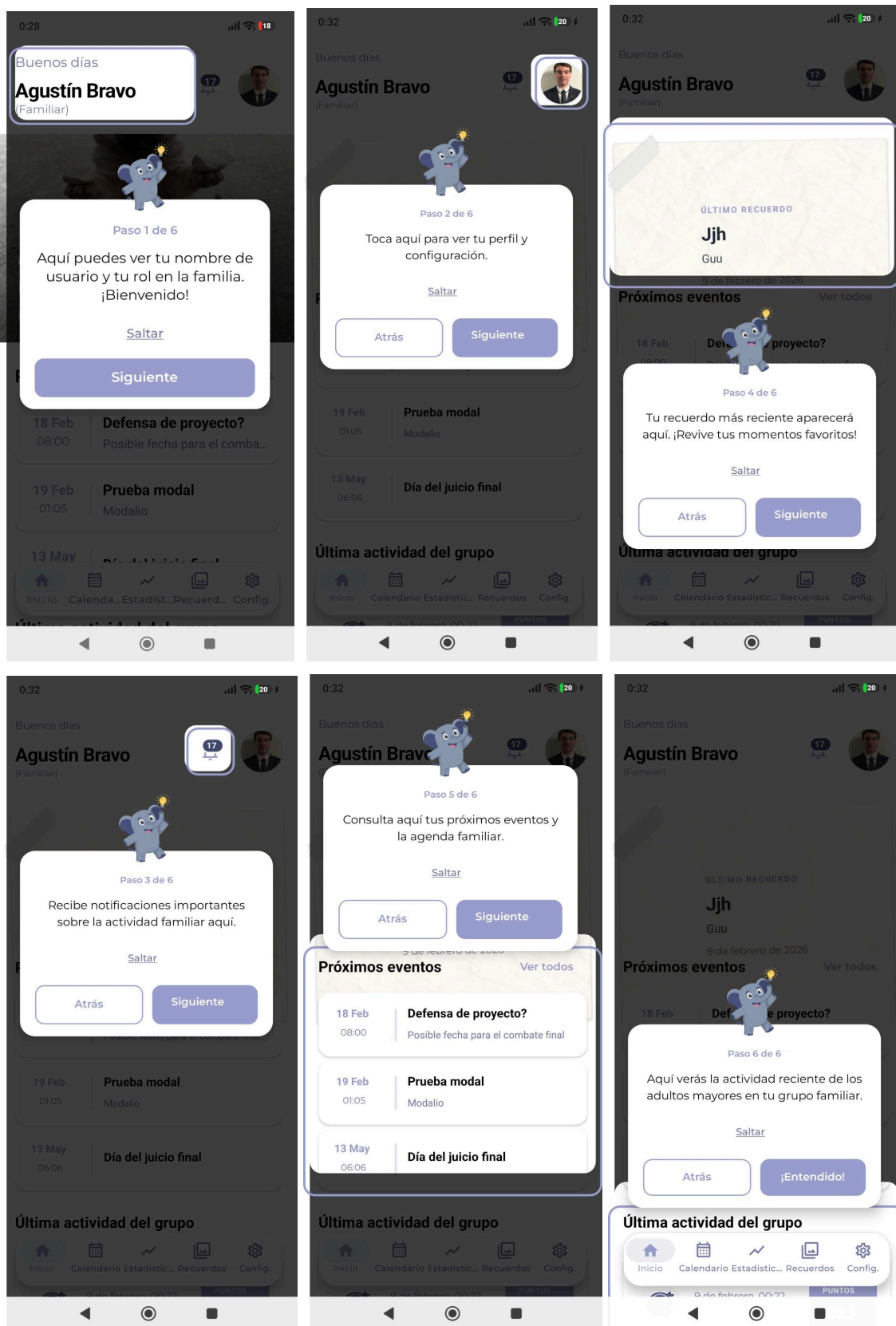




Recibir una guía interactiva la primera vez que ingreso a la aplicación

Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/216>

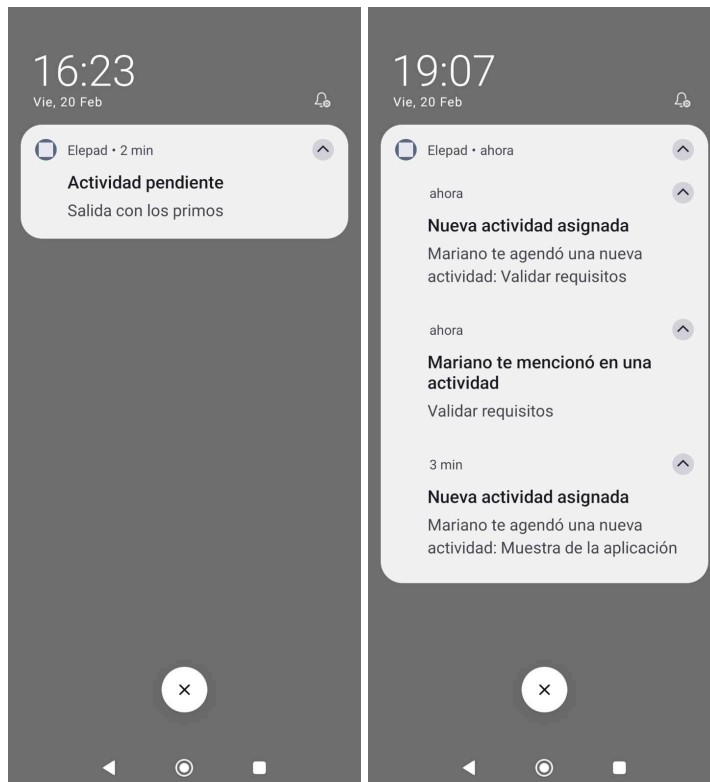
Esta historia de usuario tiene muchos mensajes que aparecen en distintas secciones de la app. Se muestran algunos a modo de ejemplo.





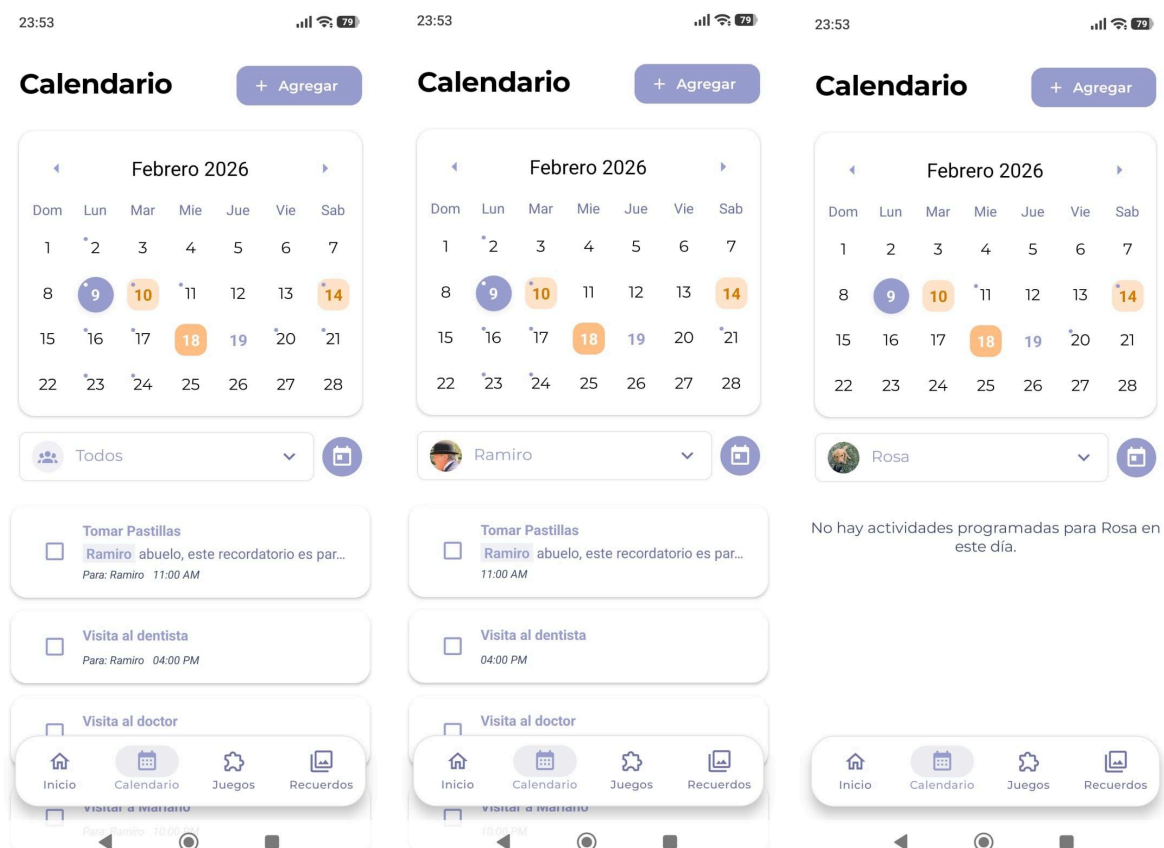
Recibir notificaciones pop up

Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/189>



Filtrar actividades por adulto mayor

Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/132>





Transiciones fluidas

Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/134>

Se agregaron transiciones en todas las vistas principales de elepad al momento de navegar entre ellas. También se agregaron transiciones en la primera carga de notificaciones y recuerdos para que la experiencia del usuario sea impactante y memorable.

Versión web de Elepad

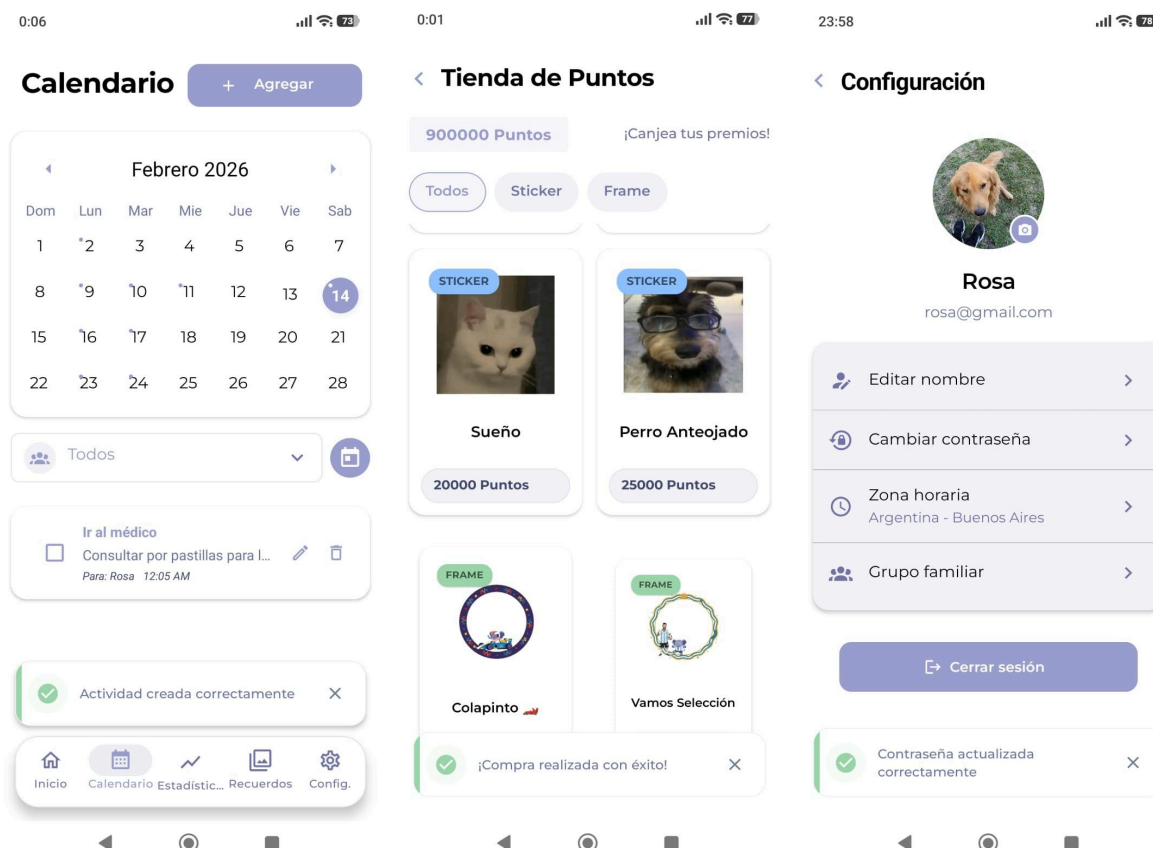
Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/170>

Se corrigieron errores de la versión web de Elepad para que esté al mismo nivel de las versiones nativas. Los ajustes están relacionados a detalles técnicos que funcionan distinto en la web comparado con Android/iOS. Esta versión web se puede probar en <https://ele.expo.app>.

Agregar toasts que informen eventos

Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/169>

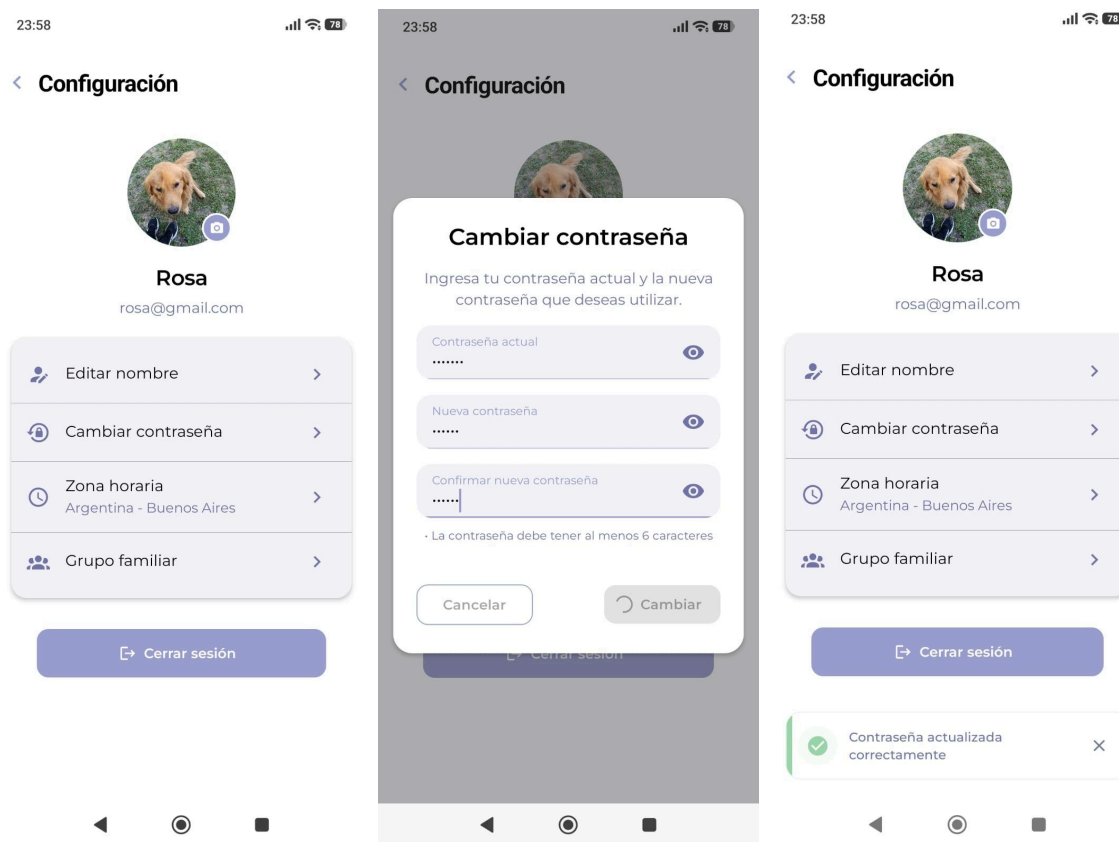
En distintos lugares de la aplicación se agregaron *toasts*, pequeños carteles en la parte inferior de la aplicación que transmiten distintos mensajes de éxito o de error cada vez que se realiza ciertas acciones. Algunos ejemplos:





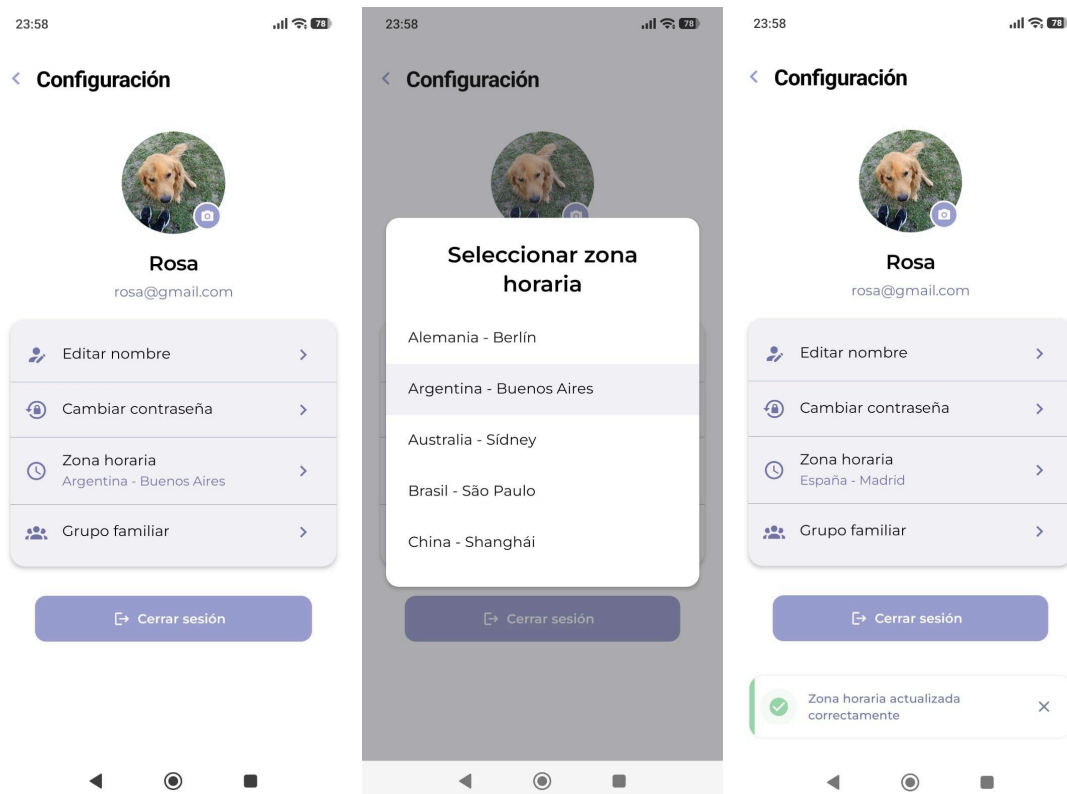
Cambiar contraseña

Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/181>



Configurar zona horaria

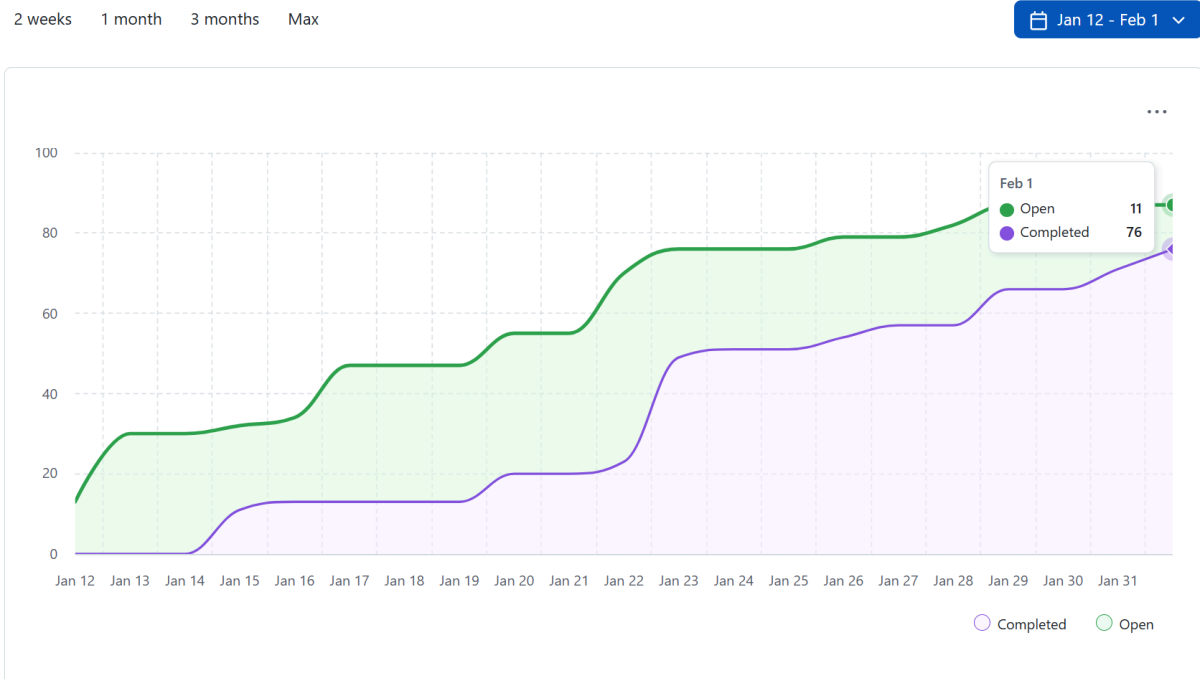
Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/185>





Retrospectiva

Se logró implementar la mayoría de historias de usuario propuestas, con dos historias de usuario terminadas recién unos días posteriores a la fecha de entrega. Si bien la estimación de esta release fue demasiado optimista, realmente se avanzó considerablemente en la cantidad de funcionalidades disponibles en Elepad.



La siguiente release es la última del proyecto, por lo que se realizará una estimación más conservadora con tal de tener un margen dentro del cual poder corregir errores y terminar los últimos detalles de la aplicación. La dinámica del trabajo en equipo sigue siendo una fortaleza del equipo y los integrantes seguimos motivados para completar el proyecto.



Release 7: Terminando

Esta es la última release planificada del proyecto, destinada a mejorar todos los aspectos de Elepad para lograr la mejor experiencia de usuario posible. En la release anterior se desarrolló una gran cantidad de funcionalidades para poder en esta release enfocarse en corregir errores y emprolijar detalles de la interfaz, por lo que incluye una menor cantidad de funcionalidades.

#	Release	Sprints	Inicio	Fin	Objetivo
7	Terminando	3*	02/02/2026	22/02/2026	Terminar las últimas funcionalidades y corregir detalles para preparar la versión final de Elepad.

Objetivos por sprint:

1. Terminar notificaciones y recuerdos.
2. Corregir bugs y poder compartir recuerdos.
3. Mejorar detalles visuales y exportar actividades a Google Calendar.

Cada uno de estos sprints cuenta con pocas historias de usuario ya que el esfuerzo se dedicó a corregir errores y mejorar la experiencia de usuario con tal de entregar un proyecto final aceptable y prolijo. En general, el objetivo es que la aplicación se vea uniforme y ofrezca una experiencia consistente. Se busca mejorar las visuales de:

- La vista de inicio.
- Los álbumes de recuerdos.
- Los íconos del calendario.
- Las ilustraciones de la racha de juegos.

Sprint 1

Sprint 1: del 02/02/2026 al 08/02/2026. Objetivo: terminar notificaciones y recuerdos.			
#	Historia de Usuario	#	Criterio de Aceptación
55	Como usuario quiero recibir notificaciones y recordatorios de mis actividades del día.	1	Se envían notificaciones push a los usuarios de sus actividades del día.
		2	Se generan notificaciones dentro de la aplicación.
56	Como usuario quiero generar un álbum de recuerdos de mi grupo familiar con una temática específica.	1	Se genera el álbum con la temática seleccionada.
		2	Se genera una portada para el álbum acorde a las temáticas elegidas.



Sprint 2

Sprint 2: del 09/02/2026 al 15/02/2026. Objetivo: corregir bugs y poder compartir recuerdos.			
#	Historia de Usuario	#	Criterio de Aceptación
57	Como usuario quiero compartir mis recuerdos en redes sociales para difundir la aplicación.	1	Poder compartir recuerdos de imágenes en mis redes sociales.
		2	Poder compartir recuerdos de notas en mis redes sociales.
		3	Poder compartir recuerdos de videos en mis redes sociales.
		4	Poder compartir recuerdos de audios en mis redes sociales.
58	Como usuario quiero subir una canción de Spotify a la galería de recuerdos para poder reproducirla fácilmente.	1	Poder buscar una canción mediante integración con Spotify.
		2	Mostrar en la galería de recuerdos la portada, título y artista de la canción.
		3	Redirigir a Spotify al seleccionar la canción.

Sprint 3

Sprint 3: del 16/01/2026 al 22/02/2026. Objetivo: mejorar detalles visuales y exportar actividades a Google Calendar.			
#	Historia de Usuario	#	Criterio de Aceptación
59	Como usuario quiero exportar las actividades a Google Calendar para sincronizar mi agenda.	1	Poder seleccionar el rango de fechas del cual exportar las actividades.
		2	Exportar las actividades como un archivo .ics que se pueda abrir con Google Calendar.

Entregables

Recibir recordatorio de las notificaciones del día

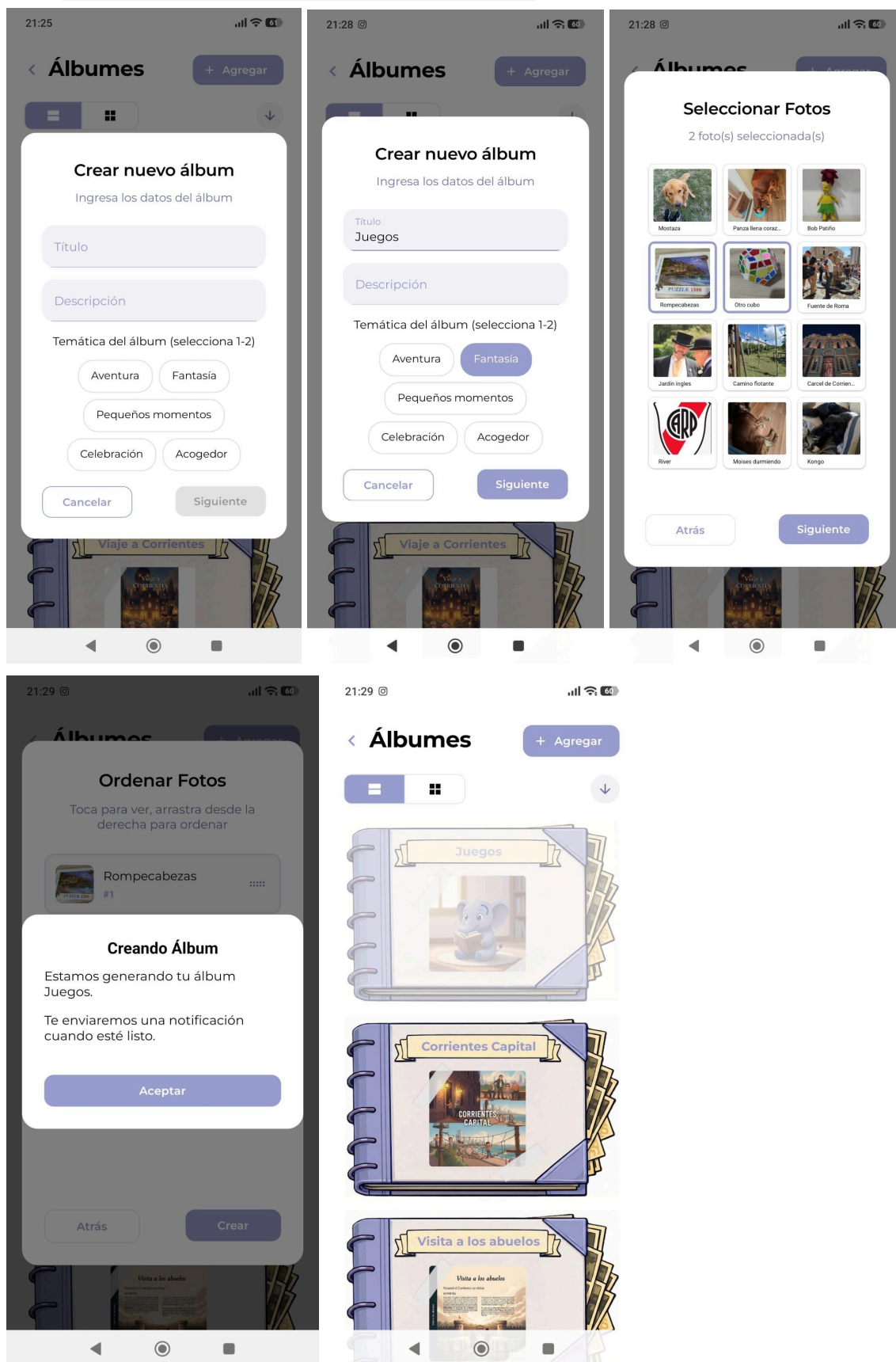
Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/266>

Esta notificación se emite diariamente pero solo en los días que el usuario tiene actividades programadas. Sirve como recordatorio por si un familiar le asignó una actividad a un adulto mayor.



Generar un álbum de recuerdos con temática

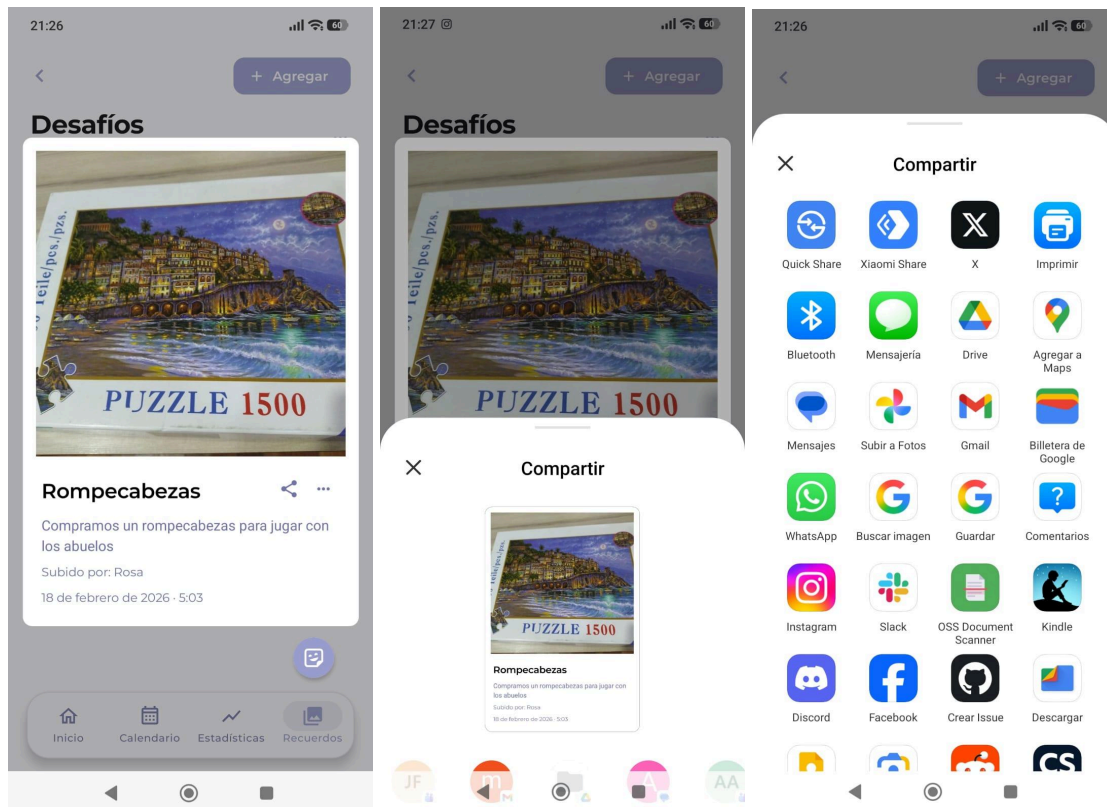
Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/139>





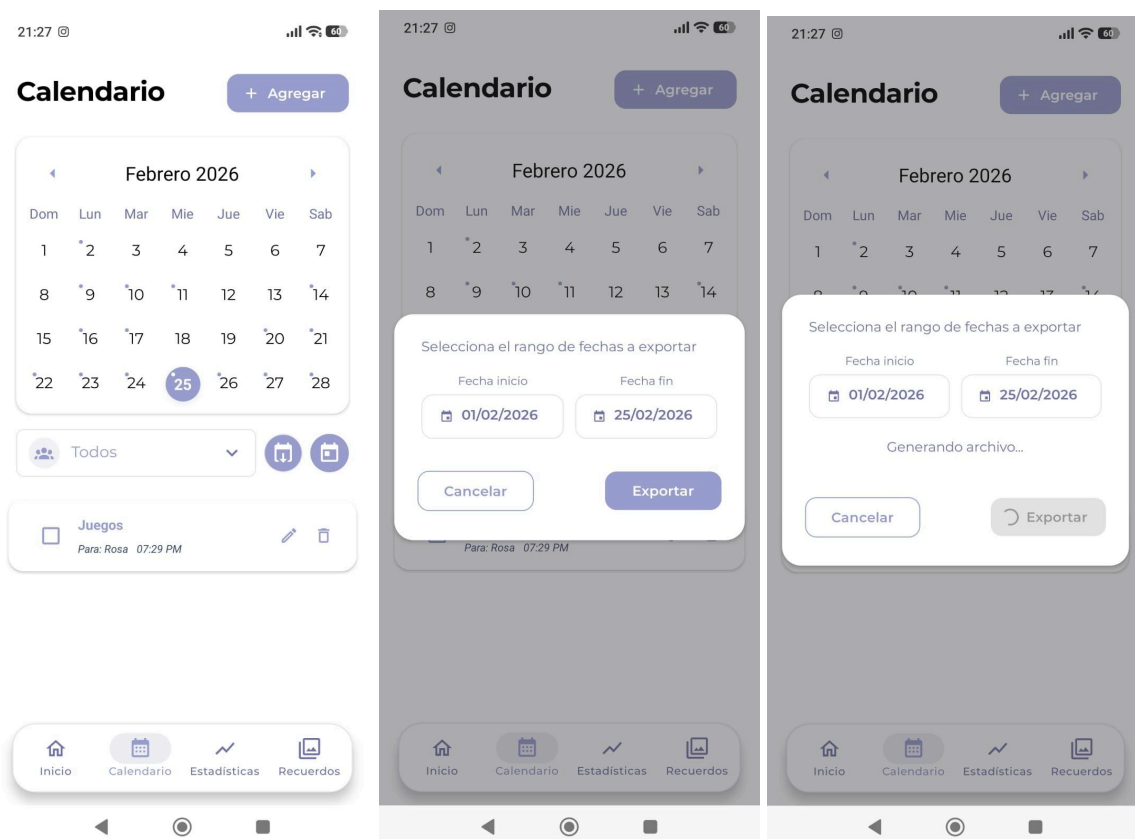
Compartir recuerdos en redes sociales

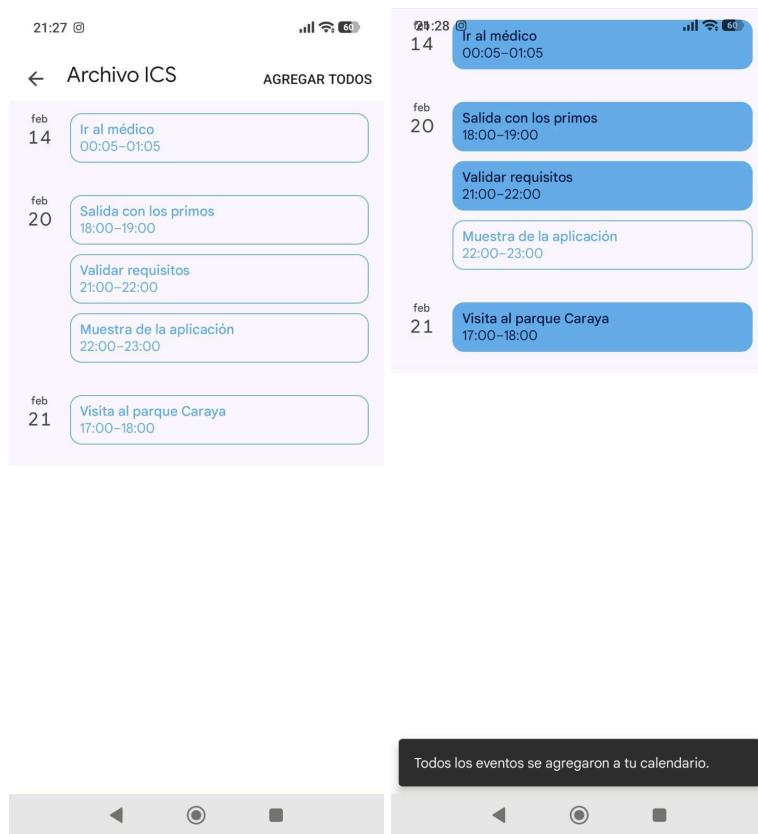
Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/248>



Exportar actividades a Google Calendar

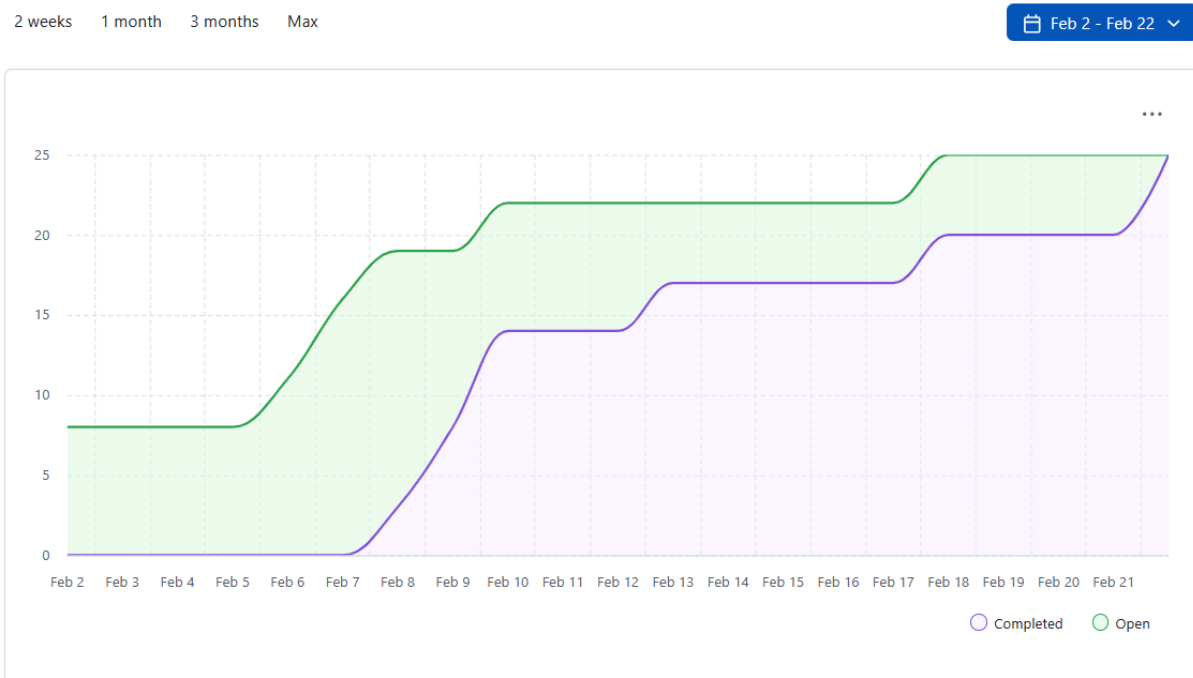
Issue: <https://github.com/elepad-org/Elepad/issues/43>





Retrospectiva

Se logró completar la release siete a tiempo, marcando así el final del proyecto.



Esta release fue la que menor cantidad de historias de usuario tuvo, ya que se dedicó gran parte del esfuerzo a resolver bugs y corregir detalles visuales para mejorar la experiencia del usuario. El resultado es una aplicación completa y visualmente uniforme.



Descripción Técnica

Elepad es una aplicación móvil enfocada en adultos mayores para ayudarlos a aprovechar su día a día y mantenerse conectados con el resto de su familia. El objetivo de cuidar el vínculo con sus familiares también permite a los familiares hacer un seguimiento de sus familiares mayores.

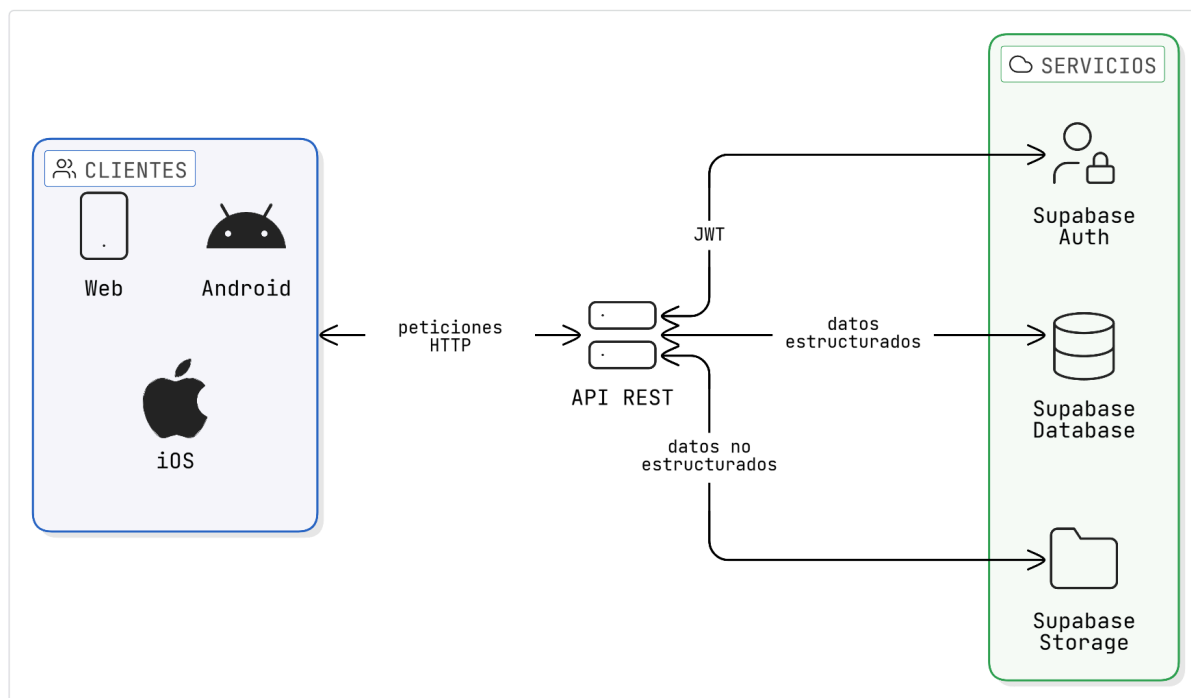
La experiencia de usuario se diseñó para que sea accesible. La aplicación presenta dos roles:

- **Adulto mayor.**
- **Familiar.**

Las secciones importantes de la aplicación son:

- **Inicio:** incluye notificaciones y la configuración del perfil.
- **Calendario:** permite registrar actividades y marcarlas como completadas.
- **Recuerdos:** una galería para compartir fotos, videos y audios con la familia.
- **Juegos:** desafíos lógicos y de memoria para ejercitar la mente. Solo para adultos mayores.
- **Estadísticas:** un historial de los juegos de un adulto mayor, junto con un gráfico que muestra su evolución a lo largo del tiempo. Exclusivo para familiares.

Elepad será una aplicación mobile disponible en iOS y Android, con una versión web menos funcional pero más fácil de acceder. A nivel técnico, Elepad tiene la siguiente arquitectura de software:



Arquitectura de software de Elepad.

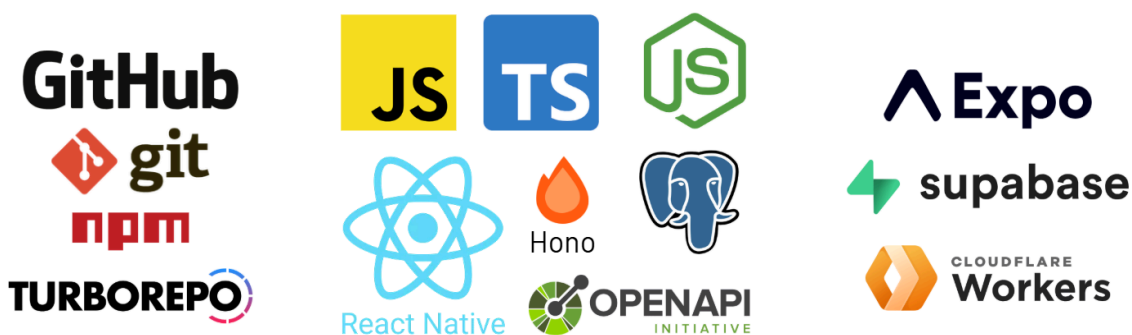
La variedad de clientes justifica una arquitectura cliente/servidor donde el servidor es una API REST stateless. Esta arquitectura se despliega en servicios de la nube, utilizando Expo Application Services para la app web (publicada en <https://ele.expo.app>), Cloudflare Workers para el servidor back end, y Supabase para almacenamiento y autenticación. La autenticación se hace mediante JSON Web Tokens.



El stack de tecnologías incluye:

- **git** como sistema de control de versiones.
- **GitHub** para planificación, pipeline de integración de código y repositorio de código remoto.
- **JavaScript y TypeScript** como lenguaje de programación para el back end y el front end.
- **Hono** como librería para crear servidores y APIs.
- **OpenAPI** como estándar que facilita utilizar herramientas para testear la API.
- **React Native** como framework de UI nativas.
- **React Native Paper** como librería de componentes para la interfaz.
- **Expo** v54 como metaframework de React Native que facilita publicar aplicaciones nativas.
- **npm** como gestor de paquetes.
- **nodejs** v22 como runtime de JavaScript para el desarrollo.
- **Turborepo** como herramienta para gestionar monorepos de JavaScript.
- **eslint** como linter de JavaScript.
- **Prettier** como formateador automático de código.
- **PostgreSQL** como base de datos relacional.
- **Supabase** como servicio cloud que en su capa gratuita nos ofrece una base de datos PostgreSQL, un servicio de almacenamiento no estructurado (Supabase Storage), y un servicio de autenticación (Supabase Auth).
- **Cloudflare Workers** como nube con una capa gratuita que permite publicar nuestra API REST como un servicio serverless.
- **Google Cloud** para el cliente OAuth que permite a los usuarios iniciar sesión con Google.

En el front end se utiliza Expo como metaframework de React Native. Expo ofrece los siguientes paquetes que resultaron útiles para crear con el mismo código una app que se puede desplegar en web, iOS y Android: expo-notifications, expo-image-picker, expo-media-library, expo-file-system, audio, video, expo-splash-screen, expo-font, expo-keep-awake, expo-web-browser, expo-sharing, expo-clipboard, expo-crypto, expo-screen-orientation, expo-linking, expo-intent-launcher.



Stack de tecnologías de Elepad.

El repositorio de código está organizado como un *monorepo*, es decir que el código de todos los módulos de la aplicación se encuentran dentro del mismo repositorio. Esto facilita ejecutar pipelines de integración y despliegue continuo, y permite a agentes de inteligencia artificial acceder a todo el contexto del proyecto. La estructura del repositorio es la siguiente:



└─ apps/	# Aplicaciones
└─┬─ api/	# Servidor back end con Hono y OpenAPI
└─└─ mobile/	# App móvil con React Native y Expo
└─ packages/	# Paquetes comunes a las aplicaciones
└─┬─ api-client/	# Hooks de Tanstack Query generados con orval
└─└─ assets/	# Imágenes de la marca Elepad
└─ supabase/	# Para gestionar Supabase en entorno local

El monorepo cuenta con dos aplicaciones principales:

- **api** es el servidor API REST que funciona como el back end de la aplicación.
- **mobile** es la app nativa que funciona como interfaz de usuario.

Además se tiene un paquete **api-client** que es generado automáticamente a partir del back end, y le permite al front end hacer peticiones HTTP a la API. El paquete **assets** no es muy usado, solamente contiene imágenes de la marca Elepad.

La API REST cuenta con las siguientes rutas principales:

/		
└─ /health		→ Health check
└─ /openapi.json		→ OpenAPI spec (auto-generated)
└─ /users		
└─┬─ GET /users/me		→ Current user profile
└─└─ PATCH /users/me		→ Update profile
└─└─ GET /users/:id		→ Get user by ID
└─ /family-groups		
└─┬─ POST /family-groups		→ Create group
└─└─ GET /family-groups		→ List user's groups
└─└─ GET /family-groups/:id		→ Get group details
└─└─ PATCH /family-groups/:id		→ Update group
└─└─ POST /family-groups/:id/join		→ Join via invite code
└─└─ DELETE /family-groups/:id/members/:userId		→ Remove member
└─ /activities		
└─┬─ POST /activities		→ Create activity
└─└─ GET /activities		→ List activities
└─└─ GET /activities/:id		→ Get activity
└─└─ PATCH /activities/:id		→ Update activity
└─└─ DELETE /activities/:id		→ Delete activity
└─└─ POST /calendar/generate		→ Generate calendar export
└─ /activity-completions		
└─┬─ POST /activity-completions		→ Mark activity complete
└─└─ GET /activity-completions		→ List completions
└─ /memories		
└─┬─ POST /memories		→ Upload memory
└─└─ GET /memories		→ List memories



GET	/memories/:id	→ Get memory
PATCH	/memories/:id	→ Update memory
DELETE	/memories/:id	→ Delete memory
/album		
POST	/album	→ Create album
GET	/album	→ List albums
PATCH	/album/:id	→ Update album
DELETE	/album/:id	→ Delete album
/achievements		
GET	/achievements	→ List achievements
POST	/achievements/:id/unlock	→ Unlock achievement
/streaks		
GET	/streaks	→ Get user streak
/shop		
GET	/shop/items	→ List shop items
POST	/shop/items/:id/purchase	→ Purchase item
/notifications		
GET	/notifications	→ List notifications
PATCH	/notifications/:id/read	→ Mark as read
/push-tokens /devices		
POST	/push-tokens	→ Register push token
POST	/devices	→ Register device
/puzzles (public)		
GET	/puzzles	→ List puzzles
GET	/puzzles/:id	→ Get puzzle
/attempts		
POST	/attempts	→ Submit attempt
GET	/attempts	→ List user attempts
/frequencies		
GET	/frequencies	→ List frequencies
POST	/frequencies	→ Create frequency
[sin prefijo] → Público		
/puzzles/* → Público (juegos)		
/attempts/* → Requiere Auth		
Otros → Requieren Auth		

Algunas dependencias importantes del back end:

- pdf-lib: Generación de PDFs.
- ics: Generación de archivos de calendario (.ics).
- @google/genai: Integración con Google Gemini para generar álbumes de recuerdos.



Desarrollo

Se aplicaron técnicas ágiles y prácticas DevOps para trabajar de manera productiva y asíncrona. Los cinco miembros del equipo se mantuvieron en comunicación constante durante el desarrollo de Elepad, con reuniones periódicas para integrar código y organizar el trabajo pendiente.

Todas las historias de usuario se registraron como un Issue en GitHub Projects, lo cual es fácil de referenciar desde una Pull Request. Esto facilita el flujo de trabajo de los desarrolladores ya que no tienen que irse a otra app como Jira, y facilita el seguimiento de la planificación ya que la información registrada es más parecida a la realidad.

Los cinco miembros del equipo somos desarrolladores de software con experiencia en React web, por lo que desarrollar una aplicación nativa con React Native fue la manera más sencilla de ejecutar el proyecto. Dado que todos los integrantes son desarrolladores full stack, las tareas se dividieron por historias de usuario y no por capas de la aplicación, es decir que no existió un "responsable del back end" o "programador front end", sino que todo el código era responsabilidad de todo el equipo.

Se utilizó una pipeline de integración continua para mantener la calidad del código. Esta pipeline se dispara en cada commit a la rama *main* y contiene los siguientes pasos:

1. Instalar dependencias.
2. Ejecutar el linter (testing estático de código).
3. Ejecutar el build.

El siguiente gráfico muestra el aumento de la dedicación de esfuerzo al proyecto una vez terminado el cursado de las asignaturas de 2025, dado que la mayoría de integrantes del equipo estaban listos para recibirse una vez terminado el proyecto final.



Commits a lo largo del año en el repositorio de Elepad.



Despliegue

El despliegue de Elepad se hace de manera automática mediante una GitHub Action que despliega el back end a Cloudflare Workers y el front end a Expo Application Services. Esta pipeline se puede disparar en cualquier momento, y normalmente se hacía al final de cada sprint o cada vez que se corregía un error serio.

Elepad se ha desplegado en capas gratuitas de diversos servicios cloud para evitar gastos durante el desarrollo del proyecto. También se ha publicado la app en la Google Play Store para que cualquier usuario pueda descargarla. Despliegues:

- **Android:** <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elepadorg.elepad>. Publicado en la Google Play Store.
- **Web:** <https://ele.expo.app/>. Publicada en Expo Application Services.
- **API:** <https://api.elepad.workers.dev/>. Publicada en Cloudflare Workers. Nota: no se puede ver la documentación de OpenAPI debido a que el despliegue es serverless y entonces no está disponible el archivo JSON a partir del cual se genera esa página.
- **Landing page:** <https://elepad.vercel.app/>. Publicada en Vercel.
- **Base de datos:** <https://supabase.com/dashboard/project/sdnmoweppzszpxyggdyg> (privado). Desplegado en Supabase.

Estos despliegues no tienen costos recurrentes debido al mínimo tráfico de la aplicación, pero eventualmente será necesario cancelar la suscripción a los servicios si Elepad no se utiliza, o comenzar a pagar mejores servicios para soportar un tráfico mayor.



Guía de Usuario

Elepad es una aplicación móvil enfocada en adultos mayores para ayudarlos a aprovechar su día a día y mantenerse conectados con el resto de su familia. El objetivo de cuidar el vínculo con sus familiares también permite a los familiares hacer un seguimiento de sus familiares mayores.

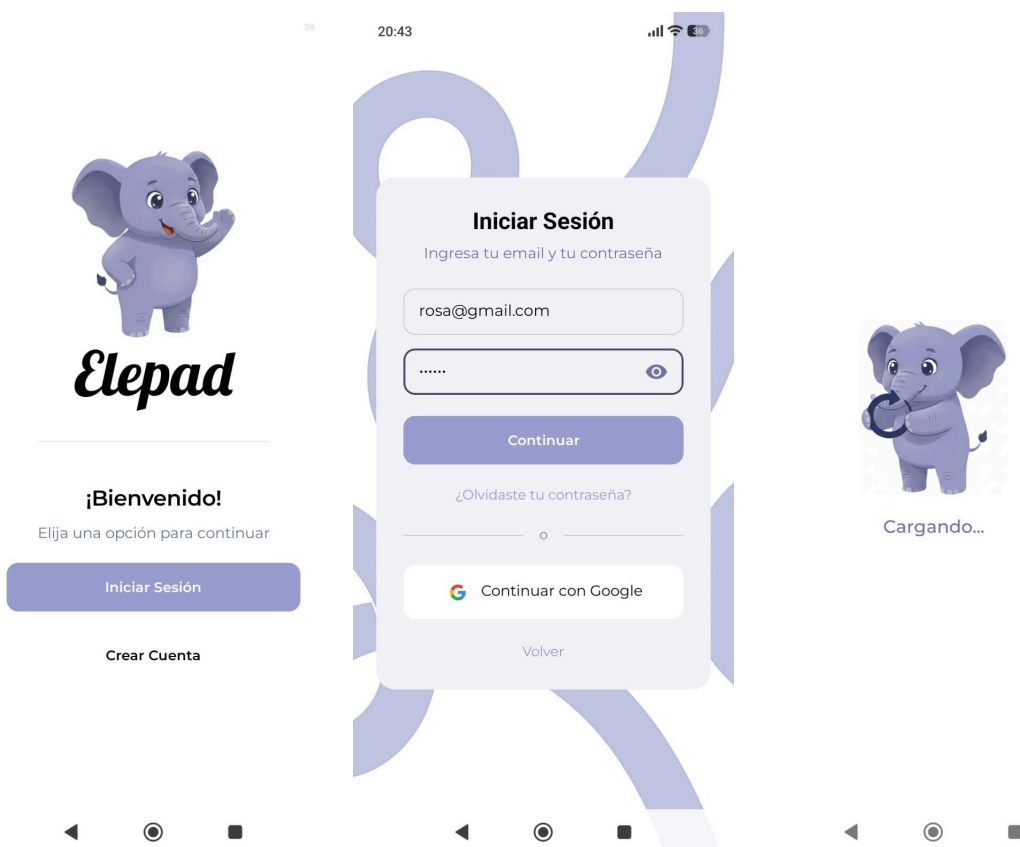
La experiencia de usuario se diseñó para que sea accesible. La aplicación presenta dos roles:

- **Adulto mayor.**
- **Familiar.**

Las secciones importantes de la aplicación son:

- **Inicio:** incluye notificaciones y la configuración del perfil.
- **Calendario:** permite registrar actividades y marcarlas como completadas.
- **Recuerdos:** una galería para compartir fotos, videos y audios con la familia.
- **Juegos:** desafíos lógicos y de memoria para ejercitar la mente. Solo para adultos mayores.
- **Estadísticas:** un historial de los juegos de un adulto mayor, junto con un gráfico que muestra su evolución a lo largo del tiempo. Exclusivo para familiares.

Al instalar Elepad, se debe primero crear una cuenta nueva o iniciar sesión con una cuenta ya creada:



Una vez iniciada la sesión, se puede acceder a todas las funcionalidades. Cada sección mantiene una estructura consistente con botones de navegación visibles y acceso rápido desde la barra principal inferior. Las acciones principales se destacan visualmente para facilitar su identificación.

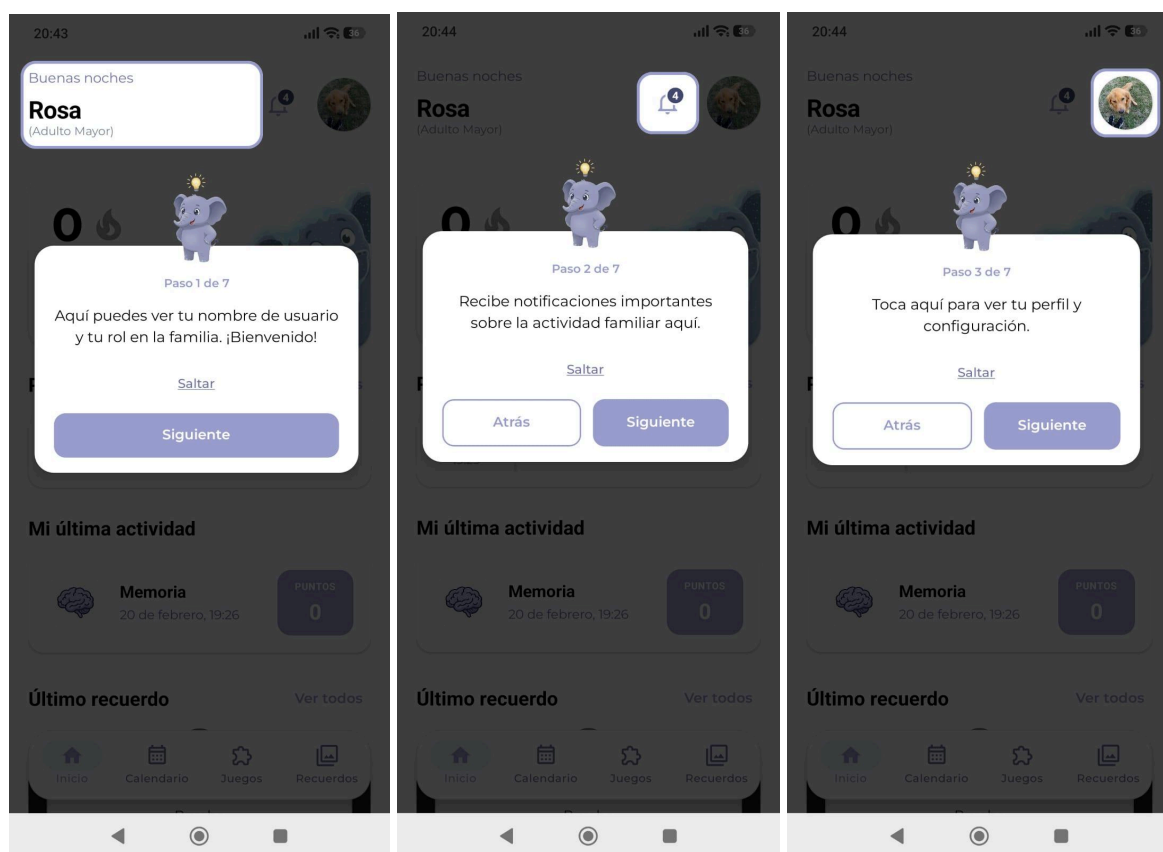


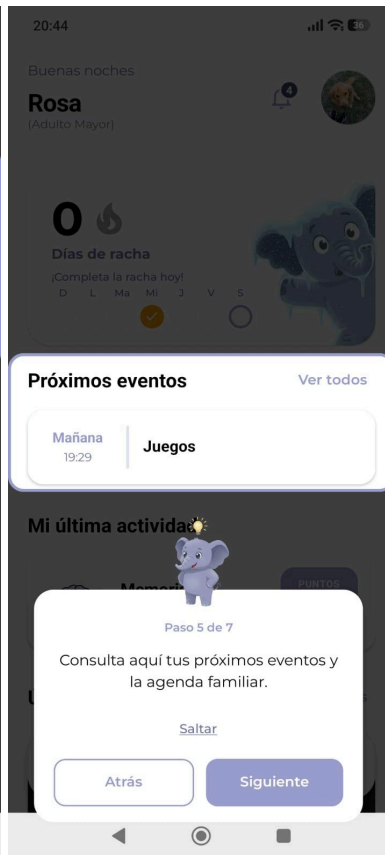
Elepad organiza a los usuarios dentro de un grupo familiar, que funciona como el espacio privado donde se comparten actividades, recuerdos y seguimiento. Estos grupos vinculan a los adultos mayores con sus familiares, permitiendo un acompañamiento coordinado. Toda la información visible en la aplicación se gestiona dentro de este entorno compartido.

Elepad también cuenta con un sistema de notificaciones que avisa sobre actividades programadas y nuevos recuerdos compartidos. Los adultos mayores reciben recordatorios para organizar su rutina diaria, mientras que los familiares pueden seguir el cumplimiento de actividades.

La primera vez que se utiliza cada pantalla principal de la aplicación se presenta un tutorial de bienvenida que sirve como una guía de las funcionalidades más importantes. A continuación se muestran todos los pasos del tutorial de cada sección.

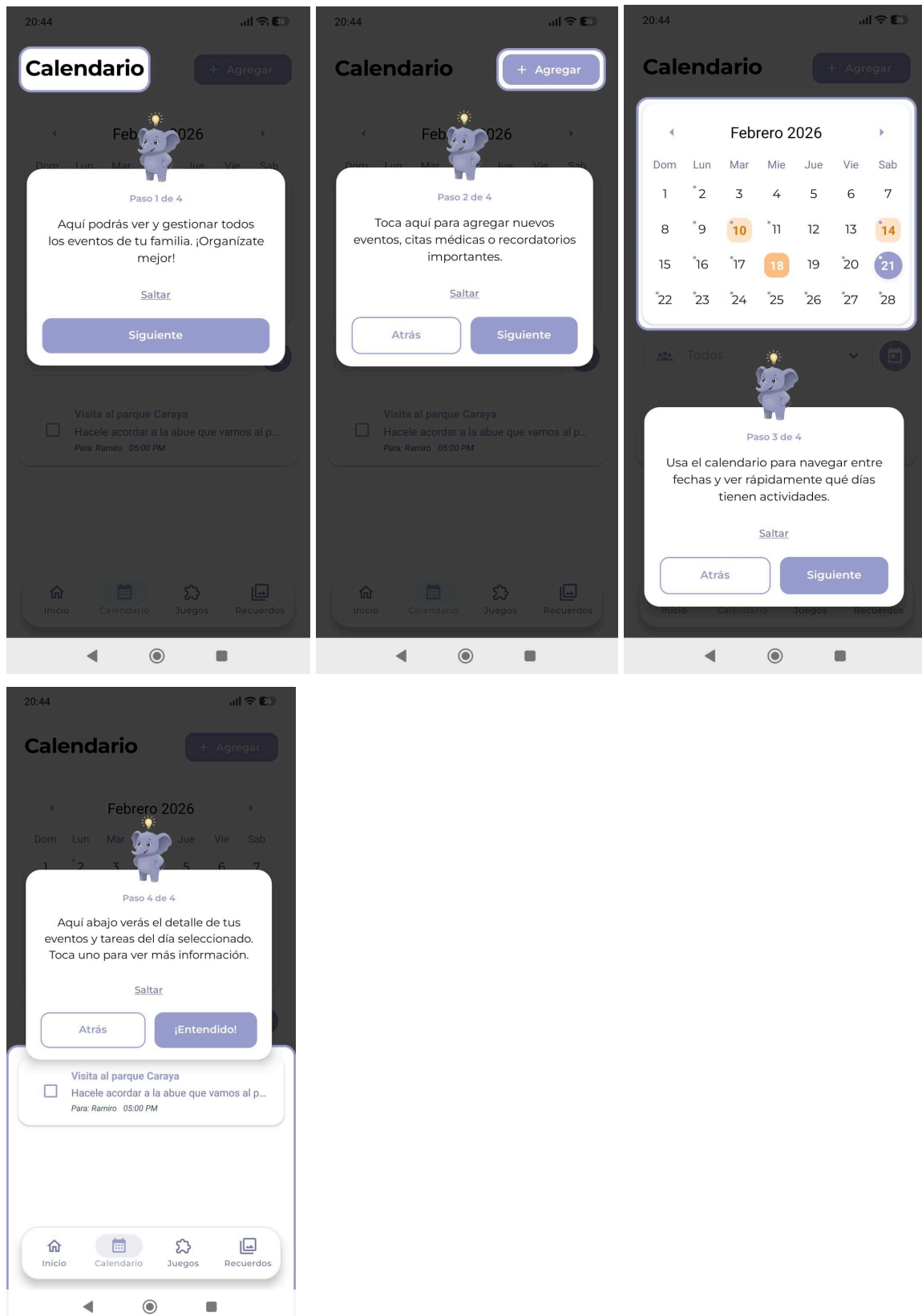
Inicio





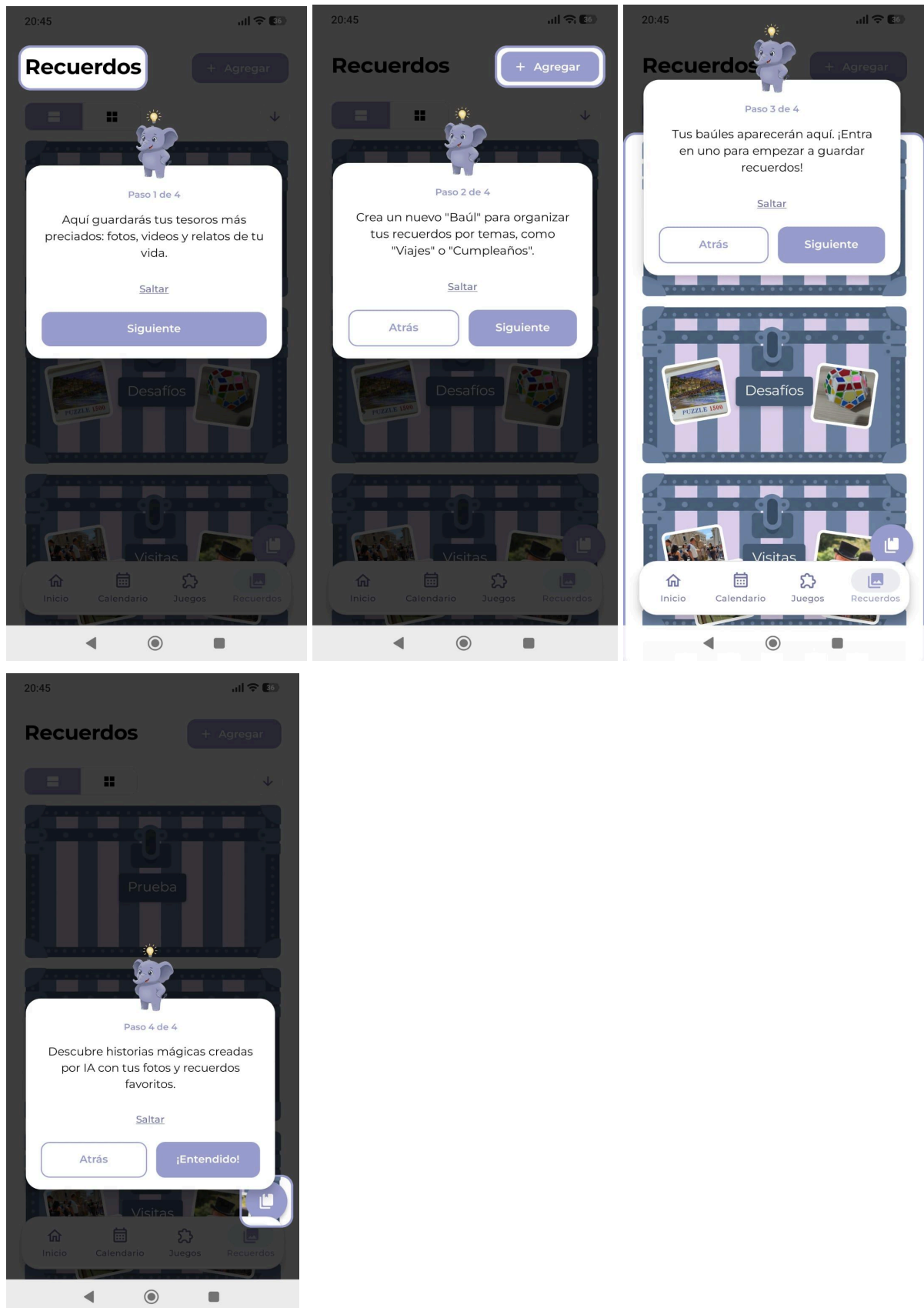


Calendario



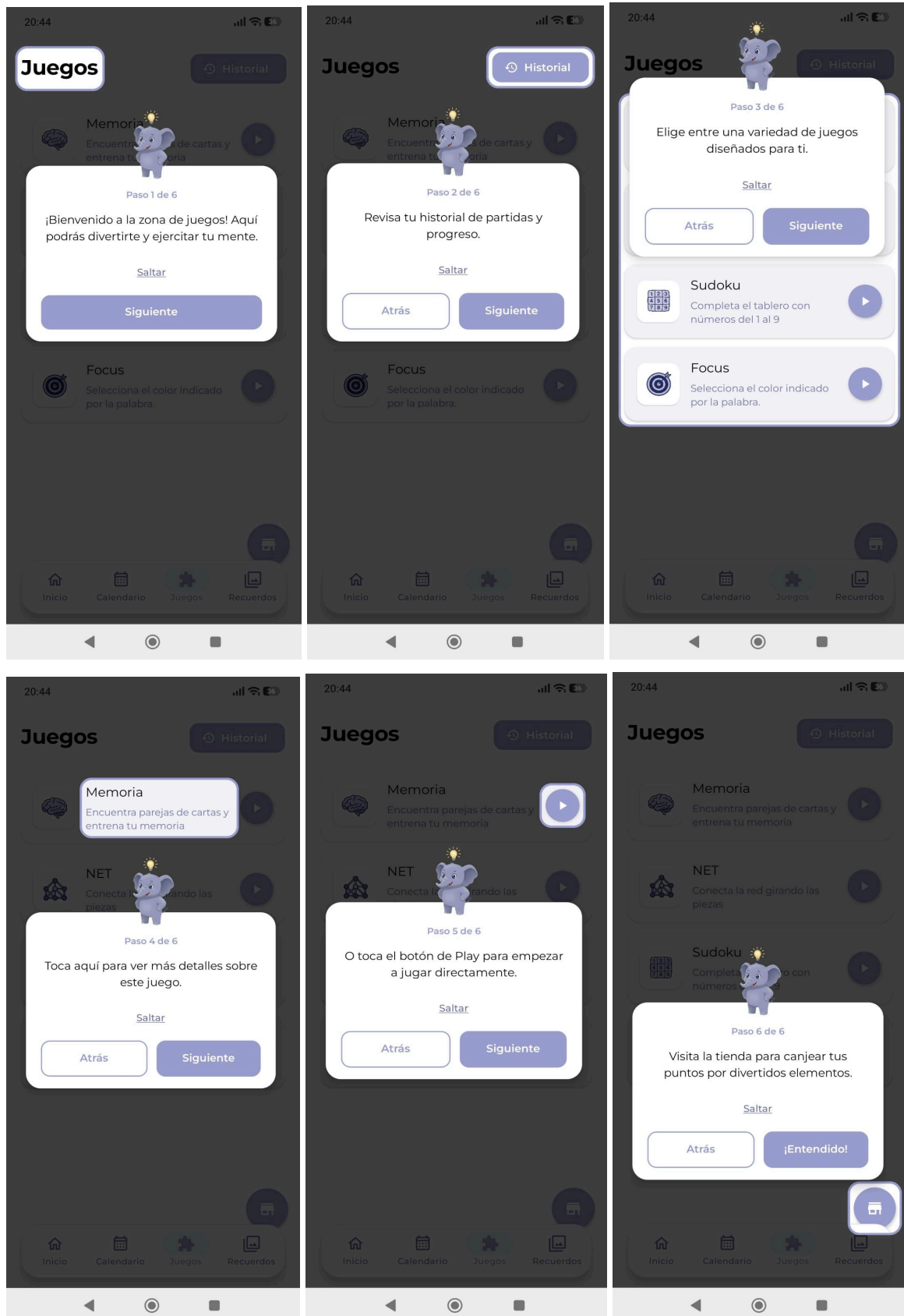


Recuerdos



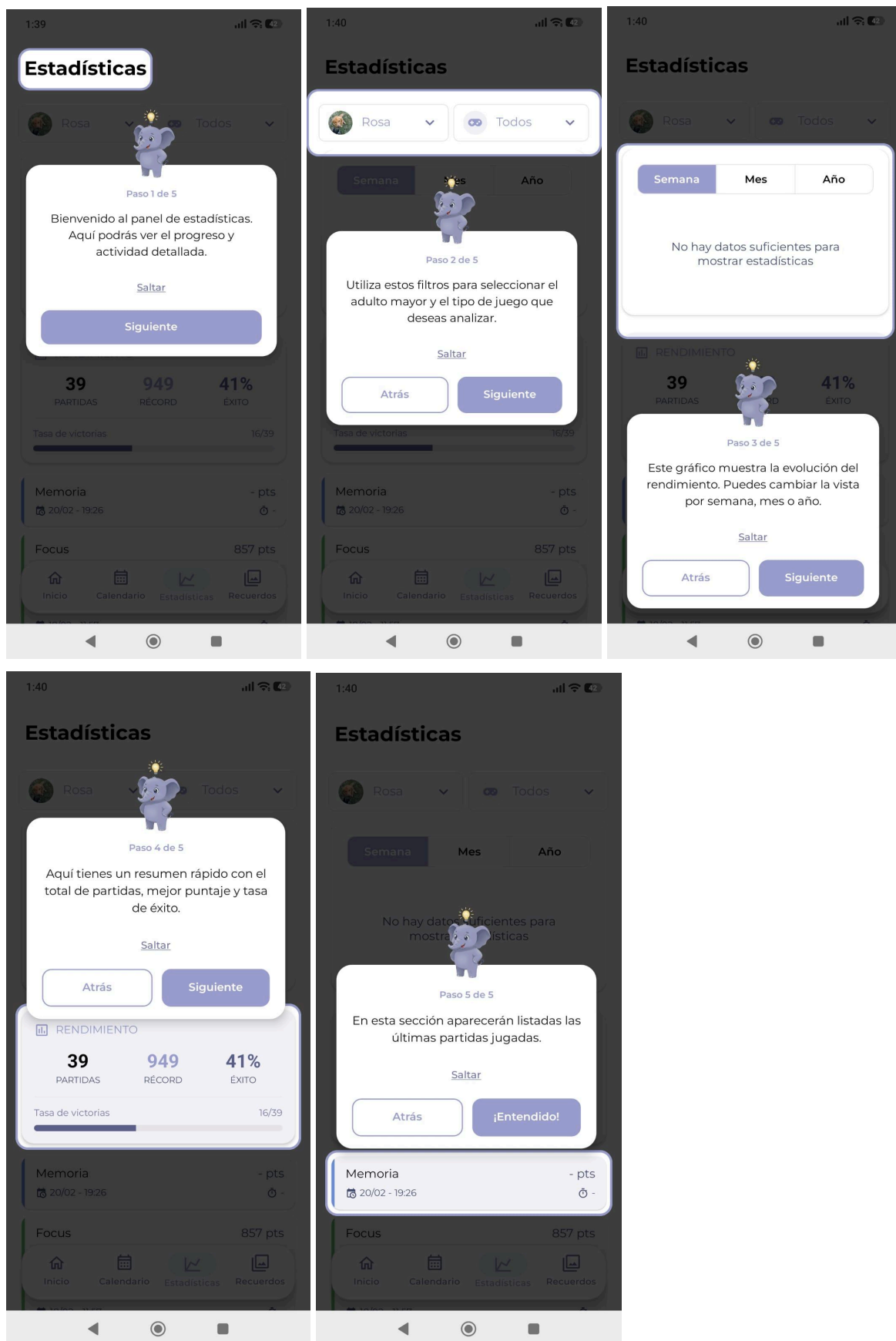


Juegos





Estadísticas





Referencias

Especificación de Requisitos de Software (ERS).

https://docs.google.com/document/d/1R3vB02NTxqxi9H_KYEBNzvEI6xEbmV-Q1nAyWVGubfl

Planificación.

https://docs.google.com/document/d/1NqHx6Go_-peDly_qNYltLgTfeM6FCRMO5ZNa35w0yvl

Tablas de la Planificación.

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1glGEhmliuJBsaTKYBOxELOV4UhCdjYIOA-YGr7n7PVI>

Descripción Técnica.

https://docs.google.com/document/d/1RF4-XMcOjaTsJmIU3C4ZMpX_i7iIMMqk3xXhdXfI7LKk

Guía de Usuario.

<https://docs.google.com/document/d/1-Ul9HLRrsWBe3rH6nOIRAtIQDRVDJZ5f8RE1DOAKmly>

Repositorio en GitHub.

<https://github.com/elepad-org/Elepad>

Backlog del Proyecto en GitHub.

<https://github.com/orgs/elepad-org/projects/2/views/3>

Roadmap del Proyecto en GitHub.

<https://github.com/orgs/elepad-org/projects/2/views/2>

Despliegue Web de Elepad.

<https://ele.expo.app>

Página de Elepad en la Google Play Store.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elepadorg.elepad>

Landing Page de Elepad.

<https://elepad.vercel.app>